



**Università
di Genova**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN

-TITOLO DELLA TESI-

Relatore:

Nome Cognome

Correlatore:

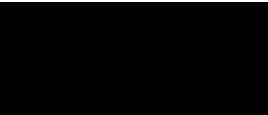
Nome Cognome

Candidato:

Nome Cognome

ANNO ACCADEMICO

Verba volant, scripta manent.
— Caius Titus



Ringraziamenti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus.

Genova, 25 agosto 2026

Nome Cognome

Sommario

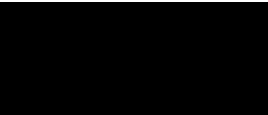
Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo.



Elenco degli acronimi

AAA Acronimo di esempio

BBB Breve acronimo di prova

CCC Categoria di controllo campione

Indice

Sommario	i
Elenco degli acronimi	iii
1 L'autoregolazione nello sviluppo tipico	1
1.1 I processi di regolazione nella prima infanzia	1
1.2 La regolazione come sistema multidimensionale	2
1.3 Principali modelli teorici dell'autoregolazione nella prima infanzia . .	4
1.4 Il modello di riferimento delle funzioni esecutive nello sviluppo precoce	7
1.5 Relazione tra processi di regolazione e funzioni esecutive	10
1.6 Traiettorie tipiche di sviluppo dei processi di regolazione (18–36 mesi e 3–6 anni)	12
1.6.1 Traiettorie tipiche di sviluppo dei processi di regolazione tra 18 e 36 mesi	12
1.6.2 Traiettorie tipiche di sviluppo dei processi di regolazione tra 3 e 6 anni	14
1.6.3 Continuità e discontinuità nelle traiettorie tipiche di sviluppo dei processi di regolazione	15
1.7 Fattori che influenzano lo sviluppo dell'autoregolazione	15
2 L'autoregolazione come tratto transdiagnostico nella prima infanzia	21
2.1 Dalla regolazione tipica alla disregolazione	21
2.1.1 Variabilità nello sviluppo tipico	22
2.1.2 Manifestazioni della disregolazione nei primi anni di vita: carat- teristiche quantitative, qualitative e contestuali	23
2.2 L'autoregolazione come tratto transdiagnostico nello sviluppo	26
2.2.1 Definizione e caratteristiche dei tratti transdiagnostici	27
2.2.2 Origine e sviluppo del concetto nella psicopatologia dello sviluppo	30
2.3 Evidenze empiriche del ruolo transdiagnostico della disregolazione . .	32
2.3.1 Disregolazione nei disturbi del neurosviluppo	33
2.3.2 Disregolazione in condizioni di rischio evolutivo e sviluppo atipico	37

2.3.3	Disregolazione nei disturbi emotivi e comportamentali	39
2.3.4	Disregolazione come fattore di rischio transdiagnostico	42
2.4	Modelli teorici del funzionamento transdiagnostico	45
2.4.1	Limiti dei modelli categoriali nella psicopatologia dello sviluppo	46
2.4.2	Approcci dimensionali emergenti nello studio della psicopatologia	48
2.4.3	Modelli transdiagnostici nello sviluppo precoce: vulnerabilità condivise e integrazione dei sistemi	50
3	La valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia (18–36 mesi e 3–6 anni)	53
3.1	Problemi metodologici nella valutazione dell'autoregolazione	53
3.1.1	Complessità del costrutto e implicazioni per la misurazione . .	54
3.1.2	Problemi di operazionalizzazione nella prima infanzia	55
3.2	Le sfide della valutazione nei bambini tra 18 e 36 mesi	56
3.2.1	Limiti evolutivi come vincoli alla valutazione precoce	57
3.2.2	Ruolo del contesto e della co-regolazione nella misurazione del comportamento	58
3.2.3	Problemi di validità e affidabilità nella valutazione precoce . . .	59
3.2.4	Variabilità tipica e rischio evolutivo: problemi di discriminazione nella valutazione	60
3.3	Indicatori neurobiologici e fisiologici dell'autoregolazione	62
3.3.1	Il contributo delle neuroscienze dello sviluppo alla valutazione precoce	63
3.3.2	Principali indicatori fisiologici dell'autoregolazione	64
3.3.3	Relazione tra arousal fisiologico e funzionamento regolativo . .	66
3.3.4	Limiti e potenzialità degli indicatori neurobiologici nella valuta- zione precoce	68
3.4	Approcci sperimentali alla valutazione dell'autoregolazione nei primi anni di vita	70
3.4.1	Caratteristiche generali degli approcci sperimentali	71
3.4.2	Paradigmi di valutazione del controllo inibitorio e del ritardo della gratificazione	72
3.4.3	Variabilità dei compiti e contributi della letteratura	73
3.4.4	Limiti degli approcci sperimentali: validazione, standardizzazio- ne e applicabilità	75
3.5	Strumenti di valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia . .	77
3.5.1	Metodi osservativi e procedure di osservazione strutturata . . .	77
3.5.2	Strumenti di parent report: caratteristiche, vantaggi e limiti . . .	79
3.5.3	Integrazione multi-metodo nella valutazione del funzionamento regolativo	81

3.5.4	Criticità metodologiche nella misurazione precoce dell'autoregolazione	82
3.6	La valutazione dell'autoregolazione nell'età prescolare: elementi di confronto	84
3.7	Lo strumento Baby-FE	85
3.7.1	Razionale teorico dello strumento	86
3.7.2	Obiettivi e ambiti di valutazione	87
3.7.3	Struttura generale e organizzazione delle prove	88
3.7.4	Dimensioni valutate	89
3.8	Sistema di codifica e scoring del Baby-FE	90
4	Analisi dei casi critici nei processi di regolazione tra i 18 e i 36 mesi	93
4.1	Descrizione dello studio	93
4.1.1	Introduzione	93
4.1.2	Obiettivi del lavoro	94
4.2	Studio	96
4.2.1	Campione	96
4.2.2	Tutela dei partecipanti	97
4.2.3	Procedura e strumenti	98
4.2.3.1	Procedura	98
4.2.3.2	Baby-FE	99
4.2.3.3	Behavior Observation Inventory della Bayley-III	100
4.2.3.4	Early Executive Functions Questionnaire (EEFQ)	101
4.3	Risultati	102
4.3.1	Selezione dei casi	102
4.3.2	Descrizione dei casi	103
	Caso 1	103
	Caso 2	105
	Caso 3	106
	Caso 4	108
	Caso 5	110
	Caso 6	111
	Caso 7	113
	Caso 8	116
4.3.3	Analisi descrittive aggregate	118
4.4.1	Discussione dei risultati	121
4.4.2	Limiti e sviluppi futuri	128
	Elenco delle tabelle	135

1 L'autoregolazione nello sviluppo tipico

1.1 I processi di regolazione nella prima infanzia

Nel periodo compreso tra i 18 e i 36 mesi, i processi di regolazione indicano l'insieme delle capacità attraverso cui il bambino modula e organizza i propri stati interni, emotivi e fisiologici, e il proprio comportamento, in particolare attenzione e azione, in funzione delle richieste dell'ambiente e degli obiettivi della situazione [1], [2].

In letteratura, l'autoregolazione è generalmente definita come un sistema di processi che consente all'individuo di modulare in maniera flessibile emozioni, attenzione e comportamento in relazione alle richieste interne ed esterne [3]. In prospettiva evolutiva, tuttavia, nella finestra compresa tra i 18 e i 36 mesi tali competenze risultano ancora emergenti e solo parzialmente volontarie. In questa fase dello sviluppo la regolazione non coincide ancora con un controllo pienamente stabile e intenzionale, ma si configura come un insieme di competenze in progressiva organizzazione che consentono al bambino di passare gradualmente da risposte prevalentemente immediate e reattive a modalità sempre più flessibili e adattive di gestione dell'esperienza [4].

Dal punto di vista funzionale, nei primi anni di vita la regolazione è ampiamente sostenuta da processi bottom-up, ossia processi automatici e reattivi, radicati nei sistemi emotivo-motivazionali e fisiologici, che orientano il comportamento in modo immediato e poco mediato, nonché dai processi di co-regolazione con l'adulto. Le forme di controllo top-down, intese come processi volontari e intenzionali di controllo cognitivo che consentono di modulare emozioni e comportamento in funzione degli obiettivi e delle richieste del contesto, sostenute dallo sviluppo dei sistemi neurocognitivi, risultano invece in fase di progressiva ma ancora limitata emergenza [4]. La particolare rilevanza dei processi di regolazione nella prima infanzia è strettamente

connessa alla rapida riorganizzazione dei sistemi neurocognitivi e socio-relazionali, insieme al progressivo incremento delle richieste adattive provenienti dal contesto di sviluppo [2].

In questo periodo evolutivo il bambino sta consolidando l'autonomia motoria, l'intenzionalità comunicativa e le prime forme di rappresentazione simbolica, mentre aumentano parallelamente le richieste ambientali legate a routine, regole e aspettative sociali. In tale contesto, i processi di regolazione assumono una funzione particolarmente rilevante nel sostenere l'adattamento quotidiano, ad esempio nella capacità di tollerare brevi attese o piccole frustrazioni, e nel favorire l'emergere di competenze successive. Tra queste rientrano le abilità sociali, l'apprendimento e, sul piano cognitivo, le basi delle funzioni esecutive, tra cui in particolare i processi di controllo inhibitorio, che iniziano a emergere già nel corso del secondo e terzo anno di vita e che si differenzieranno in modo più chiaro durante l'età prescolare [4]–[6].

In questa prospettiva, l'autoregolazione può essere intesa come l'esito evolutivo verso cui tendono i processi di regolazione, ossia la progressiva capacità del bambino di modulare in modo sempre più autonomo emozioni, attenzione e comportamento. Tuttavia, nella finestra evolutiva tra i 18 e i 36 mesi tali competenze risultano ancora in fase di consolidamento e rimangono in parte sostenute dai processi di co-regolazione e dal supporto dell'adulto.

Alla luce di queste considerazioni, i processi di regolazione nella prima infanzia non si configurano come un'abilità unitaria, ma come un costrutto multidimensionale articolato in componenti tra loro interconnesse. La comprensione di tali componenti risulta fondamentale per descrivere il funzionamento regolativo nei primi anni di vita e verrà approfondita nella sezione seguente.

1.2 La regolazione come sistema multidimensionale

In continuità con quanto introdotto nella sezione precedente, i processi di regolazione nella prima infanzia possono essere compresi considerando le diverse componenti che contribuiscono al funzionamento regolativo del bambino. La letteratura sullo sviluppo evidenzia infatti come tali processi emergano dall'organizzazione progressiva di più domini di funzionamento che operano in stretta relazione tra loro.

In particolare, numerosi contributi empirici e teorici hanno identificato quattro principali dimensioni coinvolte nei processi di regolazione nei primi anni di vita: regolazione fisiologica, regolazione emotiva, regolazione comportamentale e regolazione attentiva. Queste dimensioni contribuiscono congiuntamente all'organizzazione del

comportamento del bambino e al suo adattamento alle richieste dell'ambiente.

Tali componenti non operano in modo indipendente, ma si influenzano reciprocamente nel corso dello sviluppo. Ad esempio, livelli elevati di attivazione fisiologica possono amplificare la risposta emotiva e rendere più difficile l'inibizione comportamentale; al contrario, una maggiore capacità di orientare e gestire l'attenzione può contribuire a modulare l'intensità emotiva e favorire un comportamento più organizzato [2], [7]. In questa prospettiva, il funzionamento regolativo emerge dall'interazione tra diversi sistemi di funzionamento che si sviluppano progressivamente nel contesto delle relazioni e delle esperienze quotidiane del bambino.

La regolazione fisiologica riguarda la modulazione dell'arousal e dei principali ritmi biologici, come il ciclo sonno-veglia e la reattività allo stress. Tali processi coinvolgono principalmente i sistemi neurobiologici responsabili della gestione dell'attivazione dell'organismo, tra cui il sistema nervoso autonomo e i sistemi di risposta allo stress. Un funzionamento fisiologico relativamente stabile contribuisce a mantenere livelli di attivazione compatibili con l'organizzazione del comportamento e con la regolazione emotiva. Al contrario, livelli elevati o instabili di attivazione fisiologica possono rendere più difficile la modulazione delle emozioni e del comportamento. Anche in questo dominio si osserva una significativa variabilità individuale, influenzata sia dalle caratteristiche temperamentali del bambino sia dalla qualità delle esperienze di co-regolazione con il caregiver [8], [9].

La regolazione emotiva riguarda la modulazione dell'intensità, della durata e dell'espressione delle emozioni. Nei primi anni di vita il bambino sperimenta emozioni spesso intense e a rapida insorgenza, mentre le strategie di gestione risultano ancora in fase di consolidamento [3], [8]. Nello sviluppo tipico si osserva progressivamente una maggiore capacità di recuperare l'equilibrio dopo una frustrazione e l'emergere di strategie regolative relativamente semplici, come l'auto-consolazione, la ricerca di supporto nell'adulto o lo spostamento dell'attenzione. In questa fase evolutiva, la presenza di crisi di rabbia o di reazioni emotive intense rientra frequentemente nella variabilità normativa e deve essere interpretata considerando la frequenza, l'intensità, la durata e la sensibilità al contesto di tali manifestazioni [7].

Strettamente connessa alla dimensione emotiva è la regolazione comportamentale, che si riferisce alla capacità di modulare l'azione in funzione delle richieste del contesto. Essa include, ad esempio, l'inibizione di risposte impulsive e la capacità di aderire a semplici regole o richieste dell'adulto. Evidenze empiriche indicano che i processi di controllo inibitorio sono già osservabili nel corso del secondo e terzo anno di vita e rappresentano una componente importante dell'emergente sistema regolativo [6]. Nei primi anni di vita si osserva un passaggio graduale da una forte

dipendenza dal controllo esterno, o eteroregolazione, a forme iniziali di autocontrollo. Progressivamente il bambino mostra una maggiore capacità di inibire il comportamento su richiesta, tollerare brevi attese e seguire consegne semplici, soprattutto in contesti prevedibili e a basso carico emotivo [10], [11].

Un ulteriore dominio centrale è rappresentato dalla regolazione attentiva, che comprende la capacità di orientare, mantenere e spostare l'attenzione in modo flessibile. L'attenzione svolge infatti una funzione regolativa cruciale, poiché consente di sostenere comportamenti orientati allo scopo e di modulare l'attivazione emotiva. La possibilità di dirigere volontariamente il focus attentivo o di spostarlo in modo flessibile costituisce uno dei principali meccanismi attraverso cui il bambino può gestire stati emotivi intensi e organizzare il proprio comportamento in relazione alle richieste del contesto [9]. Tali competenze rappresentano inoltre una base importante per lo sviluppo successivo dei processi di controllo cognitivo e delle funzioni esecutive, come il controllo inibitorio, la memoria di lavoro e la flessibilità cognitiva [5]. Numerosi studi evidenziano infatti come le prime forme di regolazione attentiva e comportamentale costituiscano un precursore dello sviluppo delle funzioni esecutive, che a loro volta risultano fondamentali per l'adattamento del bambino ai contesti educativi e per la cosiddetta school readiness, ossia l'insieme delle competenze cognitive, emotive e comportamentali che favoriscono l'ingresso e il successo nei contesti scolastici [12].

Nel complesso, i processi di regolazione nella prima infanzia derivano quindi dall'organizzazione progressiva di queste diverse componenti, che contribuiscono congiuntamente all'adattamento del bambino alle richieste dell'ambiente. Comprendere la natura articolata di tali processi consente di interpretare in modo più preciso le trasformazioni che caratterizzano lo sviluppo regolativo nei primi anni di vita. La natura multidimensionale della regolazione costituisce inoltre il punto di partenza per comprendere i diversi modelli teorici che hanno cercato di spiegare lo sviluppo di tali processi, che verranno analizzati nella sezione seguente.

1.3 Principali modelli teorici dell'autoregolazione nella prima infanzia

Diversi modelli teorici sono stati proposti per spiegare lo sviluppo dei processi di regolazione nella prima infanzia. Nel corso del tempo, la ricerca è passata da prospettive inizialmente focalizzate sul controllo comportamentale e sulla maturazione individuale a modelli sempre più articolati, che considerano il contributo congiunto di fattori biologici, cognitivi, emotivi e relazionali [2], [4]. I diversi modelli teorici proposti in letteratura differiscono per il livello di analisi privilegiato, ma convergono

nel riconoscere la natura complessa e multilivello dello sviluppo regolativo. Particolare attenzione è stata dedicata allo studio di questi processi nella finestra evolutiva compresa tra i 18 e i 36 mesi, periodo in cui emergono in modo sempre più evidente le prime forme di controllo volontario del comportamento.

Un primo riferimento teorico fondamentale è rappresentato dall'approccio temperamentale, sviluppato in particolare da Rothbart e collaboratori, che distingue tra reattività e autoregolazione [9], [13]. La reattività si riferisce alla tendenza dell'individuo a rispondere agli stimoli con specifici pattern emotivi, comportamentali e fisiologici, mentre la regolazione riguarda i processi che modulano tali risposte.

In questa prospettiva, l'autoregolazione è concepita come una dimensione centrale del temperamento con basi neurobiologiche precoci e caratterizzata da significative differenze individuali. Un costrutto particolarmente rilevante in questo ambito è l'*effortful control*, definito come la capacità di inibire una risposta dominante, dirigere volontariamente l'attenzione e modulare il comportamento in funzione degli obiettivi [14]. L'*effortful control* rappresenta una componente fondamentale dell'autoregolazione emergente e costituisce un importante precursore delle successive competenze di controllo cognitivo.

Un contributo teorico particolarmente influente nello studio dello sviluppo della regolazione è rappresentato dal modello evolutivo proposto da Kopp [1], che descrive la regolazione come un processo che evolve progressivamente da forme di controllo esterno verso forme più autonome di autoregolazione. Secondo questo modello, nelle prime fasi dello sviluppo il bambino dipende fortemente dall'adulto per la modulazione degli stati di attivazione e delle emozioni, configurando una fase di eteroregolazione. Con il progredire dello sviluppo emergono gradualmente forme più autonome di controllo del comportamento. In particolare, tra i 24 e i 36 mesi il bambino inizia a mostrare prime forme di autoregolazione interiorizzata, che gli consentono di modulare il comportamento anche in assenza di supervisione diretta da parte dell'adulto. Questa fase rappresenta una tappa importante nel passaggio dalla regolazione eterodiretta a forme più autonome di controllo comportamentale.

Accanto alla prospettiva evolutiva, diversi studi hanno evidenziato il ruolo della socializzazione nello sviluppo della regolazione. In questa linea di ricerca si collocano i contributi di Kochanska, che hanno mostrato come, tra i 18 e i 36 mesi, emergano differenze individuali nella capacità dei bambini di inibire comportamenti impulsivi, aderire alle richieste dell'adulto e rispettare divieti anche in assenza di supervisione [11], [15]. Particolarmente significativa è la distinzione tra *situational compliance*, che si verifica quando il bambino aderisce alle richieste dell'adulto principalmente in presenza di controllo esterno, e *committed compliance*, che riflette invece una

forma più autonoma e interiorizzata di cooperazione con il caregiver. Ad esempio, un bambino che smette di toccare un oggetto proibito soltanto quando l'adulto è presente manifesta una forma di situational compliance, mentre un bambino che rispetta il divieto anche in assenza dell'adulto mostra una forma di committed compliance, indicativa di un livello più avanzato di interiorizzazione delle regole. Questo processo rappresenta un passaggio cruciale nello sviluppo del controllo interno e della regolazione del comportamento.

Un ulteriore filone teorico ha sottolineato il ruolo delle interazioni tra bambino e ambiente nello sviluppo dei processi di regolazione. In questa prospettiva si colloca il modello transazionale proposto da Sameroff [16], secondo cui lo sviluppo emerge da un processo di influenze reciproche e bidirezionali tra il bambino e il contesto. Analogamente, la tradizione teorica dell'attaccamento ha evidenziato il ruolo delle prime relazioni di cura nello sviluppo della regolazione emotiva. Gli studi di Sroufe [17] mostrano come la regolazione degli stati emotivi sia inizialmente gestita all'interno della diade caregiver-bambino e venga progressivamente interiorizzata nel corso dello sviluppo.

In una prospettiva ulteriormente integrata si colloca il modello psicobiologico proposto da Calkins [2], che concepisce la regolazione come il risultato dell'interazione tra diversi sistemi di funzionamento, tra cui la reattività emotiva, i processi fisiologici di regolazione dell'arousal, il controllo attentivo e il supporto fornito dal caregiver. Questo approccio sottolinea come lo sviluppo della regolazione sia influenzato dall'interazione tra fattori biologici, caratteristiche temperamentali e qualità delle esperienze relazionali precoci.

Con il contributo delle neuroscienze dello sviluppo, l'autoregolazione è stata progressivamente interpretata anche alla luce dei processi neurocognitivi che sostengono il controllo del comportamento. In questa prospettiva, coerentemente con il modello neurocognitivo dell'autoregolazione proposto da Clancy Blair e Cybele Raver [4], la regolazione viene interpretata come il risultato dell'integrazione tra sistemi emotivo-motivazionali di tipo bottom-up e sistemi di controllo cognitivo di tipo top-down [18]. Nei primi anni di vita, e in particolare tra i 18 e i 36 mesi, i processi di controllo top-down risultano ancora limitati ma in rapido sviluppo, mentre nell'età prescolare assumono un ruolo sempre più rilevante nella modulazione del comportamento e delle emozioni.

Nel complesso, i diversi modelli teorici descritti differiscono per il livello di analisi privilegiato. Gli approcci temperamentali enfatizzano il ruolo delle differenze individuali nella reattività e nei processi di controllo volontario, mentre i modelli evolutivi e relazionali sottolineano il contributo delle interazioni con il caregiver e dei processi di

socializzazione. Le prospettive più recenti integrano questi livelli di analisi, concependo lo sviluppo della regolazione come il risultato dell'interazione tra predisposizioni biologiche, maturazione dei sistemi cognitivi di controllo e qualità delle esperienze relazionali precoci.

Alla luce di questo quadro teorico, risulta particolarmente rilevante approfondire il contributo dei processi di controllo cognitivo allo sviluppo della regolazione. In particolare, numerosi studi hanno evidenziato il ruolo delle funzioni esecutive nel sostenere la capacità del bambino di modulare volontariamente l'attenzione, il comportamento e le risposte emotive [5]. Per questo motivo, la sezione seguente approfondirà i principali modelli teorici relativi allo sviluppo delle funzioni esecutive e il loro rapporto con i processi di regolazione nella prima infanzia.

1.4 Il modello di riferimento delle funzioni esecutive nello sviluppo precoce

Alla luce dei modelli teorici dell'autoregolazione descritti nella sezione precedente, risulta particolarmente rilevante approfondire il ruolo dei processi di controllo cognitivo nello sviluppo della regolazione nella prima infanzia. Tra i meccanismi che contribuiscono alla modulazione volontaria dell'attenzione, del comportamento e delle risposte emotive, un ruolo centrale è svolto dalle funzioni esecutive (FE), considerate uno dei principali sistemi cognitivi coinvolti nell'organizzazione del comportamento orientato allo scopo [5].

Le funzioni esecutive comprendono un insieme di processi cognitivi di ordine superiore coinvolti nella modulazione dell'attenzione, nell'inibizione di risposte impulsive, nel mantenimento attivo delle informazioni rilevanti e nell'adattamento flessibile alle richieste ambientali [5]. Tali processi svolgono una funzione centrale nell'organizzazione del comportamento intenzionale e nell'adattamento a situazioni nuove o complesse. In questo senso, le funzioni esecutive rappresentano uno dei principali meccanismi cognitivi attraverso cui l'individuo può regolare il proprio comportamento in funzione degli obiettivi e delle richieste del contesto.

Tra i modelli teorici più influenti nello studio delle funzioni esecutive, quello proposto da Miyake e colleghi [19] rappresenta un punto di riferimento centrale nella letteratura contemporanea. Attraverso analisi fattoriali delle prestazioni in compiti esecutivi, gli autori hanno evidenziato come le funzioni esecutive presentino una struttura caratterizzata dal principio di "unità e diversità" (unity and diversity). Secondo questa prospettiva, le funzioni esecutive condividono una base comune di controllo cognitivo,

pur mantenendo componenti funzionalmente distinguibili. In particolare, il modello individua tre principali funzioni esecutive di base: controllo inibitorio, memoria di lavoro e flessibilità cognitiva.

Nel campo dello sviluppo, una delle elaborazioni più influenti di questo framework è stata proposta da Diamond [5], che distingue tra funzioni esecutive di base e funzioni esecutive di ordine superiore. Le prime comprendono il controllo inibitorio, la memoria di lavoro e la flessibilità cognitiva, mentre le seconde includono processi più complessi come il ragionamento, la pianificazione e il problem solving. In questa prospettiva evolutiva, le funzioni esecutive emergono progressivamente a partire da componenti di base che si sviluppano nei primi anni di vita e che costituiscono il fondamento per l'organizzazione di competenze cognitive più complesse nelle fasi successive dello sviluppo.

All'interno dei processi di autoregolazione, tali componenti svolgono un ruolo particolarmente rilevante. Il controllo inibitorio consente al bambino di interrompere comportamenti impulsivi, tollerare brevi attese o modulare l'espressione di risposte emotive intense; la memoria di lavoro permette di mantenere attive informazioni rilevanti per guidare l'azione; mentre la flessibilità cognitiva consente di adattare il comportamento quando cambiano le richieste dell'ambiente. In questo senso, le funzioni esecutive rappresentano uno dei principali sistemi cognitivi attraverso cui il bambino può esercitare un controllo sempre più intenzionale sui propri stati attentivi, comportamentali ed emotivi.

Accanto a questa prospettiva, alcuni autori hanno proposto di distinguere tra funzioni esecutive "cool" e "hot", evidenziando come i processi di controllo cognitivo possano essere influenzati dal coinvolgimento emotivo e motivazionale delle situazioni [20]. Le funzioni esecutive cool operano prevalentemente in contesti cognitivi relativamente neutri dal punto di vista emotivo e riguardano, ad esempio, compiti di ragionamento o problem solving astratto. Le funzioni esecutive hot, invece, entrano in gioco in situazioni caratterizzate da una forte componente motivazionale o affettiva, come la gestione della ricompensa, della frustrazione o del ritardo della gratificazione. Questa distinzione risulta particolarmente rilevante nello studio della prima infanzia, fase in cui il funzionamento esecutivo è ancora fortemente influenzato dagli stati emotivi e dalle condizioni contestuali.

Dal punto di vista evolutivo, le funzioni esecutive emergono progressivamente nel corso della prima infanzia e risultano inizialmente poco differenziate. Nella finestra evolutiva compresa tra i 18 e i 36 mesi, le diverse componenti esecutive appaiono ancora strettamente interconnesse e fortemente dipendenti dal contesto. In questa fase il controllo inibitorio rappresenta generalmente la componente più precocemente

osservabile, mentre memoria di lavoro e flessibilità cognitiva risultano presenti in forme più rudimentali e meno stabili [5].

Il funzionamento delle funzioni esecutive nei primi anni di vita appare inoltre particolarmente sensibile allo stato emotivo e fisiologico del bambino: livelli elevati di attivazione emotiva o condizioni di affaticamento possono interferire con la capacità di mantenere il controllo dell'attenzione o di modulare il comportamento. Questa stretta interazione tra processi cognitivi e sistemi emotivo-motivazionali riflette la maturazione ancora incompleta dei sistemi neurocognitivi che sostengono il controllo del comportamento nelle fasi precoci dello sviluppo.

Queste considerazioni evidenziano inoltre alcune convergenze con il costrutto di *effortful control*, proposto nei modelli temperamentali dello sviluppo [9]. L'*effortful control* si riferisce alla capacità di modulare volontariamente l'attenzione e il comportamento attraverso processi di controllo attentivo e inibizione comportamentale, competenze strettamente connesse ai meccanismi esecutivi emergenti. In questa prospettiva, le funzioni esecutive possono essere considerate la componente neurocognitiva dei processi di controllo volontario che contribuiscono allo sviluppo dell'autoregolazione.

Con l'ingresso nell'età prescolare (3–6 anni) si osserva una progressiva differenziazione e integrazione delle principali componenti esecutive. Il controllo inibitorio diventa più stabile, la memoria di lavoro consente una gestione più efficace delle informazioni rilevanti per il compito e la flessibilità cognitiva permette una maggiore capacità di adattamento alle richieste dell'ambiente. Questo sviluppo riflette la progressiva maturazione dei sistemi neurocognitivi di controllo, in particolare dei circuiti fronto-parietali e delle regioni prefrontali coinvolte nei processi di regolazione cognitiva [4], [5].

Nel complesso, il modello delle funzioni esecutive offre quindi un quadro teorico fondamentale per comprendere i processi cognitivi che sostengono il controllo intenzionale del comportamento nello sviluppo precoce. Tuttavia, tali processi non operano isolatamente, ma si integrano con le altre componenti del funzionamento regolativo. Per questo motivo, risulta utile approfondire il modo in cui lo sviluppo delle funzioni esecutive si articola e si intreccia con i processi di regolazione emotiva e comportamentale descritti nelle sezioni precedenti, tema che verrà analizzato nella sezione seguente.

1.5 Relazione tra processi di regolazione e funzioni esecutive

Come discusso nella sezione precedente, le funzioni esecutive rappresentano uno dei principali sistemi cognitivi coinvolti nel controllo del comportamento. Tuttavia, nei primi anni di vita tali processi non possono essere considerati isolatamente dal più ampio insieme di meccanismi che sostengono la regolazione emotiva, comportamentale e relazionale. Per questo motivo, nella letteratura sullo sviluppo è sempre più diffusa la prospettiva che interpreta le funzioni esecutive come una componente cognitiva specializzata all'interno del più ampio sistema dell'autoregolazione. In questa prospettiva, i processi esecutivi contribuiscono progressivamente alla capacità del bambino di modulare attenzione, comportamento ed emozioni in modo sempre più autonomo.

I processi di regolazione nella prima infanzia risultano quindi strettamente connessi allo sviluppo delle funzioni esecutive, pur non essendo concettualmente sovrapponibili. Le funzioni esecutive riguardano principalmente i meccanismi di controllo cognitivo che consentono di dirigere l'attenzione, inibire risposte impulsive e mantenere il comportamento orientato allo scopo. I modelli della regolazione, invece, descrivono un sistema più ampio che include, oltre ai processi cognitivi, anche componenti emotive, fisiologiche, comportamentali e relazionali. In questa prospettiva, le funzioni esecutive possono essere considerate una componente specifica del sistema regolativo che contribuisce allo sviluppo dell'autoregolazione [4], [5].

Questa distinzione riflette anche la diversa tradizione teorica da cui derivano i due costrutti. Gli studi sulle funzioni esecutive si collocano prevalentemente nell'ambito della psicologia cognitiva e delle neuroscienze dello sviluppo e si concentrano sui meccanismi che permettono di organizzare il comportamento intenzionale. La letteratura sulla regolazione nella prima infanzia adotta invece una prospettiva più ampia, che considera il funzionamento regolativo come il risultato dell'interazione tra sistemi cognitivi, emotivi e fisiologici, oltre che delle dinamiche relazionali che caratterizzano le prime interazioni caregiver-bambino [2], [3].

Nonostante queste differenze concettuali, numerosi studi evidenziano importanti aree di convergenza tra i due costrutti. Alcuni dei processi che sostengono la regolazione del comportamento e delle emozioni coincidono infatti con componenti centrali del funzionamento esecutivo. Il controllo inibitorio rappresenta uno degli esempi più evidenti di questa sovrapposizione: la capacità di sopprimere risposte impulsive o di interrompere comportamenti non appropriati costituisce sia una componente fondamentale delle funzioni esecutive sia un elemento chiave dei processi di regola-

zione comportamentale nella prima infanzia. Studi sullo sviluppo precoce mostrano come tra i 18 e i 36 mesi emergano differenze individuali nella capacità dei bambini di inibire comportamenti impulsivi, aderire alle richieste dell'adulto e tollerare brevi attese, suggerendo una parziale sovrapposizione tra controllo esecutivo emergente e competenze regolative [6], [11].

Un ulteriore punto di contatto riguarda il ruolo dell'attenzione nei processi di regolazione. La possibilità di orientare e mantenere il focus attentivo su uno stimolo rilevante, oppure di spostarlo in modo flessibile, rappresenta un meccanismo fondamentale attraverso cui il bambino può modulare l'intensità delle proprie risposte emotive e organizzare il comportamento in relazione agli obiettivi della situazione. In questo senso, il controllo attentivo svolge una funzione di collegamento tra i processi di regolazione emotiva e i meccanismi cognitivi che caratterizzano il funzionamento esecutivo [5], [9].

Nella prima infanzia, tuttavia, tali processi si sviluppano all'interno di un sistema regolativo ancora fortemente influenzato dal contesto relazionale. Tra i 18 e i 36 mesi il comportamento del bambino è infatti spesso sostenuto da processi di coregolazione con il caregiver. In questa fase dello sviluppo, i meccanismi di controllo cognitivo risultano ancora relativamente instabili e dipendenti dal contesto, mentre la modulazione del comportamento e delle emozioni è frequentemente facilitata dalla presenza e dal supporto dell'adulto [4].

In questa prospettiva, il costrutto temperamentale di effortful control, inteso come forma precoce di controllo volontario dell'attenzione e del comportamento, rappresenta un importante punto di collegamento tra i modelli della regolazione e quelli delle funzioni esecutive [9]. Tali competenze risultano strettamente connesse ai meccanismi esecutivi emergenti e possono essere considerate una manifestazione precoce delle capacità di controllo volontario che, nel corso dello sviluppo, verranno progressivamente sostenute dall'organizzazione delle funzioni esecutive.

Nel corso dello sviluppo si osserva una progressiva integrazione tra i sistemi regolativi e i processi di controllo cognitivo. Le prime forme di regolazione comportamentale e attentiva che emergono nella seconda infanzia rappresentano infatti la base su cui si organizzeranno progressivamente le funzioni esecutive più strutturate. In questa prospettiva, regolazione precoce e funzioni esecutive possono essere interpretate come parte di un continuum evolutivo: le competenze regolative iniziali, fortemente influenzate dal contesto relazionale e dalle caratteristiche temperamentali, costituiscono il terreno su cui si sviluppano forme sempre più stabili e mediate cognitivamente di controllo del comportamento.

Nel complesso, la letteratura contemporanea converge quindi verso una prospettiva integrata in cui autoregolazione e funzioni esecutive vengono considerate sistemi strettamente interconnessi nel corso dello sviluppo. Comprendere questa relazione consente di interpretare lo sviluppo del controllo comportamentale ed emotivo come il risultato di un processo dinamico in cui sistemi cognitivi, emotivi e relazionali si influenzano reciprocamente nel tempo. Questa prospettiva offre inoltre una base teorica utile per comprendere come tali competenze si trasformino nel corso della prima infanzia, tema che verrà approfondito nella sezione seguente dedicata alle traiettorie tipiche di sviluppo dei processi di regolazione.

1.6 Traiettorie tipiche di sviluppo dei processi di regolazione (18–36 mesi e 3–6 anni)

Alla luce dei modelli teorici descritti e chiarita la natura multidimensionale dei processi di regolazione, risulta necessario considerare come tali competenze si sviluppino e si organizzino nel corso della prima infanzia. Lo sviluppo dei processi di regolazione segue infatti traiettorie progressive ma non lineari, caratterizzate da una crescente integrazione tra componenti emotive, comportamentali, attentive e fisiologiche [1], [2].

In prospettiva evolutiva, il passaggio dalla prima infanzia (18–36 mesi) all'età prescolare (3–6 anni) rappresenta una fase cruciale durante la quale si osserva la trasformazione da modalità di regolazione ancora fortemente dipendenti dal contesto e dalle interazioni con l'adulto a forme progressivamente più autonome e flessibili. Tale evoluzione riflette sia la maturazione neurobiologica, in particolare dei circuiti prefrontali, sia l'espansione delle competenze linguistiche e socio-relazionali. Anche nello sviluppo tipico, tuttavia, le traiettorie regolative mostrano ampia variabilità individuale e risultano sensibili al contesto, soprattutto in presenza di stanchezza, transizioni rapide, richieste eccessive o ambienti poco prevedibili [4].

1.6.1 Traiettorie tipiche di sviluppo dei processi di regolazione tra 18 e 36 mesi

In linea con la prospettiva multidimensionale descritta nelle sezioni precedenti, tra i 18 e i 36 mesi le diverse componenti della regolazione vanno incontro a importanti trasformazioni evolutive. Questa finestra evolutiva rappresenta un periodo di transizione durante il quale emergono progressivamente le basi dell'autoregolazione.

Nel corso del secondo e del terzo anno di vita i bambini mostrano spesso una elevata intensità delle risposte emotive, accompagnata da episodi di frustrazione e oppositività. Tali manifestazioni rientrano generalmente nella variabilità normativa di questa fase evolutiva. Con il procedere dello sviluppo si osserva tuttavia un miglioramento della capacità di recupero emotivo e l'emergere di strategie regolative più organizzate, come l'auto-consolazione, lo spostamento dell'attenzione o la ricerca selettiva del caregiver come risorsa regolativa [2], [7], [21]. La riduzione dei comportamenti disregolati avviene tipicamente in modo graduale e non lineare. Parallelamente si osservano cambiamenti rilevanti nella capacità di controllo del comportamento. Tra i 18 e i 24 mesi l'inibizione comportamentale è ancora fragile e fortemente dipendente dalle indicazioni dell'adulto; tra i 24 e i 36 mesi aumenta progressivamente la capacità del bambino di fermarsi su richiesta e di attendere per brevi intervalli. In questo periodo emergono inoltre le prime forme di compliance interiorizzata, come descritto negli studi di Kochanska, sebbene il comportamento rimanga influenzato dal supporto contestuale e dalle caratteristiche della situazione [11].

Un ulteriore cambiamento rilevante riguarda il ruolo crescente dell'attenzione nei processi di regolazione. Nel corso della prima infanzia aumenta progressivamente la durata dell'attenzione sostenuta, migliora la capacità di spostare il focus attentivo in modo flessibile e compaiono i primi segnali di controllo attentivo volontario. Tali progressi contribuiscono a modulare più efficacemente gli stati emotivi e a sostenere comportamenti orientati allo scopo.

In questa fase emergono inoltre le prime manifestazioni di controllo inibitorio, memoria di lavoro rudimentale e flessibilità comportamentale, considerate precursori delle successive funzioni esecutive che si differenzieranno in modo più chiaro nel periodo prescolare [5], [22]. Lo sviluppo di tali competenze contribuisce progressivamente a rendere il comportamento del bambino più organizzato e meno dipendente dalle indicazioni immediate del contesto.

Anche sul piano fisiologico si osservano cambiamenti evolutivi significativi. Nello sviluppo tipico si verifica una progressiva stabilizzazione dei ritmi sonno-veglia, una migliore modulazione dell'arousal e una maggiore capacità di recupero dopo stati di elevata attivazione. Permangono tuttavia differenze individuali legate al temperamento del bambino e alla qualità delle esperienze relazionali [8], [9].

In questa fase assume inoltre crescente rilevanza lo sviluppo del linguaggio, che offre al bambino strumenti simbolici sempre più efficaci per esprimere bisogni, richiedere supporto e iniziare a guidare il proprio comportamento. L'espansione delle competenze linguistiche contribuisce così a sostenere l'organizzazione del comportamento e la modulazione degli stati emotivi, preparando il terreno per forme più avanzate di

autoregolazione negli anni prescolari.

1.6.2 Traiettorie tipiche di sviluppo dei processi di regolazione tra 3 e 6 anni

L'età prescolare rappresenta una fase di significativa riorganizzazione dei processi di regolazione, sostenuta dalla progressiva maturazione dei sistemi neurocognitivi e dall'espansione delle funzioni esecutive di base. In questo periodo lo sviluppo regolativo diventa progressivamente meno dipendente dal supporto esterno e sempre più sostenuto da forme emergenti di controllo cognitivo e da strategie intenzionali di gestione dell'esperienza emotiva e comportamentale [5], [23].

Sul piano emotivo, tra i 3 e i 6 anni si osserva generalmente una riduzione dell'intensità e della frequenza delle esplosioni emotive, accompagnata da una maggiore capacità di modulare l'espressione affettiva in relazione alle richieste del contesto [7]. Il bambino inizia a utilizzare strategie regolative più mediate cognitivamente, come la distrazione intenzionale, l'anticipazione delle conseguenze o forme iniziali di riformulazione cognitiva.

Anche il controllo comportamentale mostra un significativo sviluppo. Durante l'età prescolare aumentano la capacità di attendere, il rispetto delle consegne e l'adesione a regole condivise anche senza supervisione costante. Il bambino diventa progressivamente più capace di inibire risposte impulsive e mantenere il comportamento orientato al compito per periodi più prolungati.

Questi cambiamenti sono strettamente connessi alla progressiva differenziazione delle principali funzioni esecutive. Tra i 3 e i 6 anni si osserva infatti un miglioramento significativo della memoria di lavoro, della flessibilità cognitiva e del controllo inibitorio, mentre il controllo cognitivo assume un ruolo sempre più centrale nell'organizzazione del comportamento [4], [5].

Infine, l'ingresso nei contesti educativi prescolari introduce nuove richieste regolative di natura sociale e cognitiva. La partecipazione a contesti di gruppo richiede al bambino di gestire turni, rispettare regole condivise e coordinare il proprio comportamento con quello dei pari. Nello sviluppo tipico tali richieste vengono affrontate con crescente competenza, pur in presenza di una fisiologica variabilità interindividuale legata alle caratteristiche temperamentali e alle esperienze educative [8], [9].

1.6.3 Continuità e discontinuità nelle traiettorie tipiche di sviluppo dei processi di regolazione

Nel complesso, le traiettorie regolative nella prima infanzia presentano elementi di continuità accanto a trasformazioni qualitative del funzionamento regolativo. Alcuni fattori mostrano infatti una relativa stabilità nel tempo, contribuendo alla continuità delle traiettorie evolutive. Tra questi rientrano, ad esempio, le caratteristiche temperamentali del bambino e la qualità delle esperienze relazionali precoci [9].

Parallelamente, con l'avanzare dello sviluppo aumenta progressivamente il contributo dei processi di controllo cognitivo, dell'interiorizzazione delle regole e dell'uso del linguaggio come strumento di guida del comportamento [4], [5]. In questa prospettiva, la finestra evolutiva compresa tra i 18 e i 36 mesi può essere interpretata come una fase di fondazione delle competenze regolative, mentre il periodo prescolare rappresenta una fase di consolidamento e riorganizzazione delle stesse.

La conoscenza delle traiettorie tipiche di sviluppo dell'autoregolazione assume inoltre una rilevanza significativa anche sul piano clinico e preventivo. Comprendere le modalità con cui tali competenze emergono e si organizzano nel corso della prima infanzia consente infatti di distinguere tra forme di variabilità normativa e possibili segnali di rischio evolutivo. La persistenza di difficoltà intense, pervasive e poco sensibili al contesto oltre l'età prescolare può indicare traiettorie di sviluppo atipiche, rafforzando l'interesse per la regolazione precoce come possibile indicatore transdiagnostico di rischio evolutivo [2], [4].

La comprensione delle traiettorie tipiche di sviluppo rappresenta quindi una base importante per analizzare i diversi fattori che possono influenzare l'emergere e l'organizzazione delle competenze regolative nel corso della prima infanzia, tema che verrà approfondito nella sezione seguente.

1.7 Fattori che influenzano lo sviluppo dell'autoregolazione

Lo sviluppo dell'autoregolazione nella prima infanzia è il risultato di un processo complesso e multilivello che emerge dall'interazione dinamica tra caratteristiche individuali del bambino, qualità delle relazioni di cura e condizioni contestuali più ampie. In linea con le prospettive transazionali dello sviluppo, l'emergere delle competenze regolative non può essere attribuito a un singolo fattore causale, ma riflette l'integrazione progressiva di influenze biologiche, cognitive, emotive e ambientali che

si influenzano reciprocamente nel tempo [16].

In questa prospettiva, i fattori che contribuiscono allo sviluppo dell'autoregolazione possono essere considerati su diversi livelli di analisi: individuale, relazionale e contestuale. L'interazione tra questi livelli contribuisce a spiegare la variabilità delle traiettorie regolative osservabili nei primi anni di vita.

Tra i fattori individuali che influenzano lo sviluppo dell'autoregolazione, un ruolo particolarmente rilevante è svolto dalle caratteristiche temperamentali del bambino. Come discusso nelle sezioni precedenti, il temperamento costituisce una dimensione centrale per comprendere le differenze individuali nei processi di regolazione, in quanto contribuisce a orientare sia la reattività emotiva sia le modalità attraverso cui tale reattività viene modulata [9]. In questa prospettiva, le caratteristiche temperamentali influenzano fin dalle prime fasi dello sviluppo il modo in cui il bambino risponde agli stimoli e affronta le richieste dell'ambiente, contribuendo a configurare specifiche traiettorie regolative. Più nello specifico, livelli elevati di reattività negativa possono essere associati a maggiori difficoltà nella modulazione degli stati emotivi, mentre una maggiore capacità di controllo attentivo e comportamentale tende a favorire lo sviluppo di competenze regolative più adattive nel tempo [10].

Accanto alle caratteristiche temperamentali, anche lo sviluppo dei sistemi cognitivi di controllo contribuisce in modo significativo all'organizzazione dei processi regolativi. Nei primi anni di vita, la maturazione dei circuiti neurocognitivi coinvolti nel controllo dell'attenzione e del comportamento favorisce l'emergere di forme sempre più organizzate di gestione delle risposte emotive e comportamentali [4], [5]. Un ulteriore fattore individuale rilevante riguarda lo sviluppo dell'attenzione, che consente al bambino di orientare e mantenere il focus su stimoli rilevanti e di modulare l'intensità delle risposte emotive. La capacità di spostare e mantenere l'attenzione rappresenta infatti uno dei principali meccanismi attraverso cui il bambino può organizzare il proprio comportamento e gestire situazioni emotivamente attivanti [24].

Anche lo sviluppo del linguaggio svolge un ruolo importante nella regolazione precoce. Con l'aumento delle competenze linguistiche, il bambino acquisisce strumenti simbolici che gli permettono di esprimere bisogni, nominare stati emotivi e richiedere supporto in modo più mirato. Con l'ingresso nell'età prescolare, il linguaggio assume inoltre una funzione crescente di guida del comportamento attraverso l'emergere del linguaggio interno, che facilita la pianificazione dell'azione e il controllo dell'impulsività.

In continuità con quanto descritto rispetto allo sviluppo del linguaggio e dei sistemi cognitivi di controllo, risulta inoltre rilevante considerare il contributo di competenze

socio-cognitive emergenti che caratterizzano l'ingresso nell'età prescolare e che ampliano ulteriormente le risorse del bambino nei processi di regolazione. In particolare, un aspetto centrale riguarda l'emergere delle competenze di mentalizzazione e della cosiddetta teoria della mente. A partire dai 3–4 anni, i bambini iniziano infatti a sviluppare in modo più sistematico la capacità di rappresentare gli stati mentali propri e altrui, quali desideri, credenze ed emozioni, e di comprendere che tali stati possono guidare il comportamento [25], [26].

Sebbene tali competenze non coincidano direttamente con i processi di regolazione, la loro progressiva acquisizione introduce un elemento qualitativamente nuovo nella comprensione dell'esperienza sociale, che può contribuire a sostenere, almeno indirettamente, la modulazione delle risposte emotive e comportamentali. La possibilità di interpretare le intenzioni e gli stati interni degli altri, infatti, amplia le risorse cognitive disponibili per l'organizzazione del comportamento e può costituire una base per forme più flessibili e contestualmente appropriate di regolazione. In questa prospettiva, tali competenze possono essere considerate parte dei fattori individuali che, in interazione con le esperienze relazionali, contribuiscono alla variabilità delle traiettorie regolative.

Parallelamente, la letteratura ha evidenziato il ruolo dei processi di mentalizzazione anche sul versante relazionale, in particolare all'interno delle interazioni caregiver-bambino. Nei processi di co-regolazione, infatti, un elemento centrale è rappresentato dalla capacità del caregiver di attribuire stati mentali al bambino e di considerarlo come un soggetto intenzionale, dotato di competenze emergenti. Tale atteggiamento, descritto in letteratura in termini di funzione riflessiva o *mind-mindedness*, favorisce modalità di interazione maggiormente sintonizzate e supporta l'organizzazione degli stati emotivi del bambino, promuovendo una progressiva interiorizzazione delle strategie regolative e delle modalità di comprensione degli stati interni [27], [28].

In questo senso, i processi di mentalizzazione si collocano all'intersezione tra dimensione cognitiva e relazionale dello sviluppo e risultano strettamente connessi sia al riconoscimento e alla modulazione degli stati affettivi nelle interazioni precoci, sia allo sviluppo della teoria della mente nel bambino. Pur non rappresentando un prerequisito diretto dei processi di autoregolazione, tali competenze contribuiscono a definire il contesto evolutivo entro cui le abilità regolative si organizzano e si differenziano nel corso dell'età prescolare.

Oltre alle caratteristiche individuali, la qualità delle relazioni di cura rappresenta uno dei fattori più rilevanti nello sviluppo dell'autoregolazione. Nei primi anni di vita, la modulazione degli stati emotivi e comportamentali avviene frequentemente all'interno delle interazioni tra bambino e caregiver, attraverso processi di regolazione

condivisa che consentono al bambino di recuperare l'equilibrio emotivo e organizzare il comportamento.

Caregiver sensibili, responsivi e prevedibili, capaci di fornire contenimento emotivo e di strutturare le routine quotidiane, favoriscono l'emergere di competenze regolative più stabili offrendo modelli e strategie che possono essere progressivamente interiorizzate dal bambino [8].

La letteratura sull'attaccamento ha inoltre evidenziato come la sicurezza della relazione di attaccamento sia associata a traiettorie regolative più adattive. Bambini che sperimentano relazioni di cura coerenti e sensibili tendono a mostrare una maggiore capacità di recupero emotivo, una migliore tolleranza della frustrazione e un uso più flessibile del caregiver come base sicura nelle situazioni di difficoltà [17].

Anche le pratiche genitoriali contribuiscono allo sviluppo dell'autoregolazione. Comportamenti genitoriali caratterizzati da supporto emotivo, scaffolding cognitivo e strutturazione delle attività risultano associati a migliori competenze regolative nei bambini in età prescolare [29]. Studi di meta-analisi indicano inoltre che stili genitoriali sensibili e coerenti sono associati a livelli più elevati di controllo comportamentale e regolazione emotiva nei bambini [30].

Oltre ai fattori individuali e relazionali, anche le condizioni contestuali più ampie contribuiscono in modo significativo allo sviluppo dell'autoregolazione. Routine quotidiane coerenti e prevedibili riducono l'incertezza ambientale e facilitano l'anticipazione degli eventi, sostenendo l'organizzazione del comportamento soprattutto nei bambini più piccoli.

Al contrario, contesti caratterizzati da elevati livelli di stress familiare, conflittualità o instabilità ambientale possono interferire con lo sviluppo regolativo aumentando l'attivazione emotiva e riducendo la qualità delle interazioni quotidiane. Variabili macro-contestuali come il livello socioeconomico familiare e le risorse educative disponibili possono influenzare indirettamente lo sviluppo dell'autoregolazione, modulando sia le opportunità di apprendimento regolativo sia la qualità delle esperienze relazionali [31], [32].

Con l'ingresso nella scuola dell'infanzia, anche la qualità del contesto educativo diventa un fattore rilevante nello sviluppo regolativo. Ambienti educativi strutturati, caratterizzati da routine prevedibili, richieste regolative adeguate all'età e relazioni positive con gli insegnanti possono promuovere lo sviluppo delle competenze di autoregolazione e delle funzioni esecutive emergenti [4]. Le interazioni con i pari, le attività di gruppo e le richieste di cooperazione tipiche dei contesti prescolari offrono

inoltre importanti opportunità di apprendimento delle strategie regolative.

Nel complesso, lo sviluppo dell'autoregolazione è meglio compreso entro una prospettiva transazionale e multilivello, nella quale fattori individuali, relazionali e contestuali interagiscono reciprocamente nel tempo. Studi longitudinali mostrano infatti che le competenze regolative emergono gradualmente nel corso della prima infanzia e risultano sensibili alle interazioni tra caratteristiche individuali del bambino e qualità del contesto di sviluppo [33].

Questa prospettiva suggerisce che traiettorie atipiche possano emergere non tanto da singole cause isolate, quanto piuttosto da combinazioni specifiche di fattori di rischio e di protezione che agiscono lungo lo sviluppo. La comprensione dei molteplici livelli che contribuiscono allo sviluppo regolativo rappresenta quindi un passaggio fondamentale per interpretare la variabilità delle traiettorie evolutive osservabili nella prima infanzia.

La complessità dei fattori coinvolti nello sviluppo dell'autoregolazione, come discusso in questo capitolo, ha progressivamente orientato la ricerca verso una concezione dell'autoregolazione non solo come competenza evolutiva fondamentale, ma anche come possibile indicatore trasversale di adattamento e vulnerabilità psicologica, evidenziando come le difficoltà regolative possano emergere dall'interazione dinamica tra molteplici livelli di funzionamento.

2 L'autoregolazione come tratto transdiagnostico nella prima infanzia

2.1 Dalla regolazione tipica alla disregolazione

Se nel Capitolo 1 l'attenzione è stata posta sulle traiettorie tipiche di sviluppo dei processi di regolazione e sulla loro natura multidimensionale, nel presente capitolo tali processi verranno analizzati in relazione alle possibili difficoltà e deviazioni evolutive, con particolare riferimento al concetto di disregolazione e al suo ruolo come dimensione transdiagnostica nella prima infanzia.

Alla luce delle traiettorie tipiche di sviluppo dei processi di regolazione descritte nel Capitolo 1, il funzionamento regolativo nella prima infanzia può essere compreso lungo un continuum evolutivo che va da modalità più adattive a forme progressivamente meno organizzate di modulazione delle emozioni, dell'attenzione e del comportamento. In questa prospettiva, sviluppo tipico e atipico non rappresentano condizioni qualitativamente distinte, ma esiti differenti di uno stesso processo evolutivo, che si differenziano per il grado di integrazione, flessibilità e stabilità dei sistemi regolativi nel tempo [2], [34].

La distinzione tra regolazione e disregolazione non si basa quindi sulla semplice presenza di specifici comportamenti, ma sul loro livello di organizzazione e sulla loro funzionalità rispetto alle richieste del contesto. In questa prospettiva, la disregolazione non si configura come la mera presenza di comportamenti problematici, ma come una difficoltà più ampia nella modulazione e nell'integrazione dei diversi sistemi coinvolti nel funzionamento regolativo, tra cui componenti emotive, attentive e comportamentali [7].

Tali difficoltà possono manifestarsi con gradi diversi di stabilità e persistenza nel tempo e con differente sensibilità al contesto: mentre alcune espressioni risultano transitorie e coerenti con il livello di sviluppo, altre possono assumere un carattere più

stabile, rigido e meno modulabile, configurandosi come possibili indicatori di rischio evolutivo. In questo senso, la valutazione del funzionamento regolativo richiede di considerare non solo la presenza dei comportamenti, ma anche la loro organizzazione, la loro adattività e la loro modificabilità nelle diverse situazioni [35].

Tale approccio è coerente con le prospettive più recenti della psicopatologia dello sviluppo, che sottolineano la continuità tra funzionamento tipico e manifestazioni di difficoltà, in particolare nelle fasi precoci dello sviluppo, quando le competenze regolative risultano ancora emergenti e fortemente sensibili alle condizioni ambientali [34].

In questa prospettiva, la disregolazione non rappresenta soltanto una deviazione dalle traiettorie tipiche di sviluppo, ma può configurarsi come un indicatore precoce di vulnerabilità evolutiva, rilevante per comprendere l'emergere di differenti esiti psicopatologici. In questo quadro, risulta fondamentale considerare la variabilità tipica che caratterizza i processi di regolazione nella prima infanzia, al fine di distinguere tra espressioni evolutivamente appropriate e possibili segnali di difficoltà, che verranno approfonditi nelle sezioni successive.

2.1.1 Variabilità nello sviluppo tipico

In continuità con quanto descritto nelle traiettorie tipiche di sviluppo (cfr. Capitolo 1, §1.6), la prima infanzia si caratterizza per un'elevata variabilità nel funzionamento regolativo, che rappresenta un elemento intrinseco dello sviluppo tipico. Tra i 18 e i 36 mesi, le competenze di regolazione sono ancora in fase di consolidamento e si manifestano in modo disomogeneo, con oscillazioni legate sia alle caratteristiche individuali sia alle condizioni contestuali.

In questo periodo evolutivo è frequente osservare comportamenti quali crisi di rabbia, difficoltà nella tolleranza dell'attesa, oppositività o rapide fluttuazioni dello stato emotivo. Tali manifestazioni rientrano generalmente nella variabilità tipica e riflettono la natura ancora emergente dei processi di regolazione emotiva e comportamentale [7], [11].

Un elemento caratteristico di questa fase riguarda la marcata sensibilità del comportamento alle condizioni ambientali. Il bambino può mostrare modalità di regolazione relativamente più organizzate in contesti familiari e prevedibili, ma incontrare difficoltà in situazioni nuove o emotivamente attivanti. Fattori quali la stanchezza, le transizioni tra attività o cambiamenti nelle routine quotidiane possono influenzare significativamente la capacità di modulare emozioni e comportamento, determinando

fluttuazioni nel funzionamento regolativo (Tronick, 2007; Kochanska et al., 2001).

Inoltre, nella prima infanzia, episodi di difficoltà nella regolazione possono essere seguiti da un ritorno relativamente rapido a uno stato di equilibrio, spesso facilitato dal supporto del caregiver. La possibilità di beneficiare dei processi di co-regolazione rappresenta un aspetto centrale del funzionamento tipico in questa fase dello sviluppo. In questa prospettiva, la responsività del bambino al supporto dell'adulto costituisce un indicatore rilevante della flessibilità del sistema regolativo, mentre una ridotta sensibilità alla co-regolazione può rappresentare un possibile segnale di difficoltà [2], [35].

La letteratura evidenzia come la comprensione del funzionamento regolativo nei primi anni di vita richieda un'attenzione specifica al contesto in cui i comportamenti si manifestano, nonché alla loro variabilità e modificabilità.

Nel complesso, la variabilità tipica nei processi di regolazione riflette la natura dinamica dello sviluppo nella prima infanzia e rappresenta una base fondamentale per interpretare i comportamenti osservabili in modo evolutivamente appropriato [2], [11].

2.1.2 Manifestazioni della disregolazione nei primi anni di vita: caratteristiche quantitative, qualitative e contestuali

Alla luce della variabilità tipica descritta nella sezione precedente, risulta fondamentale delineare in modo più specifico le caratteristiche attraverso cui la disregolazione può manifestarsi nei primi anni di vita. Come già anticipato, la distinzione tra funzionamento regolativo tipico e segnali di difficoltà non si basa sulla semplice presenza di determinati comportamenti, ma su alcune dimensioni chiave che riguardano il modo in cui tali comportamenti si presentano, si organizzano e si modificano in relazione al contesto [36], [37].

In linea con la letteratura sullo sviluppo della regolazione e sulla disregolazione precoce, è possibile distinguere tre principali livelli descrittivi utili per caratterizzare tali manifestazioni nella prima infanzia: dimensioni quantitative, qualitative e contestuali [2], [7]. In questa prospettiva, tali dimensioni assumono significato non come indicatori isolati, ma come espressione del livello di organizzazione del sistema regolativo nel suo complesso, inteso come insieme coordinato di processi emotivi, fisiologici e cognitivi [38], [39].

Dal punto di vista quantitativo, un primo elemento rilevante riguarda l'intensità delle

risposte emotive e comportamentali. Nei bambini piccoli è frequente osservare reazioni emotive anche molto intense; tuttavia, nelle condizioni di possibile disregolazione tali risposte tendono a presentarsi con livelli di attivazione particolarmente elevati, difficilmente contenibili e sproporzionati rispetto alle richieste della situazione. In questo senso, l'intensità non rappresenta di per sé un indicatore di difficoltà, ma assume rilevanza quando riflette una ridotta capacità di regolazione dell'attivazione emotiva e fisiologica e una difficoltà nel recupero verso uno stato di equilibrio, configurandosi come espressione di un funzionamento regolativo meno stabile [7], [39].

Un secondo indicatore riguarda la frequenza degli episodi di difficoltà regolativa. Nello sviluppo tipico, manifestazioni di disregolazione possono emergere in modo occasionale e situazionale; al contrario, una frequenza elevata e ricorrente di tali episodi può indicare una difficoltà nella regolazione dinamica degli stati interni e una minore stabilità nel funzionamento regolativo nel tempo [40]. In questo senso, la frequenza non si limita a descrivere la quantità degli episodi, ma rappresenta un indice della continuità e coerenza del funzionamento regolativo.

Un ulteriore elemento quantitativo è rappresentato dalla pervasività delle difficoltà, ovvero dalla loro presenza in diversi contesti e momenti della vita quotidiana. Quando le difficoltà regolative si manifestano in modo trasversale a situazioni differenti, indipendentemente dalle caratteristiche del contesto, esse possono riflettere una difficoltà più ampia nell'organizzazione del sistema regolativo, suggerendo una minore capacità di adattamento flessibile alle richieste ambientali [40].

Nel loro insieme, tali indicatori quantitativi assumono significato clinico non tanto come caratteristiche isolate, ma in quanto espressione della stabilità e del grado di coordinamento del funzionamento regolativo nel suo complesso [2].

Accanto agli aspetti quantitativi, assumono particolare rilevanza anche le caratteristiche qualitative del funzionamento regolativo. In questo ambito, un elemento centrale riguarda il grado di flessibilità del comportamento. Nello sviluppo tipico, anche in presenza di difficoltà, il bambino mostra una certa variabilità nelle risposte e una capacità, seppur limitata, di modificare il proprio comportamento in funzione delle richieste dell'ambiente o del supporto dell'adulto. Al contrario, nelle manifestazioni di disregolazione si osserva spesso una maggiore rigidità, con risposte ripetitive, stereotipate o poco modulabili, difficilmente adattabili alle diverse situazioni [36].

Un ulteriore aspetto qualitativo riguarda la capacità di gestione degli stati emotivi e comportamentali. Nei quadri di maggiore difficoltà, le risposte appaiono meno differenziate e più globali, con una tendenza a mantenere elevati livelli di attivazione

o a mostrare difficoltà nel recupero dell'equilibrio. Ciò riflette una limitata capacità di utilizzare strategie regolative efficaci e una ridotta integrazione tra i diversi sistemi coinvolti nel funzionamento regolativo [37].

In questa prospettiva, la disregolazione non può essere interpretata esclusivamente come un aumento quantitativo di comportamenti problematici, ma come una alterazione qualitativa dell'organizzazione dei processi regolativi, che coinvolge il coordinamento tra sistemi emotivi, fisiologici e di controllo emergente [4], [38].

Infine, un ulteriore livello di analisi riguarda le caratteristiche contestuali delle manifestazioni disregolative. Come evidenziato nella sezione precedente, nei primi anni di vita il comportamento del bambino è fortemente influenzato dal contesto e dal supporto dell'adulto. In condizioni di sviluppo tipico, le difficoltà regolative tendono a essere sensibili alle condizioni ambientali: il bambino può mostrare una maggiore organizzazione in contesti familiari e prevedibili e beneficiare della co-regolazione offerta dal caregiver [37].

Nelle manifestazioni di disregolazione, invece, si osserva frequentemente una ridotta sensibilità alle richieste ambientali e al supporto dell'adulto. Le risposte del bambino possono risultare poco modulabili anche in presenza di contesti strutturati o di interventi regolativi esterni, suggerendo una difficoltà nel coordinamento tra processi interni e influenze ambientali e una limitata capacità di utilizzare il contesto come risorsa regolativa [36].

Queste dimensioni risultano particolarmente rilevanti anche sul piano clinico, in quanto consentono di individuare precocemente configurazioni di funzionamento potenzialmente associate a traiettorie di rischio evolutivo [39], [40]. Tali dimensioni trovano inoltre riscontro nella letteratura empirica sulla disregolazione precoce, che evidenzia come elevata intensità, frequenza e scarsa modulabilità delle risposte emotive rappresentino indicatori rilevanti di vulnerabilità evolutiva.

Nel complesso, le caratteristiche quantitative, qualitative e contestuali delle manifestazioni regolative forniscono quindi un quadro descrittivo utile per distinguere tra espressioni evolutivamente appropriate e possibili segnali di difficoltà nei primi anni di vita.

Tale distinzione non implica una categorizzazione rigida tra normalità e patologia, ma si colloca all'interno di una prospettiva dimensionale che considera il funzionamento regolativo lungo un continuum di organizzazione e adattività. In questa prospettiva, la disregolazione può essere intesa non solo come espressione di una difficoltà evolutiva circoscritta, ma come una modalità di funzionamento che attraversa diversi domini

dello sviluppo e che può contribuire a configurare differenti traiettorie di rischio, ponendo le basi per una sua interpretazione in chiave transdiagnostica [38], [41].

2.2 L'autoregolazione come tratto transdiagnostico nello sviluppo

Alla luce di quanto discusso nelle sezioni precedenti, la disregolazione nei primi anni di vita può essere interpretata non soltanto come espressione di possibili difficoltà evolutive, ma anche come una dimensione di funzionamento che attraversa diversi domini dello sviluppo e che può assumere rilevanza rispetto a molteplici esiti psicopatologici. In questa prospettiva, l'autoregolazione può essere considerata un costrutto centrale per comprendere la variabilità delle traiettorie evolutive, collocandosi al crocevia tra processi emotivi, cognitivi e comportamentali.

Come discusso nel Capitolo 1, l'autoregolazione è stata concettualizzata come un costrutto multidimensionale che emerge dall'integrazione di componenti emotive, cognitive, comportamentali e fisiologiche [2], [4]. Questa natura articolata ha portato a proporre l'autoregolazione come un costrutto rilevante in chiave transdiagnostica, in quanto coinvolge processi di base che attraversano diversi domini dello sviluppo e risultano implicati sia nel funzionamento tipico sia in quello atipico [38].

Questo modo di concettualizzare il funzionamento regolativo si inserisce all'interno di un più ampio cambiamento di paradigma nella psicopatologia contemporanea, che ha progressivamente messo in discussione i modelli diagnostici categoriali tradizionali. In questa prospettiva, l'attenzione si è progressivamente spostata dalle categorie diagnostiche ai processi di base condivisi tra differenti condizioni, favorendo una lettura del funzionamento psicologico in termini dimensionali piuttosto che categoriali [41].

Applicata allo sviluppo precoce, questa prospettiva assume una rilevanza specifica. Nei primi anni di vita, infatti, le competenze regolative sono ancora in fase di organizzazione e le manifestazioni comportamentali risultano spesso poco differenziate, rendendo meno adeguata una lettura in termini di categorie diagnostiche stabili [2]. In questo contesto, l'analisi dei processi sottostanti, quali la capacità di modulare emozioni, attenzione e comportamento, consente di individuare dimensioni di funzionamento che attraversano differenti traiettorie evolutive e contribuiscono alla comprensione sia dello sviluppo tipico sia di quello atipico [4].

Considerare l'autoregolazione in chiave transdiagnostica non implica una sua so-

vrapposizione con specifiche condizioni patologiche, ma il riconoscimento del suo ruolo come dimensione fondamentale dell'organizzazione del comportamento, la cui variabilità può contribuire a spiegare la diversificazione degli esiti evolutivi. In questa prospettiva, la disregolazione può essere interpretata come una modalità di funzionamento che riflette una difficoltà nell'integrazione dei sistemi coinvolti nella regolazione e che, proprio per la sua natura trasversale, può assumere significato in relazione a molteplici traiettorie evolutive.

In questa prospettiva, i processi di autoregolazione sono stati interpretati come meccanismi di base che mediano l'interazione tra sistemi neurobiologici e comportamentali, contribuendo alla vulnerabilità transdiagnostica [38].

Va tuttavia sottolineato che l'approccio transdiagnostico non sostituisce completamente i modelli categoriali, che continuano a svolgere una funzione rilevante in ambito clinico e diagnostico, ma si propone piuttosto come prospettiva complementare per comprendere i meccanismi sottostanti allo sviluppo atipico.

Questa prospettiva è stata ulteriormente sviluppata in diversi modelli dimensionali della psicopatologia contemporanea (es. modelli gerarchici e fattoriali), che verranno approfonditi nella sezione 2.4, i quali hanno evidenziato l'esistenza di dimensioni di funzionamento condivise tra differenti quadri clinici [42], [43].

Alla luce di queste considerazioni, risulta necessario definire in modo più preciso cosa si intenda per tratto transdiagnostico e quali siano le caratteristiche che ne delimitano il significato all'interno della psicopatologia dello sviluppo. Prima di applicare tale prospettiva al costrutto di autoregolazione, è quindi opportuno chiarire i criteri teorici che consentono di distinguere i processi propriamente transdiagnostici da altre dimensioni di funzionamento solo apparentemente condivise tra differenti quadri clinici. Questo aspetto verrà approfondito nella sezione seguente.

2.2.1 Definizione e caratteristiche dei tratti transdiagnostici

Sebbene il concetto di transdiagnosticità sia ampiamente utilizzato nella letteratura contemporanea, esso non è privo di ambiguità teoriche e richiede una definizione più precisa, al fine di evitare un uso eccessivamente estensivo o meramente descrittivo.

In termini generali, la transdiagnosticità si riferisce alla presenza di processi, meccanismi o dimensioni di funzionamento che risultano comuni a più disturbi e che contribuiscono, in misura variabile, alla loro espressione [41]. Tuttavia, non tutti gli elementi condivisi tra differenti quadri psicopatologici possono essere considerati propriamente transdiagnostici.

A questo proposito, è necessario distinguere tra livelli concettualmente differenti. I processi transdiagnostici fanno riferimento a meccanismi implicati direttamente nell'organizzazione del funzionamento psicopatologico e che operano trasversalmente a più condizioni cliniche [44]. Diversamente, i fattori di rischio rappresentano condizioni che aumentano la probabilità di esiti disadattivi, senza costituire necessariamente un meccanismo esplicativo comune. Infine, i correlati non specifici possono essere osservati in una pluralità di quadri clinici, ma non svolgono un ruolo funzionale nei processi sottostanti e non contribuiscono direttamente alla loro organizzazione.

In questa prospettiva, un tratto può essere definito propriamente transdiagnostico quando non si limita a comparire in più condizioni cliniche, ma risulta implicato nei meccanismi sottostanti a differenti quadri psicopatologici e contribuisce in modo sistematico all'organizzazione del funzionamento psicologico. Questa concezione è coerente con la letteratura sui processi transdiagnostici, che sottolinea la necessità di identificare meccanismi funzionali condivisi tra differenti condizioni, piuttosto che semplici correlati descrittivi [44]. Ciò implica che tale tratto partecipi, almeno in parte, ai processi causali o di mantenimento della psicopatologia, piuttosto che rappresentare un semplice correlato descrittivo. In questo senso, la sola presenza trasversale non è sufficiente a definirne la natura transdiagnostica, ma è necessario che il tratto operi come dimensione funzionale all'interno dei processi che sostengono il funzionamento psicologico disadattivo.

Le caratteristiche dei tratti transdiagnostici possono essere ulteriormente comprese considerando diversi livelli di analisi. A un primo livello, di natura descrittiva, essi si caratterizzano per la loro trasversalità, risultando osservabili in una pluralità di condizioni cliniche. Tuttavia, tale trasversalità non è di per sé sufficiente a definirne il significato, poiché uno stesso tratto può assumere configurazioni differenti e svolgere funzioni diverse nei vari quadri psicopatologici [41]. A un livello più propriamente teorico, i tratti transdiagnostici si distinguono per la loro non specificità diagnostica: essi non identificano un disturbo in senso stretto, ma rappresentano dimensioni di funzionamento che attraversano categorie differenti e contribuiscono alla loro organizzazione. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante nella prima infanzia, fase in cui le manifestazioni del funzionamento psicologico appaiono ancora poco differenziate e difficilmente riconducibili a configurazioni diagnostiche stabili [2].

Infine, sul piano funzionale, tali dimensioni riflettono processi implicati nell'adattamento dell'individuo alle richieste dell'ambiente e risultano strettamente connesse all'organizzazione del comportamento. In questa prospettiva, i tratti transdiagnostici possono essere intesi come dimensioni latenti che emergono dalla variabilità condivisa tra diverse manifestazioni del funzionamento cognitivo ed emotivo, col-

locandosi lungo un continuum che va da modalità più adattive a configurazioni progressivamente meno organizzate [41].

Ad esempio, difficoltà nei processi di controllo inibitorio possono essere osservate in diversi quadri del neurosviluppo e nei disturbi emotivo-comportamentali, assumendo configurazioni differenti in relazione all'organizzazione del funzionamento regolativo: nel disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) tali difficoltà si esprimono prevalentemente come una ridotta capacità di inibire risposte impulsive e di modulare il comportamento in funzione delle richieste del contesto, mentre nei disturbi d'ansia possono manifestarsi come forme di ipercontrollo e rigidità comportamentale, associate a tendenze di evitamento e ritiro.

Nonostante la sua utilità, il concetto di transdiagnosticità presenta alcune criticità. Il rischio di eccessiva generalizzazione può portare a includere sotto questa etichetta processi eterogenei nei loro meccanismi sottostanti, mentre la natura spesso latente di tali dimensioni pone rilevanti questioni metodologiche in termini di operazionalizzazione e misurazione empirica [44]. In particolare, la natura latente di tali dimensioni rende complessa la loro operazionalizzazione empirica, poiché differenti strumenti di misura possono catturare aspetti parzialmente sovrapponibili ma non equivalenti del funzionamento regolativo, sollevando interrogativi circa la validità costruttiva e la comparabilità dei risultati tra studi.

In questo quadro, l'autoregolazione rappresenta una dimensione di particolare interesse. La sua natura multidimensionale e il suo coinvolgimento nell'integrazione di processi emotivi, cognitivi e comportamentali la rendono un candidato teoricamente rilevante per essere considerata in chiave transdiagnostica [39]. Tuttavia, tale attribuzione richiede di essere valutata alla luce dei criteri sopra delineati, verificando in che misura i processi regolativi partecipino effettivamente ai meccanismi sottostanti le diverse traiettorie psicopatologiche.

Per comprendere più a fondo questo aspetto, è necessario analizzare come il concetto di transdiagnosticità si sia sviluppato all'interno della psicopatologia dello sviluppo e quali trasformazioni teoriche ne abbiano favorito l'applicazione allo studio dei processi regolativi nella prima infanzia, tema che verrà approfondito nella sezione seguente.

2.2.2 Origine e sviluppo del concetto nella psicopatologia dello sviluppo

Negli ultimi decenni, il crescente interesse per l'approccio transdiagnostico si è sviluppato all'interno di una più ampia evoluzione della psicopatologia dello sviluppo, che ha progressivamente orientato l'attenzione verso l'analisi dei processi sottostanti alle traiettorie evolutive.

Più che rappresentare una rottura netta rispetto ai modelli precedenti, tale cambiamento può essere compreso come il risultato di una trasformazione progressiva nel modo in cui vengono concettualizzati i meccanismi di funzionamento psicologico. In una fase iniziale, i modelli categoriali tradizionali hanno privilegiato l'identificazione di quadri clinici distinti e relativamente indipendenti, all'interno dei quali i processi di regolazione venivano considerati principalmente come competenze rilevanti per l'adattamento, ma non necessariamente interpretate come meccanismi condivisi tra differenti condizioni psicopatologiche [38].

Un passaggio teorico fondamentale si colloca con l'affermarsi della *developmental psychopathology*, che concepisce lo sviluppo come il risultato di interazioni dinamiche tra fattori biologici, psicologici e ambientali e sottolinea la continuità tra funzionamento tipico e atipico [45]. In questo quadro, l'attenzione si è progressivamente orientata verso dimensioni di funzionamento trasversali, capaci di spiegare la variabilità individuale lungo le traiettorie evolutive. Questo passaggio risulta particolarmente rilevante per la prospettiva transdiagnostica, poiché introduce l'idea che i processi psicologici possano essere compresi non in relazione a specifiche categorie diagnostiche, ma come dimensioni che attraversano differenti esiti evolutivi.

In questa prospettiva, l'interesse per dimensioni di funzionamento trasversali riflette anche l'esigenza di individuare costrutti che risultino maggiormente informativi rispetto alle difficoltà funzionali quotidiane, superando i limiti descrittivi delle categorie diagnostiche tradizionali. I processi di regolazione hanno così iniziato a essere interpretati non solo come competenze adattive, ma come dimensioni centrali dell'organizzazione del comportamento, potenzialmente implicate in molteplici traiettorie di sviluppo.

Parallelamente, i contributi provenienti dalla psicologia cognitiva e dalle neuroscienze dello sviluppo hanno consentito una progressiva specificazione dei meccanismi sottostanti ai processi regolativi, in particolare attraverso lo studio delle funzioni esecutive e dei sistemi di controllo del comportamento. L'integrazione tra approcci relazionali e neurocognitivi ha favorito una lettura multilivello del funzionamento regolativo, inteso come risultato dell'interazione tra sistemi emotivi, cognitivi e motivazionali

[4], [5]. In relazione alla prospettiva transdiagnostica, tale integrazione assume un ruolo centrale, in quanto permette di concepire l'autoregolazione come un processo di base che opera a diversi livelli di analisi e che contribuisce all'organizzazione del funzionamento psicologico in modo trasversale rispetto alle diverse condizioni cliniche.

In questa direzione, difficoltà nei processi di autoregolazione, in particolare nei sistemi di controllo esecutivo, sono state progressivamente considerate come indicatori transdiagnostici di sviluppo atipico, in quanto implicate in molteplici traiettorie psicopatologiche [39]. Ciò ha contribuito a spostare l'attenzione da una concezione dell'autoregolazione come competenza specifica, spesso considerata in relazione a singoli domini dello sviluppo, a una sua interpretazione come processo di base implicato nell'organizzazione generale del comportamento.

Il successivo sviluppo di prospettive dimensionali nello studio della psicopatologia ha ulteriormente rafforzato questa direzione come evidenziato da recenti modelli gerarchici della psicopatologia che hanno messo in luce l'esistenza di dimensioni di funzionamento condivise tra differenti quadri clinici [42], [43]. In questo senso, l'interesse per i meccanismi sottostanti, piuttosto che per le categorie diagnostiche, ha favorito l'emergere di modelli orientati all'identificazione di dimensioni di funzionamento comuni [41].

All'interno di questo quadro, l'autoregolazione emerge come uno dei costrutti più rilevanti per l'analisi dei processi transdiagnostici, in quanto coinvolge meccanismi di base implicati nella modulazione delle emozioni, dell'attenzione e del comportamento e contribuisce alla comprensione della variabilità degli esiti evolutivi [2].

Tuttavia, questa evoluzione teorica non è esente da criticità. Il rischio di eccessiva genericità e la difficoltà di definire con precisione i meccanismi coinvolti pongono importanti sfide concettuali e metodologiche [44]. In particolare, risulta necessario distinguere tra dimensioni effettivamente implicate nei processi psicopatologici e caratteristiche solo apparentemente condivise, evitando di attribuire un valore esplicativo a fenomeni che potrebbero riflettere semplici sovrapposizioni descrittive.

In sintesi, l'evoluzione del concetto può essere letta come un passaggio progressivo: da una concezione della regolazione come competenza specifica, a una sua interpretazione come processo di base, fino alla sua attuale considerazione come possibile dimensione transdiagnostica. Questo percorso teorico consente di comprendere come l'autoregolazione sia progressivamente divenuta un costrutto centrale per l'analisi dei meccanismi condivisi nella psicopatologia dello sviluppo.

Le evidenze relative al ruolo dei processi regolativi nei diversi ambiti del funzionamento psicopatologico verranno approfondite nelle sezioni successive.

2.3 Evidenze empiriche del ruolo transdiagnostico della disregolazione

In linea con quanto discusso nella sezione precedente, i modelli categoriali tradizionali mostrano limiti nel cogliere la complessità e l'eterogeneità dei profili di funzionamento nei bambini, favorendo l'emergere di prospettive dimensionali e transdiagnostiche [34], [41]. In questa prospettiva, le difficoltà evolutive tendono a organizzarsi lungo dimensioni continue piuttosto che all'interno di categorie discrete, risultando frequentemente associate a pattern di funzionamento che attraversano diversi quadri diagnostici.

Tra i costrutti che hanno ricevuto crescente attenzione in questo ambito, la disregolazione si configura come una dimensione particolarmente rilevante per comprendere il funzionamento tipico e atipico nei primi anni di vita. Come discusso nel Capitolo 1, i processi di regolazione emergono dall'organizzazione progressiva di sistemi cognitivi, emotivi, fisiologici e comportamentali, che contribuiscono congiuntamente alla modulazione dell'esperienza e dell'azione in relazione alle richieste del contesto [2], [4].

In questa prospettiva, la disregolazione può essere intesa come una difficoltà nel coordinamento tra sistemi di risposta reattivi e processi di controllo volontario, con possibili ricadute sull'adattamento del bambino alle richieste ambientali. Numerosi contributi teorici ed empirici sottolineano come tali difficoltà non si presentino in modo isolato, ma tendano a coinvolgere più domini di funzionamento, contribuendo alla co-occorrenza di difficoltà cognitive, emotive e comportamentali [38], [41].

Ulteriori evidenze indicano come i processi di regolazione rappresentino un nodo centrale nell'organizzazione dello sviluppo, risultando strettamente connessi sia ai sistemi emotivo-motivazionali sia ai processi di controllo cognitivo, tra cui le funzioni esecutive [5], [46]. In questa prospettiva, la disregolazione può essere interpretata come espressione di una minore efficacia nei meccanismi che sostengono l'adattamento flessibile al contesto, piuttosto che come una caratteristica specifica di singoli disturbi.

Coerentemente con queste prospettive, approcci recenti nell'ambito della psicopatologia dello sviluppo hanno proposto modelli transdiagnostici che enfatizzano il ruolo

di dimensioni di funzionamento condivise tra diversi disturbi. In questa linea si colloca, ad esempio, il modello del *p factor*, che suggerisce l'esistenza di una dimensione generale di vulnerabilità psicopatologica associata a difficoltà pervasive nei processi di regolazione e controllo [42].

Nel complesso, tali evidenze supportano una lettura della disregolazione come dimensione trasversale rilevante per la comprensione delle traiettorie di sviluppo tipico e atipico. In questa prospettiva, l'analisi dei diversi contesti evolutivi in cui emergono difficoltà regolative consente di approfondire le modalità attraverso cui tali processi si manifestano e si organizzano nel corso dello sviluppo.

Alla luce di queste considerazioni, nelle sezioni seguenti verrà approfondito il ruolo della disregolazione in specifici ambiti dello sviluppo, a partire dai disturbi del neurosviluppo.

2.3.1 Disregolazione nei disturbi del neurosviluppo

Alla luce delle evidenze presentate, i disturbi del neurosviluppo rappresentano un ambito particolarmente rilevante per approfondire il ruolo della disregolazione nei primi anni di vita. Tali condizioni si caratterizzano infatti per un'elevata eterogeneità dei profili di funzionamento e per una frequente sovrapposizione tra difficoltà cognitive, emotive e comportamentali, rendendo particolarmente evidente il contributo dei processi di regolazione nell'adattamento del bambino al contesto [4], [41].

In questo ambito, difficoltà nella modulazione dell'attenzione, delle emozioni e del comportamento risultano frequentemente osservabili, configurandosi come espressione di una minore coordinazione tra processi reattivi e sistemi di controllo volontario, in linea con quanto descritto nello sviluppo dei processi di autoregolazione [4], [5]. Tale configurazione risulta coerente con una lettura transdiagnostica delle difficoltà evolutive, in cui la disregolazione emerge come dimensione trasversale che attraversa diversi quadri clinici. Tra le condizioni maggiormente studiate in relazione ai processi di disregolazione rientrano il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), i disturbi dello spettro autistico e i disturbi del linguaggio.

Nel disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), le difficoltà di regolazione si manifestano in modo particolarmente evidente nei domini attentivo e comportamentale, ma coinvolgono anche la modulazione degli stati emotivi. In questo quadro, i comportamenti di disattenzione, impulsività e iperattività possono essere interpretati non soltanto come sintomi isolati, ma come espressione di una difficoltà più ampia nella modulazione delle risposte in funzione delle richieste del contesto.

Numerose evidenze indicano che i bambini con ADHD presentano difficoltà nei processi di controllo inibitorio e nella regolazione dell'attenzione, che risultano fondamentali per sostenere comportamenti orientati allo scopo e per modulare le risposte impulsive [5], [46], [47]. In questa prospettiva, il modello di Barkley [47] evidenzia come il deficit nei meccanismi inibitori rappresenti un elemento centrale nel disturbo, influenzando a cascata l'organizzazione del comportamento, la pianificazione dell'azione e la capacità di mantenere attivi gli obiettivi nel tempo.

A questa interpretazione si affianca il dual pathway model proposto da Sonuga-Barke [48], secondo cui le difficoltà osservate nell'ADHD possono derivare da alterazioni in sistemi parzialmente distinti, uno legato al controllo esecutivo e uno ai processi motivazionali. In particolare, la difficoltà nel modulare la sensibilità alla ricompensa e alla gratificazione immediata può contribuire a una minore capacità di mantenere comportamenti orientati a obiettivi a lungo termine, aumentando la variabilità delle risposte in funzione del contesto.

In entrambi i modelli, emerge il ruolo della disregolazione come difficoltà nel coordinamento tra processi di controllo top-down e risposte più automatiche e reattive, con una conseguente minore flessibilità nell'adattare il comportamento alle richieste ambientali. Accanto a questi aspetti, diversi studi evidenziano come nei bambini con ADHD siano frequentemente presenti difficoltà nella regolazione emotiva, che si manifestano, ad esempio, in una maggiore reattività alla frustrazione e in una ridotta capacità di modulare l'intensità e la durata delle risposte emotive [7], [38]. Tali difficoltà risultano particolarmente evidenti nelle situazioni che richiedono attesa, tolleranza della frustrazione o adattamento a richieste esterne, suggerendo una minore integrazione tra sistemi cognitivi e processi emotivo-motivazionali.

Nel complesso, il profilo osservabile nell'ADHD può essere compreso come espressione di una disregolazione nei sistemi che coordinano attenzione, emozione e comportamento, piuttosto che come insieme di manifestazioni indipendenti. Questo quadro appare coerente con una prospettiva che interpreta l'ADHD non solo come un disturbo specifico, ma anche come una configurazione particolare di difficoltà nei processi di regolazione che possono essere rintracciati, con modalità diverse, in altri quadri evolutivi [4], [46].

In modo complementare, anche nei disturbi dello spettro autistico le difficoltà di regolazione si manifestano in maniera articolata e fortemente eterogenea, coinvolgendo in particolare la modulazione degli stati emotivi, la reattività agli stimoli e la flessibilità del comportamento. In questo contesto, la disregolazione può emergere sia come difficoltà nel modulare l'intensità e la durata delle risposte emotive, sia come alterazioni nei livelli di attivazione, con profili caratterizzati da iper-reattività o

ipo-reattività agli stimoli ambientali.

Numerose evidenze indicano che, in molti bambini con disturbo dello spettro autistico, la regolazione emotiva risulta meno flessibile e maggiormente dipendente dalle caratteristiche del contesto [7], [38], [49]. Tali difficoltà si inseriscono all'interno di profili caratterizzati da una marcata variabilità individuale, coerentemente con modelli che sottolineano l'eterogeneità dei disturbi del neurosviluppo [41].

Un elemento particolarmente rilevante riguarda la modulazione sensoriale, frequentemente atipica in questo quadro, che contribuisce a influenzare i livelli di attivazione e la regolazione degli stati interni [38], [49]. La difficoltà nel filtrare o modulare gli input sensoriali può infatti amplificare o attenuare le risposte emotive e comportamentali, rendendo più complessa la regolazione degli stati di attivazione in funzione delle richieste ambientali.

Parallelamente, la regolazione cognitiva appare coinvolta nella flessibilità comportamentale e nell'adattamento alle richieste del contesto, riflettendo una minore interazione funzionale tra sistemi di controllo e processi più automatici [5], [46], [50]. In particolare, la difficoltà nel modificare strategie comportamentali o nel passare da un'attività all'altra può essere interpretata come espressione di una ridotta integrazione tra processi esecutivi e risposte reattive.

La compresenza di questi fattori contribuisce a delineare profili in cui la disregolazione emerge dall'interazione tra reattività emotiva, processamento sensoriale e ridotta flessibilità cognitiva, configurandosi come un fenomeno multidimensionale. Questo suggerisce come le difficoltà osservate nei disturbi dello spettro autistico possano essere comprese non soltanto in termini di specificità del quadro clinico, ma anche come espressione di modalità particolari di organizzazione dei processi di regolazione, rilevanti in una prospettiva transdiagnostica.

Una prospettiva parzialmente diversa emerge nei disturbi del linguaggio, in cui le difficoltà di regolazione risultano strettamente connesse al ruolo che il linguaggio svolge nello sviluppo dei processi di autoregolazione. Tali disturbi, definiti come disturbo primario del linguaggio, si caratterizzano per difficoltà persistenti nello sviluppo delle competenze linguistiche non attribuibili ad altre condizioni neurologiche o sensoriali [51].

Numerosi contributi teorici ed empirici evidenziano come il linguaggio rappresenti uno strumento fondamentale per l'organizzazione del comportamento e la modulazione degli stati interni, in particolare attraverso il linguaggio interno e le forme di autoistruzione [52]–[54]. In questa prospettiva, il linguaggio consente al bambino di

guidare il comportamento in modo volontario, sostenere l'attenzione, rappresentare mentalmente le situazioni e mantenere attivi gli obiettivi nel tempo.

Quando tali competenze risultano compromesse, può emergere una difficoltà nell'utilizzare strategie verbali per sostenere l'attenzione, pianificare l'azione e modulare le risposte comportamentali in funzione delle richieste del contesto. In particolare, una minore disponibilità di risorse linguistiche può incidere sulla capacità di utilizzare il linguaggio come strumento di mediazione del comportamento, riducendo la possibilità di organizzare e monitorare le proprie azioni in modo flessibile.

Questo aspetto appare particolarmente rilevante nei contesti che richiedono controllo volontario, pianificazione o adattamento a richieste esterne, in cui il linguaggio svolge un ruolo chiave nel sostenere i processi di regolazione. Accanto a questi aspetti, il linguaggio svolge un ruolo rilevante anche nella regolazione emotiva, consentendo al bambino di comprendere, etichettare e modulare le proprie esperienze affettive [7]. Una difficoltà in questo ambito può quindi riflettersi in una minore capacità di riconoscere e gestire gli stati emotivi, con possibili ricadute sull'adattamento al contesto.

Nel complesso, i profili osservati nei disturbi del linguaggio possono essere interpretati come espressione di una disregolazione che coinvolge il coordinamento tra sistemi linguistici, cognitivi ed emotivi. In questa prospettiva, il ruolo del linguaggio come mediatore dei processi di regolazione consente di comprendere tali difficoltà come parte di un funzionamento più ampio, rilevante anche in altri quadri evolutivi [4], [53].

Nel complesso, l'analisi dei disturbi del neurosviluppo evidenzia come la disregolazione rappresenti una dimensione trasversale che coinvolge, seppur con modalità differenti, il coordinamento tra processi cognitivi, emotivi e comportamentali [38], [41]. Le difficoltà di regolazione si configurano come espressione di una minore efficacia nei sistemi di controllo che sostengono l'adattamento alle richieste del contesto [4], [46].

Tale variabilità riflette la natura multidimensionale dei processi di autoregolazione e la loro progressiva organizzazione nel corso dello sviluppo [2], [5]. Allo stesso tempo, la presenza di difficoltà regolative in condizioni eterogenee suggerisce l'esistenza di meccanismi sottostanti comuni, rilevanti per la comprensione delle traiettorie di sviluppo atipico. In questa prospettiva, la disregolazione può essere considerata un elemento chiave per comprendere sia le specificità dei singoli quadri sia le somiglianze che attraversano diversi contesti evolutivi.

Alla luce di queste considerazioni, risulta rilevante estendere l'analisi anche a condizioni di rischio evolutivo, come verrà approfondito nella sezione successiva.

2.3.2 Disregolazione in condizioni di rischio evolutivo e sviluppo atipico

Nel quadro delineato nelle sezioni precedenti, l'analisi della disregolazione nella prima infanzia assume particolare rilevanza nei contesti di rischio evolutivo e nelle condizioni di sviluppo atipico. In tali contesti, le difficoltà regolative tendono a manifestarsi con maggiore stabilità e pervasività, riflettendo specifiche configurazioni dello sviluppo neurobiologico e delle esperienze precoci, che incidono sull'organizzazione e sull'integrazione dei sistemi regolativi nel tempo [2], [34].

Tra le condizioni maggiormente studiate, il ritardo globale dello sviluppo e la nascita pretermine rappresentano due contesti particolarmente significativi per comprendere come i processi di regolazione possano risultare meno flessibili o meno coordinati nei primi anni di vita, pur all'interno di traiettorie evolutive tra loro differenti.

Il ritardo globale dello sviluppo, che comprende condizioni come la sindrome di Down, è caratterizzato da un rallentamento generalizzato nei principali domini evolutivi, con implicazioni rilevanti anche per l'organizzazione dei processi di regolazione. In questi bambini, le difficoltà regolative emergono dall'interazione tra limitazioni nelle risorse cognitive, tempi di maturazione più lenti e caratteristiche specifiche del funzionamento neuropsicologico [55], [56].

La letteratura evidenzia un profilo regolativo disomogeneo, in cui competenze relativamente preservate sul piano socio-relazionale, quali la responsività all'interazione, coesistono con difficoltà nella modulazione attentiva e nel controllo comportamentale, in particolare nelle situazioni che richiedono il mantenimento dell'attenzione, la gestione della frustrazione o l'inibizione della risposta [57].

Tali caratteristiche possono essere comprese, almeno in parte, alla luce di una minore efficienza dei processi di controllo esecutivo, in interazione con la più ampia organizzazione dei sistemi regolativi [46], [58]. I meccanismi di controllo top-down, deputati alla modulazione delle risposte emotive e comportamentali in funzione delle richieste contestuali, risultano infatti meno efficaci, rendendo più complessa l'organizzazione flessibile del comportamento. Ne deriva un funzionamento regolativo maggiormente sostenuto da processi bottom-up e dal supporto esterno, piuttosto che da forme autonome di controllo.

Sul piano osservativo, tali difficoltà si esprimono in una minore capacità di sostenere e modulare l'attenzione e nella ridotta flessibilità comportamentale, con una maggiore dipendenza dalle strategie di co-regolazione offerte dall'adulto [2]. Al contempo, il funzionamento regolativo risulta fortemente sensibile al contesto relazionale: interazioni prevedibili, strutturate e responsivamente sintonizzate possono infatti sostenere l'organizzazione del comportamento e favorire l'emergere di processi di regolazione più adattivi [35]. Le difficoltà osservate vanno pertanto comprese all'interno di traiettorie di sviluppo specifiche, caratterizzate da tempi e modalità di integrazione differenti. In tale prospettiva, è inoltre importante considerare la significativa eterogeneità nei profili di funzionamento regolativo nei bambini ritardo globale dello sviluppo, con profili differenziati in funzione dell'interazione tra risorse individuali e contesti di sviluppo.

Un ulteriore contesto di rischio evolutivo rilevante è rappresentato dalla nascita pretermine, che comporta un'interruzione anticipata dei processi di maturazione intrauterina e una conseguente esposizione precoce a un ambiente extrauterino spesso caratterizzato da elevata stimolazione e minore prevedibilità.

Numerose evidenze indicano che i bambini nati pretermine presentano, già nei primi anni di vita, difficoltà nei processi di regolazione che coinvolgono domini emotivi, attentivi e comportamentali [59]. Tali difficoltà riflettono l'interazione tra fattori neurobiologici, legati alla maturazione dei sistemi cerebrali implicati nella regolazione, ed esperienze precoci spesso caratterizzate da elevata stimolazione e discontinuità nelle interazioni con il caregiver, riflettendo una minore integrazione e coordinazione dei sistemi regolativi nei primi anni di vita.

Dal punto di vista neuroevolutivo, la prematurità è associata a una minore integrazione dei circuiti che coordinano processi bottom-up e top-down, con conseguenze sulla capacità di modulare l'attivazione fisiologica ed emotiva [4]. Ciò si traduce frequentemente in una maggiore instabilità degli stati interni e in una ridotta capacità di recupero dell'equilibrio in seguito a stimoli stressanti.

A livello comportamentale, tali difficoltà si manifestano in una maggiore reattività agli stimoli, nella ridotta capacità di auto-consolazione e in difficoltà nella regolazione attentiva, con tendenza alla distraibilità e alla ridotta persistenza sul compito [59], [60]. Inoltre, si osserva una marcata sensibilità alle caratteristiche dell'ambiente: contesti poco strutturati o altamente stimolanti possono amplificare le difficoltà regolative, mentre ambienti prevedibili e relazioni di cura sensibili svolgono una funzione protettiva [35]. In questo quadro, è importante sottolineare come la prematurità non conduca a esiti uniformi, ma si associ a traiettorie evolutive eterogenee, in cui fattori di rischio e di protezione contribuiscono a modulare l'organizzazione dei processi di

regolazione nel tempo.

In questa prospettiva, le difficoltà regolative nei bambini nati pretermine possono essere comprese come espressione di una vulnerabilità evolutiva che emerge dall'interazione tra fattori biologici precoci e qualità delle esperienze ambientali, influenzando le successive traiettorie di adattamento, come evidenziato da studi longitudinali e meta-analisi sugli esiti cognitivi e comportamentali a più lungo termine [61].

Nel complesso, l'analisi della disregolazione in queste condizioni evidenzia come i processi di regolazione costituiscano un punto di osservazione privilegiato per comprendere le traiettorie di sviluppo nei primi anni di vita. Le difficoltà regolative emergono infatti dall'interazione tra caratteristiche neurobiologiche, risorse individuali e contesti di sviluppo, contribuendo a definire le modalità con cui il bambino organizza il proprio comportamento e si adatta alle richieste dell'ambiente nel corso dello sviluppo, e fornendo indicatori rilevanti per l'identificazione precoce delle traiettorie di rischio. In questo senso, tali difficoltà non si associano necessariamente a esiti disadattivi, ma possono configurarsi come indicatori di vulnerabilità la cui espressione dipende dall'interazione tra fattori di rischio e risorse di protezione nel corso dello sviluppo [34].

2.3.3 Disregolazione nei disturbi emotivi e comportamentali

All'interno della prospettiva transdiagnostica delineata nelle sezioni precedenti, i disturbi emotivi e comportamentali rappresentano un ambito particolarmente rilevante per approfondire le modalità attraverso cui la disregolazione si manifesta nei primi anni di vita. Tuttavia, a differenza di quanto osservato nei disturbi del neurosviluppo, in questo dominio emergono alcune specificità legate sia alla natura delle manifestazioni psicopatologiche sia alle difficoltà metodologiche connesse alla loro identificazione nella prima infanzia.

In particolare, la letteratura evidenzia come nei bambini in età prescolare le manifestazioni di tipo esternalizzante risultino più facilmente osservabili e maggiormente indagate rispetto a quelle internalizzanti. Tale asimmetria non riflette necessariamente una reale differenza nella loro incidenza, ma è in parte riconducibile a limiti metodologici nella valutazione del funzionamento emotivo nei primi anni di vita. Le difficoltà internalizzanti, infatti, tendono a manifestarsi attraverso segnali meno osservabili e meno facilmente rilevabili mediante strumenti di assessment basati prevalentemente su osservazioni comportamentali o report esterni, risultando quindi più difficili da identificare in modo affidabile. Inoltre, la minore differenziazione fenomenologica che caratterizza la prima infanzia contribuisce a rendere meno chia-

ri i confini tra espressioni normative e possibili segnali di difficoltà, rafforzando la necessità di una lettura dimensionale del funzionamento regolativo, coerente con la prospettiva transdiagnostica delineata nelle sezioni precedenti [3], [34], [41]. Tale impostazione trova ulteriore supporto in evidenze empiriche che documentano la continuità tra funzionamento normativo e atipico nei primi anni di vita, evidenziando come le difficoltà regolative si distribuiscano lungo un continuum piuttosto che configurarsi in categorie discrete [62].

In questo contesto, i disturbi del comportamento e le manifestazioni esternalizzanti costituiscono il dominio maggiormente studiato nei primi anni di vita. Comportamenti quali oppositività, impulsività, difficoltà nel rispetto delle regole e nella modulazione della frustrazione si configurano come espressioni relativamente evidenti di difficoltà nella regolazione comportamentale ed emotiva. In questa prospettiva, tali manifestazioni possono essere interpretate come configurazioni di funzionamento in cui la disregolazione si esprime prevalentemente attraverso una difficoltà nel modulare risposte impulsive e stati emotivi ad alta attivazione, in linea con i modelli che sottolineano il ruolo dell'integrazione tra processi reattivi e sistemi di controllo [38].

Evidenze empiriche indicano che difficoltà precoci nella regolazione emotiva e comportamentale risultano associate a una maggiore probabilità di sviluppare traiettorie esternalizzanti nel corso dell'età prescolare e scolare [7], [8], [38]. In particolare, la disregolazione emotiva è stata identificata come un fattore centrale nello sviluppo dei problemi comportamentali, configurandosi come un meccanismo di rischio trasversale a diversi quadri psicopatologici [39], [63].

Tali manifestazioni risultano strettamente connesse alle componenti comportamentali ed esecutive del sistema regolativo, già descritte nel Capitolo 1 come dimensioni fondamentali dell'autoregolazione. In questo senso, la difficoltà nel controllo inibitorio, nella gestione dell'attivazione emotiva e nell'adattamento flessibile alle richieste del contesto può essere letta come espressione di una più ampia disregolazione che attraversa domini multipli del funzionamento.

In questo quadro, le difficoltà osservabili nei disturbi del comportamento condividono importanti elementi di continuità con quanto descritto nei disturbi del neurosviluppo, e in particolare nel disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), già approfondito nella sezione 2.3.1. In entrambi i casi, infatti, la disregolazione può essere interpretata come espressione di una difficoltà nel coordinamento tra processi di controllo e sistemi reattivi, che si manifesta attraverso impulsività, difficoltà nella modulazione dell'attenzione e una ridotta capacità di gestire stati emotivi ad alta attivazione. Tale continuità è supportata da evidenze empiriche che documentano come difficoltà nei processi di regolazione, in particolare a livello esecutivo ed emo-

tivo, rappresentino un fattore condiviso tra diversi quadri del neurosviluppo e del comportamento [46], [64].

Tuttavia, una lettura esclusivamente centrata sulle manifestazioni esternalizzanti rischia di offrire una rappresentazione parziale del ruolo della disregolazione nei disturbi emotivi e comportamentali, come evidenziato dalla letteratura che sottolinea la natura multidimensionale dei processi regolativi [3], [39].

In particolare, nei primi anni di vita risulta più complesso identificare e differenziare le manifestazioni internalizzanti, le quali tendono a presentarsi in forme meno osservabili e meno direttamente riconducibili a categorie diagnostiche definite [62]. In questa prospettiva, piuttosto che riferirsi a disturbi internalizzanti pienamente strutturati, appare più appropriato considerare la presenza di tratti precoci che possono configurarsi come potenziali precursori di successive traiettorie evolutive. Tra questi, un costrutto particolarmente rilevante è rappresentato dall'inibizione comportamentale, intesa come tendenza stabile a rispondere con ritiro, cautela e ipercontrollo in situazioni nuove o socialmente rilevanti [65], [66]. Nei bambini piccoli, tali caratteristiche non configurano di per sé una condizione patologica, ma rappresentano una modalità di funzionamento che può essere associata a specifiche difficoltà nei processi di regolazione emotiva [67].

A differenza delle manifestazioni esternalizzanti, in cui la disregolazione si esprime prevalentemente attraverso comportamenti impulsivi e difficoltà di controllo dell'azione, nei profili caratterizzati da inibizione comportamentale essa assume forme qualitativamente differenti. In questi casi, la difficoltà regolativa riguarda in misura maggiore la gestione degli stati emotivi interni, in particolare quelli connessi all'attivazione ansiosa e alla reattività sociale. Il bambino può mostrare una marcata difficoltà nel modulare l'arousal emotivo in contesti interpersonali, accompagnata da strategie di evitamento, rigidità comportamentale o ipercontrollo, che riflettono una modalità di regolazione meno flessibile e adattiva [68].

Studi longitudinali mostrano come tratti precoci quali l'inibizione comportamentale siano associati a un aumentato rischio di sviluppare difficoltà internalizzanti, in particolare disturbi d'ansia [65], [66], [69]. In questa prospettiva, l'inibizione comportamentale e il ritiro sociale sono stati ampiamente studiati come precursori di traiettorie internalizzanti, evidenziando una continuità tra caratteristiche temperamentali precoci e successivi esiti emotivi [67], [68].

Questa distinzione tra modalità di disregolazione disinibita e ipercontrollata risulta coerente con le prospettive dimensionali della psicopatologia, che individuano nelle dimensioni di internalizzazione ed esternalizzazione due principali organizzazioni del

funzionamento psicologico, entrambe riconducibili a processi regolativi sottostanti [46]. In tale quadro, la disregolazione non può essere intesa unicamente come eccesso di espressività comportamentale, ma deve essere considerata come una difficoltà più ampia nella modulazione degli stati interni, che può manifestarsi sia in forme di discontrollo sia in modalità di eccessivo controllo.

Dal punto di vista evolutivo, tali configurazioni assumono caratteristiche differenti nelle diverse fasi della prima infanzia. Nella fascia 0–3 anni, le manifestazioni regolative risultano ancora poco differenziate e fortemente dipendenti dal contesto e dai processi di co-regolazione, rendendo più difficile distinguere pattern specifici di funzionamento [3], [8]. Con l'ingresso nell'età prescolare (3–6 anni), si osserva invece una progressiva maggiore stabilità e organizzazione dei comportamenti, che consente una più chiara identificazione delle diverse modalità di regolazione, incluse quelle riconducibili alle dimensioni internalizzanti ed esternalizzanti. In questo passaggio evolutivo, i tratti precoci, come l'inibizione comportamentale, possono assumere una maggiore coerenza e continuità nel tempo, configurandosi come indicatori più leggibili delle traiettorie di sviluppo [70], [71].

In questa prospettiva, tali configurazioni possono essere interpretate come espressioni precoci di traiettorie evolutive divergenti, che, pur emergendo da una base comune di funzionamento regolativo, possono differenziarsi progressivamente nel corso dello sviluppo in relazione all'interazione tra caratteristiche individuali e contesto.

Nel complesso, le evidenze empiriche disponibili supportano l'ipotesi che la disregolazione rappresenti un meccanismo condiviso che contribuisce a differenti esiti psicopatologici, configurandosi come una dimensione centrale nella prospettiva transdiagnostica [38], [41]. Essa si manifesta infatti secondo modalità differenti, disinibite o ipercontrollate, ma riconducibili a una comune difficoltà nella modulazione dei processi emotivi, attentivi e comportamentali, rafforzando il suo ruolo nella comprensione dello sviluppo tipico e atipico nella prima infanzia.

2.3.4 Disregolazione come fattore di rischio transdiagnostico

Alla luce delle dimensioni e delle caratteristiche del funzionamento disregolato discusse nelle sezioni precedenti, la disregolazione nella prima infanzia può essere ulteriormente compresa non solo come espressione di un funzionamento regolativo meno organizzato, ma come una dimensione di vulnerabilità a carattere transdiagnostico, rilevante per interpretare l'eterogeneità degli esiti evolutivi. In questa prospettiva, diversi contributi nell'ambito della psicopatologia dello sviluppo e dei modelli dimensionali sottolineano come specifici processi di base possano contribuire, in modo

trasversale, all'emergere di differenti quadri psicopatologici [38], [41].

Nel presente lavoro, per fattore di rischio transdiagnostico si intende un processo o una dimensione funzionale che può contribuire all'emergere di differenti esiti psicopatologici, indipendentemente dalle specifiche categorie diagnostiche, configurandosi come una vulnerabilità condivisa tra più quadri clinici. Tale definizione si colloca all'interno di un approccio evolutivo che enfatizza la continuità tra sviluppo tipico e atipico e il ruolo dei processi regolativi nell'organizzazione del funzionamento nel tempo [72], [73].

Come evidenziato nel Capitolo 1, i processi di regolazione nella prima infanzia si configurano come un sistema multidimensionale e progressivamente organizzato, che emerge dall'integrazione tra componenti emotive, attentive e comportamentali [3], [7]. In questa cornice, difficoltà precoci nella modulazione di tali componenti possono essere intese come indicatori di un minor grado di integrazione del sistema regolativo, la cui organizzazione risulta ancora in fase di consolidamento [34]. I diversi aspetti attraverso cui la disregolazione si manifesta, traiettorie evolutive divergenti, comorbidità, stabilità e continuità nel tempo, possono essere letti come espressioni interconnesse di questo funzionamento regolativo.

Un primo elemento rilevante riguarda la relazione tra disregolazione e traiettorie evolutive divergenti. Evidenze provenienti da studi longitudinali nell'ambito della psicopatologia dello sviluppo suggeriscono che pattern precoci di difficoltà nella regolazione emotiva e comportamentale possano associarsi, nel tempo, a esiti differenti, anche molto eterogenei tra loro [7], [34], [73]. In questa prospettiva, la disregolazione può essere intesa non tanto come precursore specifico di un singolo disturbo, quanto come una vulnerabilità generale, che può esprimersi attraverso configurazioni sintomatologiche diverse nel corso dello sviluppo. Ad esempio, difficoltà nella regolazione emotiva possono associarsi sia a manifestazioni internalizzanti, quali ansia o ritiro sociale, sia a problematiche esternalizzanti, come impulsività o comportamenti oppositivi [38]. Tale variabilità può essere interpretata alla luce dell'interazione tra caratteristiche individuali e condizioni ambientali, che contribuiscono a modulare le traiettorie evolutive. Tali traiettorie possono essere ulteriormente comprese alla luce del ruolo svolto dai contesti di sviluppo, e in particolare dalla qualità delle interazioni precoci e delle opportunità di co-regolazione, che contribuiscono a modulare l'organizzazione del funzionamento regolativo nel tempo.

Un secondo aspetto riguarda il fenomeno della comorbidità, frequentemente osservato nei disturbi del neurosviluppo. Studi epidemiologici e clinici evidenziano come la co-occorrenza di difficoltà appartenenti a domini diversi rappresenti una condizione comune, difficilmente riconducibile a modelli categoriali rigidi [41]. In questa prospet-

tiva, la disregolazione può essere considerata come un possibile processo sottostante condiviso, che contribuisce alla sovrapposizione tra diversi quadri clinici. Le difficoltà nella modulazione delle emozioni, dell'attenzione e del comportamento implicano infatti il coinvolgimento di sistemi neurocognitivi interconnessi, la cui organizzazione può risultare meno stabile. In tale senso, modelli contemporanei sottolineano come le difficoltà di self-regulation rappresentino un nucleo centrale di vulnerabilità transdiagnostica, in grado di contribuire all'emergere di diversi quadri psicopatologici [74]. In particolare, ricerche nell'ambito dello sviluppo neurocognitivo suggeriscono che difficoltà nelle funzioni esecutive, intese come processi di controllo top-down che supportano la regolazione del comportamento e delle emozioni e fungono da ponte tra componenti cognitive ed emotive, possano essere riscontrate trasversalmente in diversi quadri psicopatologici [46]. Allo stesso modo, la disregolazione emotiva è stata descritta come una dimensione comune a differenti domini della psicopatologia [38].

Un ulteriore elemento riguarda la stabilità relativa e la capacità predittiva delle difficoltà regolative nel corso dello sviluppo, in relazione alla loro continuità con esiti successivi. Studi longitudinali e prospettici indicano che, sebbene la prima infanzia sia caratterizzata da una significativa variabilità nel funzionamento regolativo, pattern di disregolazione contraddistinti da elevata intensità, frequenza e pervasività tendono a mostrare una maggiore continuità nel tempo [2], [7]. Tale continuità non implica una traiettoria deterministica, ma può essere interpretata in termini di maggiore probabilità di esiti disadattivi, soprattutto in presenza di fattori di rischio contestuali [72].

In particolare, evidenze provenienti da studi longitudinali suggeriscono che difficoltà nei processi di controllo inibitorio e nelle funzioni esecutive emergenti possano associarsi a esiti successivi meno adattivi sul piano comportamentale, emotivo e sociale [46], evidenziando il ruolo del funzionamento regolativo nel sostenere l'adattamento nel tempo. In linea con tali evidenze, un ampio corpus di studi prospettici evidenzia una continuità tra difficoltà regolative nei primi anni di vita e manifestazioni psicopatologiche nelle fasi successive dello sviluppo, sia in termini omotipici sia eterotipici [7], [38], [72].

Ad esempio, una disregolazione emotiva precoce può associarsi, nel tempo, a sintomi ansiosi o depressivi, mentre difficoltà nella regolazione comportamentale possono essere osservate in associazione a problematiche esternalizzanti o a difficoltà nel controllo degli impulsi. Allo stesso tempo, uno stesso pattern iniziale può essere associato a esiti differenti, in funzione dell'interazione tra fattori individuali e contestuali.

Nel complesso, tali evidenze supportano una concettualizzazione della disregolazione come dimensione trasversale del funzionamento, che può contribuire alla configura-

zione di differenti traiettorie evolutive e psicopatologiche nel corso dello sviluppo [38], [72], [74]. In questa prospettiva, il funzionamento regolativo può essere inteso come un elemento centrale nell'organizzazione dello sviluppo, il cui grado di integrazione risulta rilevante per comprendere la continuità tra difficoltà precoci ed esiti successivi. Alla luce di ciò, appare utile approfondire i fattori che modulano tali traiettorie e i processi attraverso cui il sistema regolativo si organizza nel tempo, come verrà discusso nella sezione successiva.

2.4 Modelli teorici del funzionamento transdiagnostico

Alla luce delle evidenze teoriche ed empiriche discusse nelle sezioni precedenti, emerge la necessità di una cornice teorica capace di spiegare la natura trasversale delle difficoltà osservate nello sviluppo. In questo contesto, il crescente interesse per una lettura transdiagnostica del funzionamento psicologico si colloca all'interno di un più ampio processo di revisione dei modelli tradizionali della psicopatologia dello sviluppo [41], [44]. In particolare, la difficoltà di ricondurre la complessità e l'eterogeneità delle manifestazioni cliniche entro categorie diagnostiche discrete ha progressivamente orientato la ricerca verso l'identificazione di dimensioni di funzionamento e di meccanismi di base condivisi tra differenti traiettorie evolutive.

In questo quadro, un aspetto centrale riguarda l'individuazione di processi fondamentali che contribuiscono all'organizzazione del funzionamento psicologico lungo lo sviluppo. Tra questi, i meccanismi di autoregolazione assumono un ruolo particolarmente rilevante, in quanto implicati nella modulazione delle emozioni, dell'attenzione e del comportamento e potenzialmente coinvolti in differenti configurazioni psicopatologiche, in linea con modelli dello sviluppo che sottolineano il ruolo dei processi di controllo esecutivo e regolazione [5], [53].

Come discusso nel Capitolo 1, l'autoregolazione può essere concepita come un sistema complesso e multilivello, derivante dall'integrazione tra processi emotivi, cognitivi, fisiologici e comportamentali. In tale prospettiva, la possibilità di considerarla come una dimensione rilevante in chiave transdiagnostica si fonda sulla sua implicazione nei processi di adattamento del comportamento lungo il continuum tra sviluppo tipico e atipico.

Parallelamente, i sistemi diagnostici categoriali, pur mantenendo una rilevanza in ambito clinico e descrittivo, risultano limitati nel cogliere la natura dinamica, multidimensionale e contestuale dei processi di sviluppo [43], soprattutto nelle fasi precoci della vita. Tale limite ha favorito uno spostamento dell'attenzione dall'identificazione di configurazioni sintomatologiche discrete all'analisi dei processi sottostanti che

contribuiscono all'organizzazione del funzionamento psicologico [44].

All'interno di questo cambiamento teorico, i modelli contemporanei hanno progressivamente abbandonato una concezione rigidamente categoriale della psicopatologia, orientandosi verso approcci dimensionali e gerarchici che consentono di descrivere il funzionamento psicologico lungo continuum di variabilità. In particolare, tali prospettive hanno trovato espressione nei modelli gerarchici della psicopatologia, tra cui i modelli bifattoriali che includono un fattore generale di psicopatologia (p factor), inteso come indice di vulnerabilità condivisa tra differenti disturbi [42], accanto a dimensioni più specifiche, come quelle internalizzanti ed esternalizzanti [43].

Tali modelli riflettono un cambiamento più profondo nel modo di concepire i meccanismi sottostanti lo sviluppo tipico e atipico, ponendo le basi per l'identificazione di dimensioni trasversali e processi condivisi tra differenti condizioni cliniche. In questa prospettiva, l'approccio transdiagnostico si configura come un tentativo di superare i limiti delle classificazioni tradizionali, focalizzandosi su caratteristiche e meccanismi che attraversano i confini diagnostici e che risultano maggiormente rappresentativi della complessità del funzionamento individuale [41], [44].

In questo quadro teorico, l'analisi dei modelli del funzionamento transdiagnostico consente di comprendere come le difficoltà osservabili nei diversi ambiti della psicopatologia possano essere ricondotte, almeno in parte, a disfunzioni nei sistemi di base che sostengono la regolazione dell'esperienza e del comportamento. Tra questi, i processi di autoregolazione emergono come un nodo centrale, contribuendo all'organizzazione delle risposte emotive, attentive e comportamentali in relazione alle richieste del contesto e risultando implicati in molteplici traiettorie evolutive.

Alla luce di queste considerazioni, risulta necessario approfondire i limiti dei modelli categoriali tradizionali e comprendere come tali criticità abbiano favorito l'emergere di approcci dimensionali e transdiagnostici. In questa prospettiva, l'analisi dei diversi modelli teorici consentirà di chiarire in che modo i processi di autoregolazione possano essere concepiti come una dimensione trasversale rilevante per la comprensione delle traiettorie di sviluppo tipico e atipico.

2.4.1 Limiti dei modelli categoriali nella psicopatologia dello sviluppo

I modelli categoriali della psicopatologia, formalizzati nei principali sistemi diagnostici (come il DSM-5), si basano sull'assunto che i disturbi possano essere identificati come entità discrete, caratterizzate da configurazioni sintomatologiche relativamente

specifiche e distinguibili tra loro. Sebbene tale approccio abbia fornito un quadro di riferimento utile per la classificazione e la comunicazione clinica, numerose evidenze empiriche ne hanno progressivamente messo in luce alcuni limiti significativi, in particolare nell'ambito della psicopatologia dello sviluppo.

Tra le principali criticità emerge l'elevata eterogeneità osservabile all'interno delle singole categorie diagnostiche. Bambini che condividono la stessa diagnosi possono infatti presentare profili di funzionamento molto diversi in termini di caratteristiche cognitive, emotive e comportamentali, rendendo difficile identificare pattern coerenti e stabili che definiscano in modo univoco il disturbo. Tale variabilità riflette la natura complessa e multidimensionale dei processi di sviluppo, come evidenziato nella letteratura sulle traiettorie evolutive [72].

A questo si affianca la frequente co-occorrenza tra disturbi differenti. Le difficoltà evolutive tendono infatti a presentarsi in forma sovrapposta piuttosto che isolata, con elevati livelli di comorbidità tra condizioni diverse. Questo dato mette in discussione l'idea che i disturbi rappresentino entità indipendenti e suggerisce piuttosto l'esistenza di processi che attraversano differenti quadri clinici [41].

Un ulteriore limite riguarda la difficoltà dei modelli categoriali nel rappresentare la continuità tra sviluppo tipico e atipico. Come discusso nelle sezioni precedenti, il funzionamento psicologico nei primi anni di vita si colloca lungo un continuum di variabilità, in cui le differenze riguardano il grado di organizzazione e adattività dei processi regolativi, piuttosto che la presenza o assenza di specifiche categorie diagnostiche. In una fase evolutiva caratterizzata da competenze ancora emergenti e da una scarsa differenziazione delle manifestazioni comportamentali, l'applicazione di criteri categoriali rigidi risulta pertanto particolarmente problematica.

Considerati nel loro insieme, questi elementi mettono in evidenza una criticità più generale dei modelli categoriali, ovvero la loro difficoltà nel cogliere i processi di base che sottendono il funzionamento psicologico. La focalizzazione su insiemi di sintomi osservabili tende, infatti, a trascurare i meccanismi attraverso cui tali manifestazioni si organizzano e si modulano nel tempo. In particolare, tali modelli risultano strutturalmente limitati nel rappresentare il ruolo dei sistemi di regolazione, i quali costituiscono un livello esplicativo centrale per la comprensione dell'organizzazione del funzionamento psicologico nello sviluppo e delle traiettorie che conducono a esiti tipici e atipici [38].

Nel complesso, questi limiti hanno contribuito a mettere in discussione l'adequatezza dei modelli categoriali nel descrivere la complessità del funzionamento psicologico nello sviluppo, favorendo l'emergere di approcci alternativi orientati all'analisi di-

mensionale e all'identificazione di processi transdiagnostici. Questi aspetti verranno approfonditi nella sezione seguente.

2.4.2 Approcci dimensionali emergenti nello studio della psicopatologia

In risposta ai limiti dei modelli categoriali descritti nella sezione precedente, la ricerca in psicopatologia dello sviluppo si è progressivamente orientata verso approcci dimensionali, che consentono di descrivere il funzionamento psicologico lungo un continuum di variabilità piuttosto che attraverso categorie discrete. In tale prospettiva, le manifestazioni psicopatologiche possono essere comprese non come entità qualitativamente distinte, ma come espressioni differenti, per grado e organizzazione, di dimensioni sottostanti che caratterizzano il funzionamento individuale.

In questo senso, le dimensioni possono essere intese come assi di variazione lungo i quali gli individui differiscono per livello di funzionamento, riflettendo l'organizzazione di processi psicologici sottostanti piuttosto che la presenza di categorie discrete.

L'analisi delle dimensioni non si limita quindi a una funzione descrittiva, ma si configura progressivamente come uno strumento per comprendere i processi di base che organizzano il funzionamento psicologico lungo lo sviluppo, in linea con prospettive che sottolineano il ruolo dei meccanismi transdiagnostici nella spiegazione della psicopatologia [44].

Un primo elemento distintivo degli approcci dimensionali riguarda l'assunzione di una continuità tra sviluppo tipico e atipico. Le differenze osservabili nei comportamenti emotivi, cognitivi e comportamentali possono essere interpretate in termini di variazioni lungo dimensioni condivise, piuttosto che come esiti dicotomici. Questa prospettiva consente di cogliere in modo più adeguato la variabilità individuale e la natura dinamica dei processi di sviluppo, in particolare nella prima infanzia, fase caratterizzata da elevata plasticità e da una progressiva organizzazione dei sistemi di regolazione, che si manifestano con ampia variabilità in relazione alle condizioni contestuali [38], [46].

In questo quadro, l'attenzione tende a spostarsi dalla descrizione delle configurazioni sintomatologiche all'analisi dei processi sottostanti che contribuiscono alla strutturazione del funzionamento psicologico. Le dimensioni considerate rilevanti non si limitano quindi a rappresentare aggregati di sintomi, ma possono essere intese come espressione di modalità di funzionamento più profonde, connesse alla capacità

dell'individuo di modulare, coordinare e integrare diversi sistemi, tra cui quelli emotivi, attentivi e comportamentali, in linea con prospettive che evidenziano il ruolo centrale dei sistemi di regolazione nello sviluppo e nella psicopatologia [38], [46]. In questa prospettiva, tali dimensioni riflettono processi di funzionamento che contribuiscono alla strutturazione del comportamento lungo lo sviluppo e alla variabilità delle traiettorie evolutive, manifestandosi trasversalmente a differenti configurazioni psicopatologiche.

Questo cambiamento di prospettiva trova espressione nei modelli dimensionali e gerarchici della psicopatologia, che organizzano le diverse manifestazioni cliniche all'interno di strutture multilivello. In particolare, i modelli bifattoriali ipotizzano la presenza di un fattore generale di psicopatologia (p factor), inteso come indice di vulnerabilità condivisa tra differenti condizioni cliniche [42], accanto a dimensioni più specifiche che riflettono pattern di funzionamento più circoscritti. Analogamente, i modelli gerarchici descrivono l'organizzazione dei sintomi lungo livelli progressivi di generalità, nei quali dimensioni più ampie si articolano in sottodimensioni più specifiche, consentendo di rappresentare sia la comunanza sia la specificità delle diverse manifestazioni psicopatologiche [43].

Secondo prospettive che promuovono un superamento dei modelli categoriali tradizionali [44], tra i modelli che hanno contribuito a sostenere una lettura dimensionale della psicopatologia si colloca il Research Domain Criteria (RDoC), proposto dal National Institute of Mental Health, che analizza i disturbi mentali attraverso dimensioni di funzionamento neurobiologico e comportamentale [75]. Tuttavia, tale approccio, prevalentemente orientato a livelli neurobiologici, non è stato sviluppato specificamente per lo studio delle prime fasi dello sviluppo e richiede pertanto un'integrazione con modelli propri della psicopatologia dello sviluppo.

Nel complesso, il passaggio da modelli categoriali ad approcci dimensionali riflette un cambiamento più ampio nel modo di concepire la psicopatologia, orientato all'identificazione di processi di base che contribuiscono all'organizzazione del funzionamento psicologico. Se tali modelli consentono di descrivere la struttura della variabilità psicopatologica, essi aprono al contempo alla necessità di comprenderne i meccanismi sottostanti. In questo senso, i modelli transdiagnostici rappresentano un ulteriore sviluppo teorico, volto a identificare i processi che attraversano differenti traiettorie evolutive e configurazioni psicopatologiche.

2.4.3 Modelli transdiagnostici nello sviluppo precoce: vulnerabilità condivise e integrazione dei sistemi

Se gli approcci dimensionali consentono di descrivere la struttura della variabilità del funzionamento psicologico, i modelli transdiagnostici mirano a spiegare i meccanismi che la generano, individuando i processi che contribuiscono in modo trasversale allo sviluppo di differenti esiti psicopatologici. In continuità con i modelli gerarchici della psicopatologia, che includono anche il fattore generale di psicopatologia come indice di varianza condivisa tra differenti manifestazioni cliniche [42], [43], tale variabilità può essere interpretata non tanto come una dimensione astratta, quanto come espressione di processi funzionali che contribuiscono in modo coordinato alla strutturazione del funzionamento psicologico [44], [76]. In questa prospettiva, la psicopatologia è concepita come esito di sistemi di interazione dinamica tra sintomi e processi sottostanti, piuttosto che come manifestazione di entità latenti discrete.

Questo orientamento trova una formulazione esplicita nei modelli transdiagnostici process-based, che interpretano le manifestazioni psicopatologiche come esiti di alterazioni in funzioni psicologiche di base comuni a differenti condizioni cliniche [44], [76]. In tale quadro, la variabilità osservabile nei profili di funzionamento viene ricondotta a configurazioni differenti di vulnerabilità che coinvolgono sistemi implicati nella regolazione del comportamento, piuttosto che a categorie diagnostiche discrete.

Un contributo particolarmente rilevante in questa direzione proviene dai modelli transdiagnostici della regolazione emotiva, che individuano nella disregolazione una dimensione centrale implicata nello sviluppo di molteplici condizioni psicopatologiche [38], [39]. In tali prospettive, la difficoltà nel modulare l'intensità, la durata e l'espressione delle emozioni non rappresenta un fenomeno specifico di singoli disturbi, ma una dimensione trasversale che, in interazione con altri fattori, può contribuire alla strutturazione di esiti eterogenei lungo lo sviluppo.

In questa stessa direzione, i modelli neuroevolutivi delle funzioni esecutive evidenziano come i sistemi di controllo cognitivo costituiscano componenti fondamentali per la regolazione del comportamento e dell'esperienza, risultando implicati trasversalmente in un'ampia gamma di difficoltà evolutive [5], [46], [53]. Il funzionamento adattivo dipende infatti dalla capacità di integrare dinamiche top-down, sostenute dalle funzioni esecutive, con dinamiche bottom-up legate alla reattività emotiva e fisiologica, evidenziando il carattere multilivello dei sistemi regolativi.

Parallelamente, modelli transdiagnostici dimensionali recenti, sviluppati nell'ambito dei disturbi del neurosviluppo, sottolineano come le difficoltà osservabili nei diversi

quadri clinici riflettano combinazioni eterogenee di dimensioni cognitive e comportamentali, che tendono a organizzarsi in profili funzionali indipendenti dai confini diagnostici [41]. In queste prospettive, domini quali l'attenzione, il controllo esecutivo e la regolazione emotiva vengono concepiti come dimensioni fondamentali la cui variabilità contribuisce alla definizione di differenti configurazioni di sviluppo.

Considerati congiuntamente, questi modelli convergono nell'individuare alcune aree di vulnerabilità che attraversano le diverse traiettorie psicopatologiche, in particolare difficoltà nel controllo inibitorio, nella regolazione emotiva e nella gestione dell'attenzione. Tuttavia, essi differiscono per il livello di analisi privilegiato e per il peso attribuito ai diversi sistemi coinvolti, evidenziando la necessità di un'integrazione tra prospettive diverse per comprendere i meccanismi transdiagnostici. Un limite condiviso da queste prospettive risiede inoltre nella difficoltà di descrivere in modo unitario le modalità attraverso cui tali processi interagiscono dinamicamente, soprattutto nelle fasi precoci dello sviluppo.

La rilevanza di tali vulnerabilità risulta più chiara se considerata alla luce dell'integrazione tra i diversi sistemi che sostengono il funzionamento regolativo. Come discusso nel Capitolo 1, l'autoregolazione emerge dall'interazione tra componenti emotive, cognitive, comportamentali e fisiologiche, configurandosi come un sistema complesso e multilivello [38], [53]. In questa prospettiva, il funzionamento regolativo può essere concepito come un sistema emergente, la cui organizzazione dipende dalla qualità del coordinamento tra i diversi domini, piuttosto che dal livello di competenza in ciascun dominio considerato isolatamente.

I modelli transdiagnostici consentono quindi di interpretare le difficoltà evolutive come espressione di una alterazione nelle dinamiche di integrazione tra tali sistemi. In particolare, uno squilibrio tra sistemi di reattività e sistemi di controllo può compromettere la capacità del bambino di modulare in modo flessibile emozioni, attenzione e comportamento, contribuendo alla variabilità delle traiettorie evolutive [38], [53].

In questo quadro teorico, l'autoregolazione può essere intesa come il processo attraverso cui tali sistemi vengono coordinati e integrati, contribuendo all'organizzazione del comportamento in relazione alle richieste del contesto [38]. In quanto sistema multidimensionale e integrato, essa risulta implicata trasversalmente nei diversi domini del funzionamento e contribuisce alla strutturazione del comportamento lungo differenti traiettorie evolutive.

In questa prospettiva, l'autoregolazione può essere interpretata come un meccanismo di base che contribuisce all'organizzazione di molteplici traiettorie psicopatologi-

che, configurandosi come una dimensione transdiagnostica centrale nello sviluppo precoce [76].

L'analisi dei modelli teorici del funzionamento transdiagnostico evidenzia quindi come l'autoregolazione rappresenti uno dei principali processi attraverso cui si articolano le dimensioni di vulnerabilità nello sviluppo. La sua natura multidimensionale e trasversale ne sottolinea la rilevanza per la comprensione delle traiettorie evolutive, evidenziando al contempo la complessità del suo inquadramento teorico ed empirico.

Nel complesso, le evidenze discusse nel presente capitolo delineano l'autoregolazione come una dimensione centrale per la comprensione dello sviluppo nella prima infanzia, la cui variabilità si colloca lungo un continuum che va da modalità di funzionamento più adattive a configurazioni progressivamente meno organizzate [2], [34]. In questa prospettiva, la disregolazione può essere intesa come una dimensione trasversale che attraversa diversi domini del funzionamento e contribuisce alla variabilità delle traiettorie evolutive, configurandosi come possibile tratto a carattere transdiagnostico [38], [41].

Tale interpretazione risulta coerente con le prospettive dimensionali della psicopatologia dello sviluppo, che pongono l'attenzione sui processi di base piuttosto che sulle categorie diagnostiche, in particolare nelle fasi precoci della vita [42], [43]. Tuttavia, la natura multidimensionale, dinamica e in parte latente dei processi regolativi rende complessa la loro osservazione e operazionalizzazione empirica, soprattutto nella finestra evolutiva tra i 18 e i 36 mesi [3], [7].

In questa prospettiva, risulta quindi rilevante interrogarsi sulle modalità attraverso cui tali processi possano essere valutati in modo sistematico e sensibile alle caratteristiche dello sviluppo precoce. Questo aspetto verrà approfondito nel capitolo successivo, dedicato alla valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia.

3 La valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia (18–36 mesi e 3–6 anni)

3.1 Problemi metodologici nella valutazione dell'autoregolazione

La valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia presenta rilevanti criticità metodologiche, riconducibili sia alla natura del costrutto sia alle difficoltà legate alla sua traduzione in indicatori osservabili. Come discusso nei capitoli precedenti, l'autoregolazione non è direttamente osservabile, ma viene inferita a partire da comportamenti e prestazioni in contesti specifici, configurandosi come un costrutto teorico la cui misurazione implica un processo inferenziale [3], [4].

Questa condizione introduce un problema centrale di misurazione: l'assenza di indicatori osservabili univoci rende necessario tradurre il costrutto in comportamenti osservabili attraverso specifiche procedure di valutazione. Tuttavia, tale processo comporta inevitabilmente il rischio di cogliere solo porzioni limitate del funzionamento regolativo, con conseguenti difficoltà nell'interpretazione dei risultati empirici [3], [4]. Ne deriva che la valutazione dell'autoregolazione non può basarsi su una singola misura, ma richiede l'integrazione di più strumenti e fonti informative, al fine di ottenere una rappresentazione più articolata e teoricamente fondata del funzionamento del bambino.

Alla luce di queste considerazioni, i principali problemi metodologici possono essere ricondotti a due ambiti principali: da un lato, le implicazioni della complessità del costrutto per la sua misurazione; dall'altro, le difficoltà di operazionalizzazione nella prima infanzia, dove le competenze regolative risultano ancora in fase emergente.

3.1.1 Complessità del costrutto e implicazioni per la misurazione

Un primo livello di criticità nella valutazione dell'autoregolazione riguarda la natura multidimensionale del costrutto e le implicazioni che essa comporta per la sua misurazione. La letteratura evidenzia come il costrutto rifletta l'integrazione di diverse componenti tra loro interconnesse, rendendo difficile identificare indicatori osservabili univoci. Tale caratteristica implica che i diversi strumenti di valutazione tendano a cogliere solo aspetti parziali del funzionamento regolativo [5], [74].

In ambito empirico, questa complessità si traduce in una limitata convergenza tra le diverse modalità di misurazione. I compiti sperimentali, progettati per isolare specifiche abilità, e le misure basate su osservazioni o report dei caregiver spesso restituiscono informazioni solo parzialmente sovrapponibili, suggerendo che strumenti differenti possano intercettare aspetti solo parzialmente sovrapponibili del costrutto [77], [78]. Tale limitata convergenza rappresenta una criticità rilevante, in quanto rende difficile stabilire se strumenti diversi stiano effettivamente misurando lo stesso costrutto o componenti solo parzialmente sovrapposte, con implicazioni per la comparabilità dei risultati e la cumulabilità delle evidenze. Inoltre, la letteratura evidenzia una marcata eterogeneità metodologica negli studi che indagano le funzioni esecutive e l'autoregolazione in età precoce, che contribuisce ulteriormente alla difficoltà di integrazione dei risultati empirici [79], evidenziando la necessità di maggiore standardizzazione nelle procedure di valutazione.

Un ulteriore elemento critico riguarda l'ambiguità interpretativa delle prestazioni osservate. Uno stesso comportamento può infatti essere il risultato di processi differenti, rendendo complessa l'attribuzione delle difficoltà a una specifica componente del funzionamento regolativo. Questo aspetto è stato discusso in letteratura in relazione al problema della "task impurity", secondo cui le prestazioni nei compiti riflettono l'interazione di più processi e non una singola abilità isolata [80], [81]. Di conseguenza, l'interpretazione dei risultati richiede cautela, in quanto le prestazioni osservate non possono essere considerate indicatori puri delle abilità indagate.

Inoltre, in linea con una prospettiva dimensionale del funzionamento, le differenze individuali nell'autoregolazione si distribuiscono lungo un continuum piuttosto che configurarsi in termini dicotomici. Tale impostazione, coerente con gli approcci transdiagnostici alla psicopatologia dello sviluppo, mette in discussione l'adequatezza dei modelli categoriali nel rappresentare la complessità del funzionamento neuroevolutivo e sottolinea la necessità di analizzare i processi lungo dimensioni continue piuttosto che categorie discrete [38], [41].

Nel loro insieme, questi elementi evidenziano come la valutazione dell'autoregolazio-

ne richieda un approccio integrato, basato sull'utilizzo combinato di più misure e fonti informative. Tale integrazione non rappresenta soltanto una scelta metodologica, ma una necessità derivante dalla natura stessa del costrutto.

3.1.2 Problemi di operazionalizzazione nella prima infanzia

Le difficoltà metodologiche risultano ulteriormente accentuate nella prima infanzia, quando le competenze regolative sono ancora in fase di sviluppo e presentano un basso livello di differenziazione. In questa fase, le diverse componenti del funzionamento regolativo risultano fortemente intrecciate, rendendo complesso isolare indicatori specifici e chiaramente attribuibili a singole abilità [4], [5]. Tale caratteristica, coerente con la natura ancora emergente delle funzioni esecutive nei primi anni di vita, contribuisce a spiegare le difficoltà nella definizione di misure specifiche e sensibili alle diverse componenti del costrutto.

Dal punto di vista dell'operazionalizzazione, ciò implica che i comportamenti osservabili riflettano configurazioni globali di funzionamento piuttosto che competenze distinte. Di conseguenza, la traduzione del costrutto in indicatori misurabili risulta particolarmente problematica, con il rischio di semplificazioni eccessive o di attribuzioni interpretative non pienamente fondate. Questa difficoltà è ulteriormente amplificata dalla variabilità metodologica che caratterizza gli studi condotti nei primi anni di vita, sia in termini di strumenti utilizzati sia di procedure di valutazione, rendendo complessa la comparabilità tra risultati e la costruzione di un quadro empirico coerente [79].

I compiti sperimentali utilizzati nei primi anni di vita tendono a focalizzarsi su singole abilità, come il controllo inibitorio o la capacità di ritardare una gratificazione. Sebbene tali compiti rappresentino strumenti utili per l'indagine di specifici aspetti del funzionamento regolativo, la letteratura evidenzia come le misure utilizzate in età prescolare siano fortemente influenzate dal livello di sviluppo del bambino e spesso riflettano abilità ancora globali piuttosto che componenti differenziate [46], [82]. In particolare, nei bambini in età prescolare le prestazioni nei compiti riflettono ancora configurazioni globali di funzionamento, rendendo difficile distinguere tra componenti specifiche della regolazione e limitando la possibilità di attribuire in modo univoco il comportamento osservato a singoli processi.

Inoltre, la prestazione nei compiti risulta fortemente dipendente dal contesto e dalle caratteristiche della situazione, suggerendo che le abilità regolative non si manifestino in modo stabile e indipendente, ma emergano dall'interazione tra il bambino e l'ambiente [83]. Ciò complica ulteriormente l'interpretazione dei risultati ottenuti

in setting strutturati, in quanto le prestazioni possono variare significativamente in funzione delle condizioni situazionali.

Un ulteriore problema riguarda la scarsa comparabilità tra strumenti. Diverse misure operazionalizzano aspetti non sovrapponibili dell'autoregolazione, rendendo difficile il confronto tra studi e la costruzione di un quadro empirico coerente. Tale criticità è stata evidenziata anche nella letteratura sulla validità convergente delle misure di autocontrollo, che mostra livelli di associazione spesso moderati tra strumenti diversi [84]. Questo elemento limita la possibilità di integrare i risultati provenienti da studi differenti e pone interrogativi sulla validità costruttiva degli strumenti utilizzati.

Nel complesso, i problemi di operazionalizzazione nella prima infanzia riflettono la tensione tra la complessità teorica del costrutto e le esigenze di misurazione empirica, costituendo una sfida centrale per la ricerca in questo ambito. Tali criticità rendono necessario un esame più approfondito delle specifiche modalità di valutazione dell'autoregolazione nei primi anni di vita, che verrà sviluppato nella sezione seguente.

3.2 Le sfide della valutazione nei bambini tra 18 e 36 mesi

In continuità con i problemi metodologici generali delineati nella sezione precedente, la valutazione dell'autoregolazione nei bambini tra i 18 e i 36 mesi presenta ulteriori criticità specifiche, riconducibili alle caratteristiche proprie di questa fase dello sviluppo. Come evidenziato nel Capitolo 1, in questo periodo le competenze regolative risultano ancora emergenti, parzialmente organizzate e fortemente dipendenti dai processi di co-regolazione con l'adulto [2], [4]. Tali caratteristiche evolutive introducono vincoli significativi alla possibilità di ottenere misure stabili, affidabili e direttamente interpretabili del funzionamento regolativo.

In questa prospettiva, la valutazione nei primi anni di vita non può essere considerata una semplice applicazione su scala ridotta degli strumenti utilizzati in età successive, ma richiede un'attenta considerazione delle specificità evolutive che caratterizzano il comportamento del bambino. In particolare, le difficoltà di misurazione derivano sia dall'instabilità e variabilità delle prestazioni osservate, sia dalla forte dipendenza del comportamento dal contesto relazionale e situazionale in cui esso si manifesta [4], [83]. Questo implica che i dati ottenuti in età precoce debbano essere interpretati con cautela, in quanto possono riflettere non solo differenze nelle competenze regolative, ma anche variazioni legate alle condizioni di osservazione.

Alla luce di queste considerazioni, le principali sfide nella valutazione dell'autoregolazione tra i 18 e i 36 mesi possono essere ricondotte a diversi ambiti interconnessi. In particolare, esse riguardano: i limiti evolutivi che vincolano la possibilità di ottenere indicatori stabili del funzionamento regolativo; il ruolo del contesto e dei processi di co-regolazione nel determinare le prestazioni osservate; le criticità relative alla validità e all'affidabilità degli strumenti utilizzati nella valutazione precoce; e, infine, le difficoltà nella distinzione tra variabilità tipica e condizioni di rischio evolutivo.

3.2.1 Limiti evolutivi come vincoli alla valutazione precoce

Un primo livello di criticità nella valutazione dell'autoregolazione nei bambini tra i 18 e i 36 mesi riguarda i limiti evolutivi propri di questa fase dello sviluppo, che incidono direttamente sulla possibilità di ottenere misure stabili e affidabili del funzionamento regolativo. In linea con quanto discusso nei capitoli precedenti, in questo periodo le competenze regolative risultano ancora in fase di consolidamento e si caratterizzano per una marcata instabilità, sia a livello intra-individuale sia in relazione alle condizioni contestuali [4], [5].

In primo luogo, la natura emergente delle abilità regolative implica che la prestazione osservata in un determinato momento non possa essere considerata un indicatore stabile del funzionamento del bambino. Le risposte comportamentali possono variare significativamente anche in tempi brevi, riflettendo non solo le competenze del bambino, ma anche fattori contingenti quali il livello di attivazione, la familiarità con la situazione e la comprensione delle richieste del compito. Tale instabilità è coerente con i modelli di sviluppo delle funzioni esecutive nella prima infanzia, che evidenziano un progressivo processo di organizzazione e differenziazione delle abilità regolative nei primi anni di vita [22].

In secondo luogo, la prima infanzia è caratterizzata da un'elevata variabilità intra-individuale, che costituisce un elemento intrinseco dello sviluppo tipico [5], [22]. Il bambino può mostrare modalità di regolazione relativamente organizzate in alcune situazioni e difficoltà significative in altre, anche a distanza di breve tempo. Tale variabilità riduce l'affidabilità delle misurazioni basate su singole osservazioni e rende necessario considerare il comportamento in una prospettiva più ampia e dinamica. Di conseguenza, l'utilizzo di misure puntuali può condurre a stime parziali o distorte del funzionamento regolativo, limitando la possibilità di trarre inferenze generalizzabili.

Un ulteriore elemento critico riguarda la forte influenza di fattori situazionali e transitori, quali la stanchezza, lo stato emotivo o il livello di coinvolgimento nel compito. Questi fattori possono incidere in modo significativo sulla prestazione, introducendo

una componente di variabilità non sistematica che rende più difficile distinguere tra differenze legate alle competenze regolative e fluttuazioni contingenti. In questo senso, la prestazione osservata nei contesti di valutazione riflette spesso una combinazione di abilità regolative e condizioni momentanee [79], [82]. Ciò rende particolarmente complessa la distinzione tra difficoltà strutturali e fluttuazioni transitorie, con implicazioni rilevanti per l'interpretazione dei risultati.

Nel loro insieme, questi elementi evidenziano come i limiti evolutivi della prima infanzia costituiscano un vincolo rilevante per la valutazione dell'autoregolazione. Ne deriva la necessità di adottare strategie metodologiche che tengano conto della variabilità del comportamento, come l'utilizzo di misure ripetute nel tempo e l'interpretazione cauta dei risultati, evitando di trarre conclusioni basate su osservazioni isolate.

3.2.2 Ruolo del contesto e della co-regolazione nella misurazione del comportamento

Accanto ai limiti evolutivi, un ulteriore elemento di complessità nella valutazione dell'autoregolazione nei primi anni di vita riguarda il ruolo centrale del contesto relazionale e dei processi di co-regolazione nel determinare il comportamento osservato. Come evidenziato nel Capitolo 1, nella prima infanzia la regolazione non è ancora pienamente autonoma, ma si sviluppa all'interno delle interazioni con il caregiver, che contribuisce in modo significativo alla modulazione degli stati emotivi e comportamentali del bambino [2].

In questa prospettiva, il comportamento osservato nei contesti di valutazione riflette non solo le competenze autoregolative del bambino, ma anche la qualità e le caratteristiche dell'interazione con l'adulto. La presenza del caregiver può facilitare la regolazione, sostenendo il bambino nella gestione delle richieste del compito, oppure, al contrario, può mascherare eventuali difficoltà, rendendo più difficile isolare la componente autoregolativa. Di conseguenza, la prestazione osservata non può essere interpretata come espressione esclusiva delle capacità individuali del bambino, ma deve essere considerata all'interno della relazione in cui si manifesta. Questo limita la possibilità di isolare in modo univoco la componente autoregolativa, rendendo necessario interpretare i dati alla luce delle dinamiche interattive in cui sono stati raccolti.

Un ulteriore elemento critico riguarda le differenze tra i contesti di valutazione. I comportamenti regolativi possono variare in modo significativo tra setting sperimentali strutturati e contesti naturali, in funzione delle richieste della situazione, della familia-

rità dell'ambiente e delle modalità di interazione con l'adulto [83], [85]. Nei contesti sperimentali, la struttura del compito può facilitare l'osservazione di specifiche abilità, ma al tempo stesso ridurre la spontaneità del comportamento; nei contesti naturali, al contrario, le risposte risultano più ecologicamente valide, ma meno controllabili dal punto di vista metodologico. Questa tensione tra controllo sperimentale e validità ecologica rappresenta una delle principali sfide nella progettazione degli strumenti di valutazione nei primi anni di vita.

Queste differenze pongono una questione centrale relativa alla validità ecologica degli strumenti di valutazione. La misura dell'autoregolazione nei primi anni di vita richiede infatti di integrare approcci che tengano conto del contesto in cui il comportamento si manifesta, al fine di garantire una rappresentazione più realistica del funzionamento del bambino [85]. In questo senso, nessun singolo contesto di valutazione può essere considerato pienamente rappresentativo, rendendo necessario integrare informazioni provenienti da diverse situazioni e fonti.

Nel complesso, il ruolo del contesto e della co-regolazione evidenzia come la valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia non possa prescindere dalla considerazione delle dinamiche relazionali e situazionali in cui il comportamento si manifesta. Tali aspetti rappresentano una sfida centrale per la ricerca, in quanto incidono direttamente sulla possibilità di ottenere misure valide e interpretabili del funzionamento regolativo nei primi anni di vita.

3.2.3 Problemi di validità e affidabilità nella valutazione precoce

Le criticità evolutive e contestuali discusse nelle sezioni precedenti si riflettono direttamente sui problemi di validità e affidabilità che caratterizzano la valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia. In particolare, la misurazione dei processi regolativi tra i 18 e i 36 mesi risulta complessa non solo per la natura multidimensionale del costrutto, ma anche per le difficoltà legate alla standardizzazione delle procedure e alla stabilità delle prestazioni osservate nel tempo.

La letteratura evidenzia infatti una limitata standardizzazione di molti strumenti utilizzati nella ricerca sullo sviluppo precoce dell'autoregolazione, con una marcata eterogeneità nelle modalità di costruzione dei compiti, nei criteri di scoring e nelle procedure di somministrazione [81], [85]. In particolare, numerosi paradigmi sperimentali vengono adattati in funzione dell'età del bambino, delle finalità dello studio o del contesto di ricerca, determinando variazioni significative nelle procedure utilizzate e limitando la possibilità di confronto diretto tra i dati empirici.

Questa eterogeneità metodologica appare particolarmente evidente nell'ambito della valutazione delle funzioni esecutive emergenti e dei processi di autoregolazione nei primi anni di vita. Come evidenziato dalla recente revisione sistematica di Berni e colleghi [79], gli studi disponibili differiscono ampiamente sia per i paradigmi utilizzati sia per le modalità di operazionalizzazione delle competenze regolative, includendo misure performance-based, questionari compilati dai caregiver oppure approcci integrati che combinano differenti fonti di informazione. Tali differenze metodologiche rendono complessa la definizione di indicatori condivisi e rendono più difficile il confronto sistematico tra le evidenze disponibili.

Alle difficoltà legate alla standardizzazione si affiancano inoltre criticità relative all'affidabilità delle misurazioni. L'elevata sensibilità delle prestazioni a variabili situazionali e contestuali può infatti determinare oscillazioni significative anche a breve distanza temporale, riducendo la stabilità delle misure ottenute. Di conseguenza, risulta complesso distinguere la quota di variabilità riconducibile alle caratteristiche relativamente stabili del funzionamento regolativo da quella legata a fattori contingenti propri della situazione di valutazione [4], [81].

Parallelamente, emergono anche limiti relativi alla validità ecologica degli strumenti, che tendono a valutare specifiche componenti del funzionamento regolativo in condizioni altamente strutturate e solo parzialmente sovrapponibili ai contesti quotidiani del bambino. Inoltre, le differenti modalità di misurazione dell'autoregolazione mostrano spesso livelli di convergenza limitati, suggerendo che strumenti diversi intercettino aspetti soltanto parzialmente sovrapponibili del funzionamento regolativo [77], [84].

Nel complesso, tali criticità evidenziano la necessità di interpretare i dati ottenuti nella valutazione precoce dell'autoregolazione in modo prudente e contestualizzato. La letteratura sottolinea infatti l'importanza di integrare differenti fonti e modalità di misurazione, al fine di ottenere una rappresentazione più articolata del funzionamento regolativo e ridurre il rischio di inferenze semplificate basate su singole prestazioni osservate [78], [85].

3.2.4 Variabilità tipica e rischio evolutivo: problemi di discriminazione nella valutazione

Le difficoltà metodologiche descritte nella sezione precedente risultano strettamente connesse a un'ulteriore criticità centrale nella valutazione precoce dell'autoregolazione: la difficoltà nel distinguere tra manifestazioni compatibili con la variabilità tipica dello sviluppo e possibili indicatori di rischio evolutivo. Nei primi anni di vita, infatti,

molti comportamenti frequentemente considerati problematici, quali impulsività, oppositività, rapide fluttuazioni emotive o difficoltà nella tolleranza dell'attesa, possono rappresentare espressioni coerenti con il livello di maturazione ancora emergente dei sistemi regolativi [2], [7].

Come discusso nel Capitolo 2, la distinzione tra funzionamento regolativo tipico e disregolazione non può essere ricondotta alla semplice presenza o assenza di specifici comportamenti, ma richiede di considerare il livello di organizzazione, stabilità e adattività delle risposte osservate nei diversi contesti evolutivi. In questa prospettiva, comportamenti apparentemente simili possono assumere significati differenti a seconda della loro intensità, frequenza, persistenza e sensibilità alle condizioni ambientali [37].

La letteratura sulla disregolazione precoce evidenzia infatti come le manifestazioni comportamentali debbano essere interpretate considerando sia dimensioni quantitative sia dimensioni qualitative del funzionamento regolativo. Dal punto di vista quantitativo, assumono particolare rilevanza aspetti quali la frequenza degli episodi disregolati, la loro intensità e la durata delle difficoltà nel recupero verso uno stato di equilibrio. Sul piano qualitativo, risultano invece centrali il grado di flessibilità delle risposte, la possibilità di beneficiare della co-regolazione con l'adulto e la capacità di adattare il comportamento alle richieste del contesto [36], [38].

Nella prima infanzia, tuttavia, l'elevata variabilità intra- e interindividuale rende particolarmente complessa l'interpretazione di tali indicatori. Uno stesso bambino può infatti mostrare modalità di regolazione relativamente organizzate in situazioni familiari e prevedibili e manifestare invece difficoltà significative in contesti nuovi, frustranti o ad elevata attivazione emotiva. Tale variabilità limita la possibilità di utilizzare singoli comportamenti come indicatori univoci di rischio evolutivo e risulta coerente con le prospettive dimensionali discusse nel capitolo precedente, secondo cui le difficoltà regolative si distribuiscono lungo un continuum di variabilità piuttosto che in categorie discrete [38], [41].

Ne deriva che il rischio di errori di classificazione nella prima infanzia risulta particolarmente elevato. Da un lato, vi è la possibilità di interpretare come problematiche manifestazioni compatibili con la variabilità tipica dello sviluppo; dall'altro, espressioni più precoci di vulnerabilità evolutiva possono essere sottovalutate in quanto considerate transitorie o normative. In questo senso, la letteratura sottolinea la necessità di adottare criteri interpretativi multidimensionali, capaci di integrare informazioni relative alla frequenza, alla stabilità e alla contestualizzazione dei comportamenti osservati [2], [62].

Nel complesso, tali considerazioni evidenziano come la valutazione dell'autoregolazione nei bambini tra i 18 e i 36 mesi richieda un approccio evolutivamente sensibile, orientato non alla classificazione rigida dei comportamenti, ma alla comprensione dinamica delle traiettorie regolate. In questa prospettiva, la considerazione congiunta delle caratteristiche individuali del bambino, del contesto relazionale e della variabilità evolutiva rappresenta un elemento fondamentale per interpretare in modo adeguato il significato delle manifestazioni osservate e ridurre il rischio di semplificazioni interpretative. In questa prospettiva, la crescente attenzione verso approcci multilivello ha favorito l'integrazione delle misure comportamentali con indicatori neurobiologici e fisiologici dell'autoregolazione, che verranno approfonditi nella sezione seguente.

3.3 Indicatori neurobiologici e fisiologici dell'autoregolazione

In continuità con le criticità metodologiche discusse nelle sezioni precedenti, negli ultimi decenni la ricerca sullo sviluppo dell'autoregolazione ha progressivamente affiancato alle osservazioni comportamentali l'analisi di indicatori neurobiologici e fisiologici, con l'obiettivo di approfondire la comprensione dei processi implicati nella regolazione precoce. L'interesse verso tali approcci deriva dalla possibilità di integrare l'osservazione del comportamento con informazioni relative al funzionamento dei sistemi coinvolti nella modulazione dell'arousal, dell'attenzione, delle emozioni e della risposta allo stress [4], [38].

Le evidenze provenienti dalle neuroscienze dello sviluppo suggeriscono infatti che le competenze regolate emergano dal progressivo coordinamento tra processi fisiologici, sistemi emotivo-motivazionali e capacità di controllo che si organizzano nel corso dello sviluppo. In questa prospettiva, gli indicatori fisiologici assumono rilevanza non come misure autosufficienti dell'autoregolazione, ma come strumenti complementari utili a comprendere i processi implicati nella modulazione delle risposte comportamentali ed emotive, soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo, quando molte competenze regolate risultano ancora scarsamente differenziate.

Parallelamente alle potenzialità offerte da tali approcci, la letteratura evidenzia anche rilevanti questioni metodologiche e interpretative. Gli indicatori fisiologici risultano infatti influenzati da fattori evolutivi, contestuali e situazionali e non possono essere interpretati indipendentemente dalle caratteristiche dell'ambiente e del comportamento osservato. Inoltre, la relazione tra stato fisiologico e regolazione comportamentale non appare lineare né stabile, ma riflette processi dinamici che si modificano nel

corso dello sviluppo [3], [8].

Alla luce di queste considerazioni, le sezioni seguenti approfondiranno il contributo delle neuroscienze dello sviluppo alla valutazione precoce dell'autoregolazione e i principali indicatori fisiologici utilizzati nella ricerca sui processi regolativi nella prima infanzia.

3.3.1 Il contributo delle neuroscienze dello sviluppo alla valutazione precoce

Lo sviluppo delle neuroscienze cognitive e affettive ha contribuito in modo significativo all'ampliamento delle prospettive teoriche e metodologiche sulla valutazione dell'autoregolazione nei primi anni di vita. L'integrazione tra approcci comportamentali e neurobiologici ha infatti favorito una maggiore attenzione ai processi sottostanti alle manifestazioni osservabili della regolazione, evidenziando il ruolo dei sistemi neurofisiologici coinvolti nella modulazione dell'arousal, dell'attenzione e della risposta emotiva [4], [86].

Le neuroscienze dello sviluppo hanno progressivamente mostrato come le competenze regolative emergano dal coordinamento tra sistemi emotivo-motivazionali, processi fisiologici e capacità di controllo cognitivo che si organizzano gradualmente nel corso dello sviluppo. In questa prospettiva, le difficoltà regolative non vengono interpretate esclusivamente come alterazioni comportamentali osservabili, ma come espressione di modalità differenti di funzionamento dei sistemi coinvolti nell'adattamento alle richieste ambientali [38].

Questi contributi risultano particolarmente rilevanti sul piano metodologico, poiché consentono di osservare aspetti del funzionamento regolativo non direttamente accessibili attraverso le sole misure comportamentali. Le misure fisiologiche permettono infatti di integrare l'osservazione del comportamento con informazioni relative al funzionamento dei sistemi implicati nella regolazione dell'arousal e della risposta allo stress.

Tale contributo appare particolarmente rilevante nella prima infanzia, fase in cui i processi regolativi sono ancora in rapida organizzazione e le manifestazioni comportamentali possono risultare altamente variabili in funzione del contesto. In questo quadro, gli indicatori fisiologici consentono di raccogliere informazioni complementari sui processi implicati nella modulazione delle risposte emotive e comportamentali [2].

Valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia (18–36 mesi e 3–6 anni)

Le evidenze provenienti dalla ricerca neurobiologica hanno inoltre sottolineato la stretta connessione tra processi fisiologici, regolazione emotiva e controllo comportamentale. Numerosi studi suggeriscono infatti che difficoltà osservabili sul piano emotivo e comportamentale possano associarsi a specifici pattern di funzionamento fisiologico, sostenendo l'ipotesi di una continuità tra livelli biologici e manifestazioni comportamentali dello sviluppo [39], [86].

La letteratura più recente ha inoltre evidenziato come molte caratteristiche fisiologiche associate alla regolazione dell'arousal e della risposta allo stress attraversino differenti traiettorie evolutive e possano essere riscontrate trasversalmente in diverse condizioni dello sviluppo, sostenendo una concezione dimensionale delle difficoltà regolative [38], [41].

Tuttavia, l'utilizzo di approcci neurobiologici nella valutazione precoce presenta ancora diverse criticità metodologiche e interpretative. Anche gli indicatori fisiologici risultano infatti sensibili alle condizioni contestuali, alle caratteristiche individuali del bambino e alle modalità di raccolta dei dati. La relazione tra pattern fisiologici e comportamento osservato appare inoltre spesso complessa e non univoca, rendendo necessaria un'interpretazione prudente dei risultati.

Nel complesso, il contributo delle neuroscienze dello sviluppo ha favorito una progressiva ridefinizione della valutazione dell'autoregolazione, ampliando le possibilità di osservazione dei processi regolativi precoci e promuovendo una comprensione maggiormente integrata delle relazioni tra sistemi biologici e comportamento.

3.3.2 Principali indicatori fisiologici dell'autoregolazione

In linea con gli sviluppi teorici e metodologici descritti nella sezione precedente, la ricerca sull'autoregolazione nella prima infanzia ha progressivamente rivolto attenzione a diversi indicatori fisiologici considerati rilevanti per la comprensione dei processi regolativi. Tali indicatori vengono utilizzati come misure indirette del funzionamento dei sistemi coinvolti nella modulazione dell'arousal, della risposta allo stress e dell'adattamento alle richieste ambientali.

Particolare attenzione è stata rivolta al sistema nervoso autonomo, che svolge un ruolo centrale nella regolazione dello stato fisiologico e nella modulazione delle risposte emotive e comportamentali. Numerosi studi si sono concentrati soprattutto sull'attività del sistema parasimpatico, frequentemente valutata attraverso misure della variabilità della frequenza cardiaca e della respiratory sinus arrhythmia (RSA), considerate indicatori della capacità dell'organismo di modulare in modo flessibile lo

stato di arousal in relazione alle richieste del contesto [8], [39].

Livelli più elevati di flessibilità parasimpatica sono stati associati a modalità più organizzate di gestione delle risposte emotive e comportamentali e a una maggiore capacità di adattamento regolativo. Al contrario, pattern fisiologici caratterizzati da minore flessibilità o da livelli particolarmente elevati di arousal sono stati frequentemente associati a difficoltà nella regolazione emotiva e comportamentale [38].

Accanto ai processi di modulazione autonoma, la letteratura ha inoltre dedicato crescente attenzione ai sistemi di risposta allo stress, in particolare all'attività dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA axis), frequentemente valutata attraverso misure dei livelli di cortisolo. Tali indicatori vengono utilizzati per analizzare la risposta fisiologica allo stress e la capacità dell'organismo di recuperare uno stato di equilibrio dopo situazioni percepite come frustranti o altamente attivanti [4], [23].

Nei primi anni di vita, la regolazione dei sistemi di risposta allo stress appare strettamente connessa alle esperienze relazionali e ai processi di co-regolazione con il caregiver. La modulazione della risposta fisiologica dipende infatti in larga misura dal supporto ambientale e dalla qualità delle interazioni precoci, coerentemente con le prospettive transazionali dello sviluppo discusse nel Capitolo 1 [8], [16].

L'interesse per gli indicatori fisiologici si è esteso anche all'ambito neurofisiologico, attraverso l'utilizzo di misure elettroencefalografiche (EEG) e potenziali evento-correlati per l'analisi dei processi attentivi e dei meccanismi di controllo implicati nell'autoregolazione precoce [87], [88]. In particolare, tali misure hanno consentito di osservare differenze nei pattern di attivazione cerebrale associati alla modulazione dell'attenzione, alla gestione degli stimoli emotivamente rilevanti e ai processi di controllo cognitivo. Alcuni studi hanno evidenziato come pattern neurofisiologici maggiormente organizzati risultino associati a migliori competenze regolative, mentre profili caratterizzati da maggiore reattività o minore flessibilità appaiono più frequentemente correlati a difficoltà emotive e comportamentali.

Nel loro insieme, tali evidenze suggeriscono che gli indicatori fisiologici possano offrire informazioni rilevanti sui processi implicati nella regolazione dell'arousal e dell'adattamento comportamentale. Tali misure non possono tuttavia essere considerate indicatori diretti o univoci dell'autoregolazione, poiché il significato dei pattern fisiologici osservati varia in relazione all'età del bambino, alle caratteristiche del contesto e alle condizioni di osservazione [3], [83].

Nella prima infanzia, la forte interdipendenza tra processi fisiologici, regolazione emotiva e comportamento rende quindi necessario interpretare gli indicatori neu-

robiologici all'interno di una prospettiva integrata dello sviluppo. In questo quadro, particolare rilevanza assume la relazione tra livelli di arousal e modalità di regolazione comportamentale ed emotiva, che verrà approfondita nella sezione seguente.

3.3.3 Relazione tra arousal fisiologico e funzionamento regolativo

In continuità con quanto discusso nella sezione precedente, la letteratura sullo sviluppo dell'autoregolazione ha progressivamente evidenziato come i processi regolativi non possano essere compresi esclusivamente attraverso l'osservazione del comportamento manifesto, ma richiedano di considerare anche i meccanismi fisiologici che sostengono la modulazione dell'attivazione interna. In questa prospettiva, particolare attenzione è stata rivolta alla relazione tra livelli di arousal fisiologico e modalità di regolazione emotiva, attentiva e comportamentale nella prima infanzia.

Come discusso nel Capitolo 1, nei primi anni di vita il funzionamento regolativo dipende dall'integrazione tra processi bottom-up, legati ai sistemi emotivo-motivazionali e fisiologici, e processi top-down di controllo cognitivo ancora emergenti [4]. In tale quadro, i livelli di arousal assumono una funzione centrale, in quanto influenzano direttamente la possibilità del bambino di modulare attenzione, emozioni e comportamento in relazione alle richieste del contesto. Livelli di attivazione eccessivamente elevati possono infatti compromettere l'organizzazione del comportamento e aumentare la reattività emotiva, mentre livelli troppo bassi possono risultare associati a ridotta responsività agli stimoli ambientali e difficoltà di coinvolgimento attentivo.

La letteratura neurobiologica e psicofisiologica evidenzia come un funzionamento regolativo maggiormente adattivo sia generalmente associato alla capacità di modulare in modo flessibile l'arousal fisiologico in funzione delle richieste situazionali [2], [23]. In questa prospettiva, la regolazione non coincide con la semplice riduzione dell'attivazione, ma con la possibilità di mantenere livelli di arousal compatibili con l'organizzazione del comportamento e con l'adattamento alle richieste ambientali. Ciò evidenzia la stretta interdipendenza tra sistemi biologici e comportamento, coerentemente con i modelli evolutivi che concepiscono l'autoregolazione come il risultato dell'integrazione tra differenti livelli di funzionamento.

Particolare rilevanza è stata attribuita al ruolo del sistema nervoso autonomo nella modulazione delle risposte regolative precoci. Alcuni indicatori fisiologici, come la variabilità della frequenza cardiaca e il tono vagale, sono stati interpretati come indici della capacità dell'organismo di adattare in modo flessibile i livelli di attivazione alle richieste del contesto [2], [89]. In particolare, livelli maggiori di flessibilità fisiologica risultano generalmente associati a migliori competenze di regolazione

emotiva e comportamentale, mentre pattern caratterizzati da elevata reattività o ridotta modulazione dell'arousal appaiono più frequentemente correlati a difficoltà attentive, comportamentali ed emotive. Le evidenze disponibili mostrano quindi una sostanziale coerenza tra livelli di analisi fisiologici e manifestazioni comportamentali osservabili.

Anche i sistemi neuroendocrini implicati nella risposta allo stress hanno ricevuto crescente attenzione nell'ambito della valutazione precoce dell'autoregolazione. Numerosi studi hanno evidenziato come livelli elevati o persistentemente alterati di attivazione fisiologica possano interferire con i processi di controllo attentivo e comportamentale, influenzando negativamente la capacità del bambino di adattarsi alle richieste ambientali [4], [23]. In questa prospettiva, il funzionamento regolativo può essere interpretato come il risultato di un equilibrio dinamico tra sistemi di risposta allo stress, processi emotivi e meccanismi di controllo cognitivo.

Nella prima infanzia, tuttavia, la relazione tra arousal e regolazione appare particolarmente complessa, poiché i sistemi neurobiologici coinvolti risultano ancora in fase di maturazione e fortemente influenzati dal contesto relazionale. Come discusso nei capitoli precedenti, nei primi anni di vita la regolazione degli stati interni dipende in larga misura dai processi di co-regolazione con il caregiver [8]. Di conseguenza, gli indicatori fisiologici osservati nei contesti di valutazione riflettono non soltanto caratteristiche individuali del bambino, ma anche la qualità delle interazioni e delle condizioni ambientali in cui il comportamento si manifesta.

Inoltre, il significato degli indicatori fisiologici non può essere interpretato in modo lineare o univoco. Uno stesso pattern di attivazione può infatti assumere significati differenti in relazione all'età del bambino, al contesto di osservazione e alle caratteristiche della situazione sperimentale [3], [83]. Tale variabilità limita la possibilità di considerare gli indici neurobiologici come marcatori diretti dell'autoregolazione e rende necessario integrarli con misure comportamentali e contestuali.

In questa prospettiva, gli indicatori fisiologici risultano particolarmente utili non tanto come strumenti diagnostici autonomi, quanto come misure complementari capaci di offrire informazioni aggiuntive sui processi implicati nella modulazione dell'attivazione e dell'adattamento comportamentale. L'integrazione tra dati fisiologici, osservazioni comportamentali e informazioni contestuali appare quindi particolarmente rilevante per una comprensione articolata dei processi regolativi precoci.

3.3.4 Limiti e potenzialità degli indicatori neurobiologici nella valutazione precoce

Nonostante tali potenzialità, l'utilizzo degli indicatori neurobiologici nella valutazione dell'autoregolazione presenta anche rilevanti criticità metodologiche e interpretative. Sebbene tali strumenti consentano di osservare processi non direttamente accessibili attraverso le sole misure comportamentali, la loro applicabilità come strumenti autonomi di valutazione risulta ancora limitata, soprattutto nei contesti clinici ed educativi della prima infanzia.

Una prima criticità riguarda la natura indiretta degli indicatori neurobiologici rispetto al costrutto di autoregolazione. Come discusso nel corso del capitolo, l'autoregolazione costituisce un sistema multidimensionale che emerge dall'interazione tra componenti cognitive, emotive, fisiologiche e relazionali. In questa prospettiva, gli indici fisiologici non misurano direttamente l'autoregolazione, ma riflettono specifici processi di attivazione e modulazione neurofisiologica che possono contribuire al funzionamento regolativo senza esaurirne la complessità [3], [4].

Un ulteriore limite riguarda la forte sensibilità degli indicatori fisiologici alle condizioni contestuali e situazionali. Variabili quali familiarità dell'ambiente, presenza del caregiver, caratteristiche del compito, stato di affaticamento o attivazione emotiva possono influenzare significativamente le misure rilevate, contribuendo alla variabilità dei risultati osservati [83]. Nella prima infanzia, tale problema risulta ulteriormente accentuato dall'instabilità evolutiva dei sistemi regolativi e dalla forte dipendenza dei processi di regolazione dalle dinamiche di co-regolazione.

Ulteriori criticità riguardano la complessità tecnica e metodologica di molti strumenti neurobiologici utilizzati nella ricerca sullo sviluppo precoce. Tecniche quali EEG, misure psicofisiologiche o procedure di monitoraggio neuroendocrino richiedono infatti apparecchiature specifiche, condizioni di somministrazione controllate e competenze specialistiche per la raccolta e l'interpretazione dei dati. Tali caratteristiche ne limitano frequentemente l'applicabilità nei contesti clinici ed educativi ordinari, riducendo la possibilità di utilizzare queste procedure come strumenti routinari di valutazione nella pratica precoce.

Anche la standardizzazione delle procedure di raccolta e interpretazione dei dati rappresenta una criticità rilevante. Le differenze nelle metodologie utilizzate, nei contesti di somministrazione e nei parametri considerati rendono spesso difficile il confronto tra studi e limitano la possibilità di costruire un quadro empirico pienamente coerente. Come evidenziato anche nella letteratura metodologica sulle funzioni esecutive e sull'autoregolazione, l'eterogeneità degli strumenti e delle procedure costituisce una

delle principali difficoltà nella cumulabilità delle evidenze empiriche [77], [78]. In questo senso, la letteratura sottolinea l'importanza di sviluppare modalità di valutazione sensibili dal punto di vista evolutivo e maggiormente integrate con i contesti naturali di funzionamento del bambino [85].

Inoltre, la relazione tra pattern fisiologici e comportamento osservabile non appare lineare né stabile nel tempo. Alcuni profili neurobiologici associati a difficoltà regolative in determinati contesti possono infatti assumere significati differenti in relazione alla fase evolutiva, alle caratteristiche individuali e alle esperienze ambientali del bambino [23]. Questo rende particolarmente complessa l'interpretazione clinica dei dati fisiologici nei primi anni di vita e limita la possibilità di utilizzare tali misure come indicatori prognostici isolati.

Nonostante tali criticità, gli indicatori neurobiologici offrono anche importanti potenzialità per la comprensione del funzionamento regolativo precoce. In particolare, essi consentono di integrare il livello comportamentale con informazioni relative ai processi fisiologici sottostanti, contribuendo a una lettura più articolata e multilivello dello sviluppo dell'autoregolazione. Tale integrazione appare particolarmente rilevante nella prima infanzia, quando molte competenze regolative risultano ancora poco differenziate e non sempre facilmente osservabili attraverso il comportamento manifesto.

L'utilizzo combinato di misure fisiologiche, osservazioni comportamentali e informazioni provenienti dai caregiver può inoltre favorire una maggiore sensibilità nell'identificazione precoce di pattern di vulnerabilità evolutiva. In linea con le prospettive transdiagnostiche discusse nel Capitolo 2, la possibilità di individuare precocemente configurazioni di funzionamento caratterizzate da difficoltà nella modulazione dell'arousal e nella flessibilità regolativa potrebbe contribuire a comprendere meglio i meccanismi condivisi coinvolti nelle traiettorie di sviluppo atipico [38], [41].

Le neuroscienze dello sviluppo hanno inoltre contribuito a rafforzare una concezione dinamica e multidimensionale dell'autoregolazione, evidenziando come i processi regolativi derivino dall'interazione continua tra sistemi neurobiologici, esperienze relazionali e richieste ambientali [86]. In questa prospettiva, gli indicatori fisiologici assumono rilevanza non come marcatori statici o deterministici, ma come elementi che contribuiscono alla comprensione dei processi di adattamento lungo lo sviluppo.

Nel complesso, gli indicatori neurobiologici rappresentano una risorsa importante per la ricerca sull'autoregolazione precoce, soprattutto se inseriti all'interno di modelli di valutazione integrati e multilivello. Tuttavia, le evidenze disponibili sottolineano la necessità di evitare interpretazioni riduzionistiche e di considerare tali misure come

complementari, e non sostitutive, delle osservazioni comportamentali e contestuali. In questa prospettiva, la valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia richiede necessariamente l'integrazione di differenti livelli di analisi e di più fonti informative, al fine di cogliere la complessità e la variabilità dei processi regolativi lungo lo sviluppo.

3.4 Approcci sperimentali alla valutazione dell'autoregolazione nei primi anni di vita

Nel quadro delle problematiche metodologiche discusse nelle sezioni precedenti, gli approcci sperimentali hanno assunto un ruolo rilevante nella valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia, in particolare attraverso l'osservazione diretta dei comportamenti regolativi in condizioni strutturate e controllate. Nel tempo, tali approcci si sono progressivamente sviluppati nell'ambito della ricerca sullo sviluppo socio-emotivo e neurocognitivo, con l'obiettivo di individuare indicatori osservabili delle capacità di modulazione dell'attenzione, del comportamento e delle risposte emotivo-motivazionali nei primi anni di vita [22], [81].

In linea con quanto discusso nelle sezioni precedenti, la valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia presenta particolari difficoltà metodologiche legate alla natura ancora emergente e multidimensionale del costrutto. In questo contesto, i paradigmi sperimentali sono stati impiegati soprattutto per osservare specifiche componenti del funzionamento regolativo attraverso situazioni standardizzate che consentono di ridurre la variabilità ambientale e di confrontare le prestazioni dei bambini in condizioni relativamente omogenee [82], [85].

La logica sottostante a questi approcci consiste nell'elicitare comportamenti regolativi attraverso compiti che introducono richieste di controllo comportamentale, gestione dell'attesa o modulazione della risposta a stimoli desiderabili. In questa prospettiva, il comportamento osservato viene interpretato come indicatore indiretto delle capacità del bambino di regolare impulsi, emozioni e azioni in funzione delle richieste del contesto sperimentale [22], [83].

Tra i paradigmi maggiormente utilizzati nella letteratura rientrano i compiti di attesa, i paradigmi di ritardo della gratificazione, le prove di proibizione e i compiti finalizzati alla valutazione del controllo inibitorio precoce. Questi strumenti sono stati ampiamente impiegati negli studi sullo sviluppo dell'autoregolazione e dei processi esecutivi ad essa correlati nei primi anni di vita, in particolare nell'ambito della ricerca sulle traiettorie precoci del controllo comportamentale e dell'effortful control [10], [11], [24].

Sebbene questi approcci abbiano fornito contributi rilevanti alla comprensione dello sviluppo regolativo precoce, la letteratura evidenzia anche una significativa eterogeneità nelle procedure utilizzate, nelle modalità di somministrazione e negli indicatori considerati. Inoltre, molti paradigmi risultano prevalentemente sviluppati per finalità di ricerca e presentano limitata standardizzazione e trasferibilità ai contesti clinici e applicativi. Tali aspetti verranno approfonditi nelle sezioni successive del capitolo.

3.4.1 Caratteristiche generali degli approcci sperimentali

Gli approcci sperimentali alla valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia si basano prevalentemente sull'impiego di compiti strutturati progettati per evocare specifiche richieste regolative in condizioni controllate. A differenza delle osservazioni spontanee del comportamento quotidiano, questi paradigmi consentono di esporre il bambino a situazioni standardizzate nelle quali vengono richieste capacità di controllo dell'azione, modulazione della risposta emotiva o gestione dell'attesa [81].

Uno degli aspetti centrali di questi approcci riguarda il controllo delle condizioni sperimentali. La standardizzazione del setting, delle istruzioni e degli stimoli consente infatti di ridurre l'influenza di variabili contestuali e di osservare il comportamento del bambino in situazioni relativamente comparabili tra soggetti e studi differenti. In questa prospettiva, i paradigmi sperimentali permettono di analizzare specifici aspetti del funzionamento regolativo attraverso indicatori osservabili e quantificabili, quali la capacità di attendere, inibire una risposta immediata o mantenere il controllo comportamentale in presenza di stimoli motivazionalmente salienti [22], [82].

Nella prima infanzia, questi compiti risultano particolarmente rilevanti poiché consentono di osservare manifestazioni regolative ancora difficilmente valutabili attraverso strumenti maggiormente formalizzati. Infatti, tra i 18 e i 36 mesi le competenze regolative sono ancora in fase emergente e il bambino può mostrare limitate capacità di verbalizzazione o consapevolezza metacognitiva. Per questo motivo, l'osservazione diretta del comportamento in situazioni strutturate rappresenta una delle principali modalità utilizzate per studiare i processi di autoregolazione in questa fascia di età [85].

Tuttavia, nonostante la loro ampia diffusione nella ricerca sullo sviluppo, questi approcci risultano utilizzati prevalentemente in ambito sperimentale e presentano una trasferibilità relativamente limitata alla pratica clinica e applicativa. Molti paradigmi, infatti, sono stati sviluppati principalmente con finalità di ricerca e non dispongono ancora di procedure pienamente standardizzate o di dati normativi sufficientemente

estesi per un utilizzo sistematico nei contesti valutativi. Inoltre, le condizioni altamente controllate tipiche dei setting sperimentali possono differire significativamente dalle situazioni quotidiane in cui i processi regolativi si manifestano spontaneamente, mentre i diversi paradigmi tendono spesso a misurare componenti circoscritte del funzionamento regolativo piuttosto che il costrutto nella sua globalità [74], [77], [78].

Tra le componenti maggiormente indagate attraverso paradigmi sperimentali rientrano il controllo inibitorio e la capacità di ritardare la gratificazione, che rappresentano alcuni dei principali ambiti di studio dell'autoregolazione precoce.

3.4.2 Paradigmi di valutazione del controllo inibitorio e del ritardo della gratificazione

Tra gli approcci sperimentali maggiormente utilizzati nella valutazione dell'autoregolazione nei primi anni di vita, particolare rilevanza assumono i paradigmi orientati alla valutazione del controllo inibitorio e del ritardo della gratificazione. Tali compiti sono stati ampiamente utilizzati per osservare la capacità del bambino di modulare risposte immediate, tollerare l'attesa e mantenere il controllo comportamentale in presenza di stimoli desiderabili o altamente motivanti [10], [20].

Questi paradigmi si fondano sull'idea che la capacità di inibire una risposta impulsiva rappresenti una componente centrale dei processi regolativi precoci e costituisca una base importante per lo sviluppo successivo dell'autoregolazione e dei processi esecutivi ad essa correlati. In particolare, nei primi anni di vita il controllo inibitorio emerge progressivamente come capacità di sospendere o modulare un comportamento immediato in funzione delle richieste dell'ambiente o di uno scopo futuro [5].

I compiti di attesa e ritardo della gratificazione prevedono generalmente situazioni nelle quali al bambino viene richiesto di attendere prima di accedere a uno stimolo desiderato, come un gioco o un alimento gradito. Un esempio frequentemente riportato nella letteratura consiste nelle prove in cui al bambino viene chiesto di attendere prima di consumare una caramella o una mentina posta davanti a lui o direttamente sulla lingua. In tali paradigmi, il bambino è chiamato a inibire una risposta immediata e a mantenere il controllo comportamentale per un intervallo di tempo stabilito, tollerando contemporaneamente la presenza dello stimolo desiderato. Tali compiti consentono di osservare aspetti quali la capacità di inibizione della risposta, la tolleranza dell'attesa, le strategie spontanee di autoregolazione e le modalità di gestione della tensione motivazionale o della frustrazione [10], [90].

Nella letteratura sullo sviluppo precoce sono state proposte numerose varianti di questi compiti, adattate alle differenti età e ai diversi livelli di sviluppo cognitivo e linguistico del bambino. Nei bambini più piccoli, ad esempio, le richieste regolative tendono a essere più brevi e supportate da istruzioni semplici o da mediazioni dell'adulto, mentre nelle età successive i paradigmi possono prevedere tempi di attesa più lunghi o richieste di controllo comportamentale maggiormente complesse [22], [82].

Questa ampia flessibilità applicativa ha favorito la diffusione dei paradigmi di delay of gratification e dei compiti di inibizione nella ricerca sullo sviluppo dell'autoregolazione. Tuttavia, la presenza di numerose varianti procedurali ha contribuito anche a una marcata eterogeneità metodologica, che rende spesso difficile il confronto diretto tra studi e l'integrazione dei risultati empirici. Le differenze possono riguardare, ad esempio, la natura degli stimoli utilizzati, la durata dell'attesa, il ruolo dell'adulto, gli indicatori considerati o le modalità di codifica delle prestazioni. Tali aspetti rappresentano una delle principali criticità metodologiche evidenziate dalla letteratura e contribuiscono alla difficoltà di confronto diretto tra studi, tema che verrà approfondito nella sezione seguente.

3.4.3 Variabilità dei compiti e contributi della letteratura

Come anticipato nella sezione precedente, uno degli aspetti più rilevanti degli approcci sperimentali alla valutazione dell'autoregolazione riguarda l'elevata variabilità dei compiti utilizzati in letteratura. Sebbene numerosi paradigmi condividano finalità teoriche simili, le procedure di somministrazione, i criteri di scoring e le modalità di interpretazione delle prestazioni risultano spesso eterogenei, rendendo complessa la comparabilità tra studi e la costruzione di un quadro empirico unitario [81], [85].

Tale eterogeneità risulta particolarmente evidente proprio nei paradigmi di attesa e ritardo della gratificazione discussi nella sezione precedente. Pur condividendo l'obiettivo di valutare componenti precoci del controllo inibitorio e della tolleranza dell'attesa, questi compiti presentano numerose varianti in funzione dell'età del bambino, del contesto sperimentale e degli obiettivi specifici della ricerca. Ad esempio, alcune procedure richiedono al bambino di attendere prima di consumare un oggetto desiderato, mentre altre prevedono l'inibizione dell'accesso a un giocattolo attraente o il rispetto di istruzioni di proibizione temporanea. Tali paradigmi differiscono inoltre per la durata dell'attesa, il livello di coinvolgimento motivazionale e il grado di supporto fornito dall'adulto.

Tra i contributi più influenti in questo ambito, gli studi di Kochanska hanno utilizzato compiti di proibizione e attesa per indagare le prime manifestazioni dell'inibizione

comportamentale e della compliance nella prima infanzia [11]. In alcune procedure, ad esempio, al bambino veniva richiesto di non toccare un oggetto particolarmente attraente per un determinato intervallo di tempo oppure di attendere prima di accedere a un giocattolo desiderato, in presenza o assenza del controllo diretto dell'adulto. Attraverso tali paradigmi, la capacità del bambino di modulare il comportamento in presenza di richieste di attesa o proibizione viene interpretata come indicatore precoce dello sviluppo dei processi regolativi e delle forme iniziali di controllo esecutivo. In questa prospettiva, particolare rilevanza assume la capacità emergente del bambino di interiorizzare progressivamente richieste e regole sociali anche in assenza di supervisione immediata.

Parallelamente, altri contributi teorici e metodologici, in particolare quelli derivanti dalla tradizione temperamentale associata ai lavori di Rothbart e colleghi, hanno evidenziato come la valutazione dell'autoregolazione precoce comprenda strumenti estremamente differenti tra loro, che comprendono sia compiti e misure basate sulla prestazione (*performance-based*), sia misure osservative e questionari sul temperamento e sull'*effortful control*. In alcuni casi, le capacità regolative vengono indagate attraverso compiti strutturati di controllo attentivo o inibizione comportamentale; in altri, mediante l'osservazione del comportamento del bambino durante attività quotidiane o interazioni con il caregiver. In questa prospettiva, strumenti quali l'Infant Behavior Questionnaire-Revised (IBQ-R; [91]) o l'Early Childhood Behavior Questionnaire (ECBQ; [92]) valutano aspetti regolativi attraverso il report del caregiver, focalizzandosi su dimensioni temperamentali quali il controllo attentivo, l'inibizione e la modulazione delle risposte emotive. Ad esempio, ai caregiver può essere richiesto di descrivere la frequenza con cui il bambino riesce a calmarsi dopo uno stato di attivazione emotiva oppure a mantenere l'attenzione durante attività quotidiane, consentendo così di rilevare indicatori indiretti delle capacità regolative emergenti.

In particolare, nei primi anni di vita, autoregolazione, *effortful control* e funzioni esecutive emergenti risultano frequentemente sovrapposti sia sul piano teorico sia sul piano metodologico, contribuendo alla presenza di definizioni operative non sempre chiaramente distinte [9], [77]. Questa variabilità metodologica si accompagna inoltre a una parziale sovrapposizione sul piano teorico e definitorio. La letteratura più recente sottolinea infatti come molti strumenti vengano descritti genericamente come misure di controllo esecutivo o autoregolazione senza una chiara specificazione della componente indagata o del costrutto teorico di riferimento. Tale sovrapposizione riflette sia la stretta interrelazione tra processi cognitivi, emotivi e comportamentali nella prima infanzia, sia la difficoltà di isolare componenti specifiche del funzionamento regolativo in una fase evolutiva caratterizzata da un basso livello di differenziazione funzionale [79], [83].

Tuttavia, l'elevata variabilità dei paradigmi sperimentali continua a rappresentare non soltanto una questione metodologica, ma anche una conseguenza della natura multidimensionale e ancora emergente dell'autoregolazione nei primi anni di vita. Tale eterogeneità limita infatti la possibilità di confronto diretto tra studi, riduce la cumulabilità delle evidenze empiriche e rende più complessa l'identificazione di indicatori condivisi e sufficientemente stabili del funzionamento regolativo precoce [77], [78]. Questa marcata differenziazione delle procedure utilizzate solleva ulteriori problematiche relative alla validazione degli strumenti, alla standardizzazione delle misure e alla loro effettiva applicabilità nei contesti clinici e di ricerca.

3.4.4 Limiti degli approcci sperimentali: validazione, standardizzazione e applicabilità

Sebbene i compiti sperimentali abbiano contribuito in modo significativo allo studio delle funzioni regolative emergenti, numerosi paradigmi risultano sviluppati principalmente per finalità di ricerca e non sempre dispongono di procedure sufficientemente standardizzate o di adeguate evidenze psicometriche per un utilizzo esteso in ambito clinico e applicativo [81], [85].

In particolare, nell'ambito dei paradigmi sperimentali molti compiti vengono adattati in funzione dell'età del bambino, delle esigenze dello studio o del contesto di somministrazione, determinando variazioni nelle istruzioni, nei materiali utilizzati, nei tempi di attesa e nei criteri di scoring [81], [82]. Sebbene tali adattamenti siano spesso necessari per garantire l'adeguatezza evolutiva delle prove, essi riducono la comparabilità tra procedure differenti e limitano la possibilità di costruire misure pienamente standardizzate. Questa eterogeneità metodologica appare particolarmente problematica nella fascia 18–36 mesi, in cui le competenze regolative risultano ancora instabili e fortemente influenzate dal contesto relazionale e situazionale [85].

Le problematiche relative alla standardizzazione si intrecciano inoltre con ulteriori criticità legate all'adeguatezza evolutiva dei compiti utilizzati nei primi anni di vita. Nella fascia 18–36 mesi, le prestazioni del bambino possono essere influenzate non soltanto dalle competenze regolative oggetto di valutazione, ma anche da fattori quali la comprensione linguistica delle istruzioni, la motivazione, la tolleranza alla situazione sperimentale o il livello di sviluppo motorio e attentivo. Di conseguenza, risulta spesso difficile stabilire in quale misura le prestazioni osservate riflettano effettivamente i processi di autoregolazione oppure altri aspetti dello sviluppo ancora in fase di consolidamento. Tali criticità risultano particolarmente rilevanti nella costruzione di misure evolutivamente adeguate delle funzioni esecutive e dell'autoregolazione nei

primi anni di vita [82].

A tali difficoltà si aggiungono inoltre problematiche relative alla validità ecologica dei paradigmi sperimentali. I compiti strutturati consentono infatti di osservare specifiche abilità regolate in condizioni controllate, ma possono rappresentare solo parzialmente il funzionamento quotidiano del bambino. Le prestazioni osservate in laboratorio non sempre riflettono il modo in cui il bambino modula emozioni, attenzione e comportamento nei contesti naturali di vita, dove le richieste regolate risultano più variabili, dinamiche e strettamente intrecciate alle interazioni con l'adulto [85]. In questa prospettiva, la distanza tra comportamento osservato nel setting sperimentale e funzionamento quotidiano rappresenta una delle principali criticità degli approcci performance-based nella prima infanzia.

Le criticità metodologiche precedentemente descritte risultano ulteriormente complicate dal problema della cosiddetta “task impurity”, già discusso in relazione alla valutazione delle funzioni esecutive. Nell'ambito dei compiti sperimentali, le prestazioni osservate non riflettono infatti una singola abilità isolata, ma il coinvolgimento simultaneo di molteplici processi cognitivi, emotivi, motivazionali e relazionali [80]. Ad esempio, una difficoltà in un compito di ritardo della gratificazione può dipendere non soltanto da ridotte capacità inibitorie, ma anche dal livello di attivazione emotiva, dalla comprensione delle istruzioni, dalla motivazione o dalla qualità della relazione con l'esaminatore. Ne deriva che tali strumenti forniscono informazioni necessariamente parziali sul funzionamento regolativo del bambino e richiedono un'interpretazione prudente e contestualizzata.

La letteratura recente evidenzia inoltre una limitata convergenza tra misure basate sulla prestazione (performance-based), osservazioni ecologiche e report dei caregiver, suggerendo che differenti strumenti intercettino aspetti solo parzialmente sovrapponibili dell'autoregolazione [77], [84]. In particolare, i paradigmi sperimentali tendono a essere maggiormente sensibili all'efficienza di specifici processi cognitivi in condizioni controllate, mentre le misure osservative e i questionari colgono più frequentemente la manifestazione quotidiana delle competenze regolate nei diversi contesti di vita [79].

Nel complesso, tali elementi confermano che gli approcci sperimentali, pur rappresentando uno strumento fondamentale per lo studio dei processi regolativi emergenti, non risultano sufficienti a descrivere in modo esaustivo la complessità dell'autoregolazione nella prima infanzia. La valutazione del funzionamento regolativo richiede pertanto l'integrazione di differenti metodi, contesti e fonti informative, coerentemente con una prospettiva multidimensionale e multilivello del costruito e con la necessità di considerare il comportamento del bambino anche nei contesti quotidiani

di vita. In questa direzione, particolare rilevanza assumono gli approcci osservativi e i parent report, che verranno approfonditi nelle sezioni successive.

3.5 Strumenti di valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia

Le difficoltà connesse alla valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia hanno favorito lo sviluppo di procedure differenti, orientate a rilevare i processi regolativi attraverso modalità eterogenee di osservazione e raccolta dei dati. Gli strumenti utilizzati nei primi anni di vita differiscono infatti non soltanto per le modalità di somministrazione, ma anche per il tipo di informazioni che consentono di ottenere e per gli aspetti del comportamento infantile che permettono di indagare [77], [79].

In questa prospettiva, alcune procedure si basano sull'osservazione diretta del comportamento del bambino in contesti naturali o strutturati; altre raccolgono informazioni attraverso il punto di vista di caregiver, educatori o insegnanti relativamente alle modalità di funzionamento nelle situazioni quotidiane; altre ancora integrano differenti fonti informative nel tentativo di ottenere una rappresentazione più articolata delle competenze regolative precoci. Ciascun approccio consente infatti di cogliere aspetti specifici dell'autoregolazione, presentando al tempo stesso differenti limiti interpretativi e metodologici [77].

Le sezioni seguenti approfondiranno pertanto le principali modalità di valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia e le criticità metodologiche connesse alla loro applicazione.

3.5.1 Metodi osservativi e procedure di osservazione strutturata

I metodi osservativi rappresentano uno degli approcci maggiormente utilizzati nella valutazione dell'autoregolazione nei primi anni di vita, poiché consentono al clinico o al ricercatore di osservare direttamente il comportamento del bambino nelle situazioni in cui i processi regolativi si manifestano concretamente [2], [85]. Attraverso l'osservazione è infatti possibile analizzare il modo in cui il bambino modula emozioni, attenzione e comportamento nel contesto delle interazioni con l'adulto e in relazione alle richieste poste dall'ambiente.

Dal punto di vista metodologico, è possibile distinguere tra osservazioni condotte in contesti naturali e procedure di osservazione strutturata o semi-strutturata [22], [82]. Le osservazioni naturalistiche prevedono generalmente la rilevazione del comporta-

mento del bambino in ambienti quotidiani, come il contesto familiare o educativo, durante momenti di gioco libero, transizioni tra attività o interazioni spontanee con caregiver ed educatori in situazioni di attesa, frustrazione o richiesta di collaborazione. Tali procedure consentono di cogliere le modalità regolative nelle condizioni in cui esse si manifestano abitualmente, permettendo di osservare aspetti quali la gestione dell'attesa, la modulazione della frustrazione, l'orientamento attentivo o il ricorso al supporto dell'adulto nelle situazioni di difficoltà [2], [79].

La possibilità di osservare il comportamento all'interno delle interazioni quotidiane rappresenta uno dei principali punti di forza dei metodi osservativi, frequentemente associati a un'elevata validità ecologica, poiché consentono di rilevare le competenze regolative in condizioni vicine alle esperienze reali della vita quotidiana. Tale aspetto assume particolare rilevanza nella prima infanzia, quando le modalità di regolazione risultano ancora fortemente influenzate dalle caratteristiche relazionali e contestuali della situazione e dai processi di co-regolazione con l'adulto [2].

Accanto alle osservazioni naturalistiche, la ricerca utilizza frequentemente procedure semi-strutturate o strutturate finalizzate a evocare specifiche richieste regolative attraverso situazioni standardizzate [22], [82]. Pur includendo condizioni maggiormente controllate rispetto alle osservazioni naturalistiche, tali procedure mantengono generalmente una maggiore vicinanza alle modalità di funzionamento quotidiano del bambino rispetto agli approcci sperimentali utilizzati prevalentemente in ambito di ricerca e non sempre tradotti in strumenti standardizzati di valutazione.

In questo quadro si collocano, ad esempio, i paradigmi di *delay of gratification* [90] e i *waiting task*, nei quali viene richiesto al bambino di attendere prima di ottenere un oggetto desiderato o una ricompensa, consentendo di osservare la tolleranza dell'attesa, la gestione della frustrazione e le strategie utilizzate per modulare l'attivazione emotiva. In età prescolare vengono inoltre frequentemente impiegate procedure orientate alla valutazione del controllo inibitorio e dell'attenzione, come alcune varianti di *Go/No-Go*, nelle quali il bambino deve inibire una risposta automatica, oppure compiti di tipo *rule-based* e *rule-switching*, finalizzati a osservare la capacità di mantenere o modificare una regola comportamentale in funzione delle richieste del compito [22], [82]. Sebbene tali procedure consentano di focalizzarsi su specifiche componenti delle competenze regolative, la prestazione osservata può riflettere simultaneamente processi cognitivi, attentivi ed emotivi differenti, rendendo talvolta complessa l'interpretazione univoca dei comportamenti rilevati [81].

Nel complesso, le procedure osservative permettono di analizzare il comportamento del bambino in condizioni relativamente controllate e comparabili, focalizzandosi su indicatori quali l'inibizione delle risposte impulsive, il mantenimento dell'atten-

zione sul compito, l'utilizzo di strategie regolative e la capacità di recupero dopo una situazione frustrante. Al tempo stesso, la possibilità di osservare il comportamento in situazioni differenti implica una maggiore sensibilità delle rilevazioni alle caratteristiche del contesto e delle modalità di osservazione. Anche nelle procedure maggiormente strutturate, infatti, il comportamento del bambino può risultare influenzato dalla presenza dell'adulto, dal livello di familiarità con la situazione o dalle caratteristiche relazionali del setting osservativo. Nelle osservazioni naturalistiche, inoltre, le differenze tra ambienti e interazioni quotidiane rendono più complessa l'uniformità della raccolta dei dati [77].

In questa prospettiva, i dati osservativi risultano particolarmente informativi quando integrati con altre fonti di valutazione capaci di cogliere il comportamento del bambino anche attraverso prospettive differenti e complementari, aspetto frequentemente evidenziato nella letteratura relativa alla limitata sovrapposizione tra differenti modalità di assessment dell'autoregolazione [77].

3.5.2 Strumenti di parent report: caratteristiche, vantaggi e limiti

Accanto ai metodi osservativi, la valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia si avvale frequentemente di strumenti di *parent report*, ossia questionari e scale compilati da caregiver, educatori o insegnanti finalizzati a raccogliere informazioni sul comportamento del bambino nelle situazioni quotidiane [77], [79]. Tali strumenti sono ampiamente utilizzati sia nella ricerca sia nella pratica clinica, poiché consentono di accedere a informazioni relative alle modalità di regolazione osservabili in una pluralità di contesti e momenti della vita quotidiana difficilmente rilevabili attraverso singole sessioni osservative.

L'utilizzo dei *parent report* assume particolare rilevanza nei primi anni di vita, quando molte manifestazioni regolative emergono soprattutto all'interno delle routine quotidiane e delle interazioni familiari ed educative. Attraverso l'osservazione continuativa del comportamento del bambino nei diversi contesti di vita, caregiver ed educatori possono infatti fornire informazioni relative alla regolazione emotiva, alla capacità di attendere, alla gestione della frustrazione, alla modulazione attentiva e al controllo comportamentale in differenti situazioni della giornata [79], [93].

Nella valutazione dell'autoregolazione in età prescolare vengono frequentemente utilizzati strumenti come il *Behavior Rating Inventory of Executive Function – Preschool Version* (BRIEF-P; [94]), finalizzato alla valutazione delle difficoltà esecutive e regolative osservabili nella vita quotidiana del bambino, con particolare riferimento ad aspetti quali il controllo inibitorio, la flessibilità e il monitoraggio comportamentale.

Capitolo 3 Valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia (18–36 mesi e 3–6 anni)

Parallelamente, vengono impiegati questionari relativi al temperamento e all'*effortful control*, orientati a rilevare dimensioni quali il controllo attentivo, l'inibizione comportamentale e la regolazione emotiva [91]. In questa prospettiva si collocano, ad esempio, l'*Infant Behavior Questionnaire-Revised* (IBQ-R; [91]) e l'*Early Childhood Behavior Questionnaire* (ECBQ; [92]), utilizzati per la valutazione delle differenze individuali nel temperamento e nei processi di regolazione nei primi anni di vita.

Negli studi più recenti sull'autoregolazione precoce vengono inoltre utilizzati strumenti focalizzati sulle funzioni esecutive emergenti nei primi anni di vita, come l'*Early Executive Functions Questionnaire* (EEFQ; [95]), che consente di raccogliere informazioni relative alle manifestazioni precoci del controllo attentivo, dell'inibizione e della flessibilità comportamentale nelle routine quotidiane del bambino. Come evidenziato anche nella review di Berni e colleghi [79], tali misure risultano particolarmente diffuse negli studi longitudinali sull'autoregolazione e sulle funzioni esecutive precoci, soprattutto per la possibilità di descrivere il comportamento del bambino in contesti ecologicamente significativi. Analogamente, alcuni studi hanno sottolineato l'utilità delle *rating scales* nel cogliere aspetti del funzionamento quotidiano che possono non emergere nelle procedure maggiormente strutturate [93].

La possibilità di raccogliere informazioni relative al comportamento del bambino in molteplici contesti quotidiani rappresenta uno degli aspetti che ha favorito l'ampia diffusione dei *parent report* nella ricerca sullo sviluppo precoce dell'autoregolazione. Rispetto alle osservazioni dirette o alle procedure maggiormente strutturate, tali strumenti consentono infatti di ottenere una rappresentazione più ampia delle modalità regolative del bambino nelle diverse condizioni ambientali e relazionali, includendo comportamenti che potrebbero non emergere durante singole sessioni osservative [77], [93]. Inoltre, i questionari compilati dagli adulti di riferimento risultano generalmente più agevoli da somministrare e consentono la raccolta di dati anche su campioni numerosi, favorendone l'utilizzo sia in ambito clinico sia nella ricerca su larga scala.

Accanto a questi aspetti, gli strumenti di *parent report* presentano tuttavia alcuni limiti interpretativi legati alla natura indiretta della valutazione. Le informazioni raccolte dipendono infatti dal modo in cui caregiver, educatori o insegnanti osservano, interpretano e descrivono il comportamento del bambino nelle diverse situazioni quotidiane. Di conseguenza, fattori quali aspettative degli adulti, livelli di stress familiare, sensibilità individuale rispetto a specifici comportamenti o rappresentazioni soggettive dello sviluppo possono influenzare le valutazioni fornite [77]. Inoltre, l'applicazione di alcuni strumenti nei bambini molto piccoli presenta ancora alcune limitazioni relative alla definizione e alla stabilità degli indicatori regolativi precoci

[96].

I dati ottenuti tramite *parent report* non possono pertanto essere considerati una rappresentazione esaustiva delle competenze regolative del bambino, ma costituiscono una fonte informativa particolarmente rilevante per comprendere il comportamento nelle situazioni quotidiane. La necessità di integrare informazioni provenienti da differenti procedure e informatori rappresenta infatti uno dei nodi centrali nella valutazione precoce dell'autoregolazione, tema che verrà approfondito nella sezione seguente.

3.5.3 Integrazione multi-metodo nella valutazione del funzionamento regolativo

Le differenti modalità di valutazione dell'autoregolazione descritte nelle sezioni precedenti evidenziano come nessuno strumento, considerato isolatamente, sia sufficiente a fornire una rappresentazione esaustiva del funzionamento regolativo nella prima infanzia. La natura multidimensionale dell'autoregolazione, insieme alla variabilità con cui le competenze regolative si manifestano nelle differenti situazioni relazionali e ambientali, rende infatti necessario integrare differenti fonti informative e modalità di assessment [78]. In questa prospettiva, la letteratura sottolinea sempre più la necessità di sviluppare procedure ecologicamente valide e teoricamente integrate, capaci di cogliere le modalità di regolazione del bambino nei diversi contesti di vita quotidiana [85].

Numerosi autori evidenziano pertanto l'importanza di adottare approcci multi-metodo e multi-informatore nella valutazione precoce dell'autoregolazione [77], [78]. Con il termine multi-metodo si fa riferimento all'integrazione di differenti procedure di assessment, quali osservazioni dirette, compiti strutturati e questionari, mentre l'approccio multi-informatore prevede la raccolta di informazioni provenienti da più figure di riferimento, come caregiver, educatori o clinici. L'integrazione tra tali fonti non risponde soltanto all'esigenza di ampliare la quantità di informazioni disponibili, ma riflette la necessità teorica di cogliere un costrutto che si manifesta in modo variabile attraverso contesti, richieste ambientali e condizioni relazionali differenti.

Considerata la natura multidimensionale dell'autoregolazione, nessuna singola misura appare infatti in grado di rappresentare in modo esaustivo il funzionamento regolativo del bambino nei primi anni di vita. L'approccio multi-metodo consente pertanto di mettere in relazione indicatori osservati in condizioni differenti, integrando sia dati quantitativi, come punteggi ottenuti nei compiti o nelle rating scales, sia informazioni descrittive relative alle modalità con cui il bambino affronta richieste

Capitolo 3.5.4 Valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia (18–36 mesi e 3–6 anni)

attentive, emotive o comportamentali nelle diverse situazioni osservative [84], [85]. Ciò favorisce una lettura maggiormente integrata delle competenze regolative emergenti e riduce il rischio di interpretazioni eccessivamente dipendenti da specifiche situazioni osservative o da singoli informatori.

Tale integrazione assume particolare rilevanza nella prima infanzia, fase in cui le modalità di regolazione risultano ancora strettamente influenzate dalle caratteristiche della situazione osservativa, dalla co-regolazione con l'adulto e dalla variabilità delle richieste ambientali. L'approccio multi-metodo risulta inoltre coerente con le prospettive dimensionali e transdiagnostiche discusse nei capitoli precedenti, secondo cui i processi di regolazione devono essere compresi come configurazioni dinamiche di funzionamento che emergono dall'interazione tra differenti componenti cognitive, emotive e comportamentali, piuttosto che come abilità discrete e isolate [38], [41], [74]. In tale quadro, la valutazione dell'autoregolazione richiede l'integrazione di informazioni provenienti da contesti, procedure e osservatori differenti, al fine di cogliere la complessità e la variabilità del funzionamento regolativo nei primi anni di vita. Al tempo stesso, l'eterogeneità delle procedure e delle modalità di assessment introduce rilevanti criticità metodologiche nella misurazione precoce dell'autoregolazione, che verranno approfondite nella sezione seguente.

3.5.4 Criticità metodologiche nella misurazione precoce dell'autoregolazione

Nonostante il crescente sviluppo di strumenti e procedure orientati alla valutazione dell'autoregolazione nella prima infanzia, la letteratura evidenzia ancora numerose criticità metodologiche che limitano la comparabilità e l'interpretazione dei risultati ottenuti nei diversi studi [78], [79]. Come emerso nelle sezioni precedenti, tali criticità riguardano sia le procedure osservative sia gli strumenti di report, che presentano differenti limiti interpretativi, livelli di standardizzazione e sensibilità alle variabili contestuali. Tali difficoltà risultano strettamente connesse sia alla complessità teorica del costrutto sia alle caratteristiche evolutive proprie dei primi anni di vita, nei quali le competenze regolative risultano ancora poco differenziate e altamente influenzate dalle caratteristiche della situazione e dell'interazione con l'adulto [22].

Una delle principali criticità metodologiche nella valutazione precoce dell'autoregolazione riguarda la difficoltà di comparabilità tra strumenti differenti. Procedure osservative, compiti strutturati e rating scales utilizzano infatti modalità di rilevazione, criteri di scoring e indicatori comportamentali parzialmente differenti, rendendo complessa la sovrapposizione diretta dei risultati ottenuti attraverso strumenti di-

versi [77]. Di conseguenza, misure teoricamente orientate alla valutazione di aspetti simili dell'autoregolazione possono produrre profili solo parzialmente coerenti tra loro, limitando la confrontabilità tra studi e la possibilità di costruire quadri empirici pienamente integrabili. Tale eterogeneità metodologica rappresenta una criticità particolarmente rilevante nella ricerca sulla prima infanzia, dove l'assenza di procedure ampiamente standardizzate contribuisce a una maggiore variabilità nelle modalità di assessment e nell'interpretazione dei risultati [79].

Ulteriori criticità riguardano la validità e l'affidabilità degli strumenti disponibili. Nella valutazione psicologica, la validità fa riferimento alla capacità di uno strumento di misurare effettivamente il costrutto che intende rilevare, mentre l'affidabilità riguarda la stabilità e la coerenza delle misurazioni ottenute in condizioni differenti. Nel caso dell'autoregolazione precoce, tali aspetti risultano particolarmente complessi da garantire, sia per la natura ancora emergente delle competenze indagate sia per la marcata sensibilità delle prestazioni alle caratteristiche del setting osservativo e delle richieste del compito [82]. Ad esempio, una difficoltà osservata in un compito di attesa o inibizione può riflettere non soltanto limitazioni nelle competenze regolative, ma anche variabili contestuali quali stanchezza, familiarità con il setting o qualità dell'interazione con l'adulto.

Molte procedure utilizzate nella ricerca derivano inoltre da paradigmi sperimentali originariamente sviluppati per finalità di ricerca e successivamente adattati alla valutazione evolutiva o clinica, con conseguenti differenze nelle modalità di somministrazione, nei criteri di scoring e nelle procedure interpretative. Come evidenziato da Hughes e Graham [81], le prestazioni osservate nei compiti esecutivi possono inoltre riflettere simultaneamente processi differenti, rendendo talvolta difficile attribuire i risultati a una specifica componente del funzionamento regolativo. Tale eterogeneità metodologica può limitare la replicabilità dei risultati e la possibilità di confrontare in modo coerente i dati ottenuti attraverso studi e strumenti differenti [79]. In questa prospettiva, la letteratura recente sottolinea la necessità di sviluppare strumenti maggiormente strutturati e standardizzati, capaci di garantire maggiore uniformità nelle procedure di assessment e una più chiara definizione degli indicatori osservati [82], [85].

Tali aspetti assumono particolare rilevanza nella valutazione dei processi regolativi nei primi anni di vita, ambito nel quale la ricerca si è progressivamente orientata verso lo sviluppo di strumenti maggiormente strutturati e standardizzati, specificamente costruiti per rilevare le funzioni esecutive emergenti e le competenze di autoregolazione precoci. Le implicazioni di tale evoluzione metodologica per la valutazione nella prima infanzia verranno approfondite nelle sezioni successive.

3.6 La valutazione dell'autoregolazione nell'età prescolare: elementi di confronto

Il confronto con la fascia d'età prescolare consente di evidenziare più chiaramente le difficoltà metodologiche che caratterizzano la valutazione dell'autoregolazione nei bambini tra i 18 e i 36 mesi. La letteratura mostra infatti come, nel periodo compreso tra i 3 e i 6 anni, il progressivo sviluppo delle competenze regolative e delle funzioni esecutive renda possibile l'utilizzo di strumenti maggiormente strutturati e relativamente più standardizzabili rispetto a quelli disponibili nella prima infanzia [22], [82].

Come già evidenziato nel Capitolo 1, nell'età prescolare le abilità di controllo attentivo, inibizione comportamentale e regolazione cognitiva tendono a presentare una maggiore stabilità e una progressiva differenziazione sul piano funzionale [4], [22]. Parallelamente, il comportamento del bambino risulta meno immediatamente dipendente dai processi di co-regolazione con l'adulto e maggiormente sostenuto da forme emergenti di controllo autonomo. La prestazione osservata può quindi essere interpretata più direttamente come espressione delle competenze individuali del bambino e meno influenzata dalle dinamiche relazionali e contestuali che caratterizzano la valutazione nei primi anni di vita. Ciò rende inoltre più prevedibile la prestazione nei compiti sperimentali e facilita l'identificazione di pattern relativamente stabili di risposta, favorendo la standardizzazione delle procedure di valutazione.

Questa evoluzione ha contribuito a una progressiva maggiore strutturazione delle procedure sperimentali e a un più elevato controllo delle condizioni di somministrazione, sostenendo lo sviluppo di paradigmi maggiormente condivisi nella letteratura empirica e di strumenti più orientati alla valutazione di specifiche componenti del funzionamento esecutivo. In età prescolare, infatti, la letteratura presenta un numero crescente di task validati rivolti alla misurazione del controllo inibitorio, della memoria di lavoro e della flessibilità cognitiva, come nei paradigmi Go/No-Go o nel Dimensional Change Card Sort (DCCS) [46], [82].

La progressiva differenziazione delle competenze regolative ha inoltre reso più agevole l'operazionalizzazione del costrutto in indicatori osservabili relativamente distinti e comparabili tra studi, contribuendo a livelli relativamente più elevati di affidabilità e comparabilità delle misure rispetto alla prima infanzia [81]. Sebbene le misure utilizzate in età prescolare presentino livelli relativamente più elevati di affidabilità e comparabilità rispetto alla prima infanzia, recenti prospettive teoriche sottolineano come le prestazioni esecutive rimangano comunque parzialmente influenzate dalle richieste situazionali e dagli obiettivi implicati nel compito, evidenziando la natura

dinamica delle funzioni esecutive in fase di sviluppo [83].

A differenza di quanto osservabile nella fascia 3–6 anni, nei bambini tra i 18 e i 36 mesi le competenze regolative risultano ancora emergenti, scarsamente differenziate e fortemente influenzate dal contesto relazionale e situazionale. Tale condizione limita la possibilità di costruire strumenti caratterizzati da elevati livelli di standardizzazione e contribuisce alla marcata eterogeneità metodologica che caratterizza la letteratura sulla valutazione precoce dell'autoregolazione. Nei primi anni di vita, infatti, gli strumenti disponibili risultano ancora relativamente limitati e le prestazioni osservate tendono frequentemente a riflettere configurazioni globali del funzionamento regolativo, rendendo più difficile l'isolamento di processi specifici e la comparabilità tra studi [79], [81].

In questo contesto, la crescente attenzione verso strumenti sensibili alle specificità evolutive della fascia 18–36 mesi ha favorito lo sviluppo di paradigmi specificamente progettati per la valutazione precoce delle funzioni esecutive emergenti e dei processi regolativi. Tra questi si colloca il Baby-FE, che verrà approfondito nella sezione seguente.

3.7 Lo strumento Baby-FE

Alla luce delle criticità teoriche e metodologiche discusse nelle sezioni precedenti, la valutazione precoce dei processi di autoregolazione e delle funzioni esecutive continua a rappresentare una questione particolarmente complessa nell'ambito della ricerca sullo sviluppo tipico e atipico. In particolare, la letteratura ha evidenziato alcuni limiti degli strumenti tradizionalmente impiegati nella prima infanzia, tra cui la frammentarietà delle prove utilizzate, la difficoltà di integrare le diverse componenti del funzionamento regolativo all'interno di procedure unitarie e la limitata disponibilità di strumenti adeguati alle caratteristiche evolutive dei bambini molto piccoli [4], [22].

In questo quadro si colloca il Baby-FE, una batteria sviluppata da un gruppo di ricerca dell'Università di Firenze per la valutazione precoce delle funzioni esecutive emergenti e di alcuni processi regolativi ad esse correlati nella fascia 18–36 mesi. Lo strumento si inserisce all'interno di una prospettiva che interpreta il funzionamento regolativo come il risultato dell'interazione tra processi cognitivi, attentivi e comportamentali reciprocamente interconnessi, coerentemente con l'impostazione teorica delineata nei capitoli precedenti [2], [5].

In questa prospettiva, le funzioni esecutive non vengono considerate abilità isolate,

ma processi di controllo emergente che contribuiscono progressivamente alla modulazione del comportamento e all'adattamento alle richieste dell'ambiente [5], [97]. Coerentemente con tale impostazione, il Baby-FE propone una modalità di osservazione strutturata del funzionamento esecutivo precoce attraverso attività ludiche organizzate all'interno di una batteria unitaria e teoricamente coerente. L'organizzazione sistematica delle prove consente infatti di osservare il comportamento del bambino in differenti situazioni, favorendo una lettura maggiormente articolata del funzionamento regolativo rispetto a quella ottenibile attraverso compiti isolati.

Alla luce di tali premesse, nelle sezioni seguenti verranno approfonditi il razionale teorico e gli obiettivi dello strumento, per poi considerare la struttura generale della batteria e le principali dimensioni del funzionamento esecutivo indagate dal Baby-FE.

3.7.1 Razionale teorico dello strumento

Il Baby-FE nasce dall'esigenza di disporre di strumenti maggiormente strutturati per la valutazione precoce delle funzioni esecutive e dei processi di autoregolazione nella prima infanzia. Come discusso nel Capitolo 1, infatti, i processi regolativi nei primi anni di vita si configurano come un sistema multidimensionale in progressiva organizzazione, all'interno del quale componenti attentive, emotive, cognitive e comportamentali risultano strettamente interconnesse [98], [99]. In questa fase dello sviluppo, tali competenze appaiono ancora scarsamente differenziate e fortemente influenzate dalle caratteristiche del contesto e dalle dinamiche di co-regolazione con l'adulto, rendendo particolarmente complessa la loro operazionalizzazione e misurazione.

In continuità con tali considerazioni, la letteratura ha evidenziato come molti strumenti utilizzati nella prima infanzia tendano a focalizzarsi su singole componenti del funzionamento esecutivo attraverso compiti altamente specifici, restituendo spesso una rappresentazione soltanto parziale delle competenze regolative emergenti. In particolare, le misure performance-based frequentemente impiegate nella fascia toddler risultano spesso limitate dalla difficoltà di distinguere in modo netto i diversi processi coinvolti nella prestazione osservata, problema descritto in letteratura attraverso il concetto di *task impurity* [19], [100]. Tale aspetto assume particolare rilevanza nei primi anni di vita, periodo in cui le differenti componenti esecutive risultano ancora fortemente integrate sia sul piano neurocognitivo sia sul piano comportamentale [22].

Il razionale teorico del Baby-FE si colloca pertanto all'interno di una prospettiva evolutiva che considera le funzioni esecutive come una componente centrale dei processi di autoregolazione emergenti. Come discusso nelle sezioni precedenti, i processi di

controllo attentivo, l'inibizione comportamentale, la memoria di lavoro e la flessibilità cognitiva contribuiscono progressivamente alla possibilità del bambino di modulare il comportamento in funzione degli obiettivi e delle richieste ambientali [5], [97]. In questa prospettiva, le funzioni esecutive rappresentano uno dei principali sistemi attraverso cui il bambino passa gradualmente da forme di regolazione prevalentemente eterodirette a modalità più autonome di controllo del comportamento.

Questa impostazione risulta inoltre coerente con le prospettive transdiagnostiche approfondite nel Capitolo 2, secondo cui le difficoltà nei processi di autoregolazione e nelle funzioni esecutive rappresentano dimensioni trasversali a differenti traiettorie evolutive e a diversi profili di funzionamento [41], [101]. In tale prospettiva, l'attenzione alle funzioni esecutive emergenti assume particolare rilevanza poiché consente di osservare dimensioni del funzionamento cognitivo e comportamentale implicate nei processi di adattamento precoce e potenzialmente associate a differenti configurazioni evolutive.

Coerentemente con tale quadro teorico, il Baby-FE si configura quindi come uno strumento orientato a una valutazione maggiormente integrata del funzionamento esecutivo emergente nella prima infanzia, attraverso procedure progettate per risultare compatibili con le caratteristiche evolutive e relazionali tipiche di questa fase dello sviluppo. L'utilizzo di attività inserite in una cornice ludica mira, inoltre, a favorire condizioni di osservazione maggiormente coerenti con le modalità attraverso cui le competenze regolative si manifestano nei contesti quotidiani della prima infanzia.

3.7.2 Obiettivi e ambiti di valutazione

Alla luce del quadro teorico delineato, il Baby-FE si propone di ampliare le possibilità di osservazione precoce delle competenze regolative e del funzionamento esecutivo emergente nella prima infanzia, attraverso una batteria di attività strutturate e adeguate alle caratteristiche evolutive dei bambini tra i 18 e i 36 mesi. In questa prospettiva, lo strumento mira a fornire una modalità di osservazione relativamente sistematica delle prime competenze di controllo cognitivo e comportamentale, considerate rilevanti per la progressiva organizzazione dell'autoregolazione [4], [5].

Le attività che compongono la batteria sono orientate all'osservazione di differenti componenti del funzionamento esecutivo emergente, tra cui attenzione, memoria di lavoro, aggiornamento delle informazioni, inibizione motoria, flessibilità cognitiva, pianificazione e capacità di attesa. Tali dimensioni vengono considerate particolarmente rilevanti nei processi di organizzazione del comportamento e vengono osservate attraverso attività brevi, concrete e proposte in forma ludica, coerentemente

con le modalità di funzionamento tipiche di questa fase dello sviluppo [5], [22].

La possibilità di osservare precocemente tali competenze consente di raccogliere informazioni sulle modalità attraverso cui il bambino modula l'attenzione, organizza il comportamento e risponde alle richieste del contesto nelle prime fasi dello sviluppo. In questa prospettiva, l'attenzione ai processi regolativi emergenti assume particolare rilevanza anche in relazione alla comprensione delle differenze individuali nelle traiettorie evolutive e dei possibili fattori di vulnerabilità associati allo sviluppo cognitivo e comportamentale. L'utilizzo di una batteria articolata di prove permette inoltre di considerare il funzionamento esecutivo emergente secondo una prospettiva maggiormente integrata rispetto a quella offerta dai singoli compiti isolati, frequentemente utilizzati nella valutazione precoce delle funzioni esecutive [19], [100].

Pur essendo stato sviluppato principalmente in ambito di ricerca, il Baby-FE presenta potenziali ambiti applicativi anche nei contesti clinici ed educativi, poiché consente di osservare il comportamento del bambino attraverso attività coerenti con le modalità di interazione tipiche della prima infanzia. In questa prospettiva, l'organizzazione della batteria in prove differenti ma tra loro complementari risponde all'esigenza di considerare il funzionamento regolativo precoce nella sua natura articolata e multidimensionale. Tale organizzazione verrà approfondita nella sezione seguente, dedicata alla struttura generale dello strumento e alle modalità di articolazione delle prove che compongono la batteria.

3.7.3 Struttura generale e organizzazione delle prove

Il Baby-FE, sviluppato da un gruppo di ricerca dell'Università di Firenze, si configura come una batteria multi-prova finalizzata alla valutazione precoce del funzionamento esecutivo nella prima infanzia. La batteria è composta da 15 attività strutturate in forma ludica e costruite per favorire il coinvolgimento del bambino all'interno di situazioni di interazione con l'adulto. Le prove prevedono l'utilizzo di materiali semplici e familiari, quali libri illustrati, carte, costruzioni, pupazzi e piccoli oggetti manipolabili, e risultano adeguate alle caratteristiche evolutive della fascia d'età considerata.

L'utilizzo del Baby-FE nel presente studio risulta coerente con gli obiettivi della ricerca, in quanto la batteria consente di osservare differenti aspetti del funzionamento esecutivo precoce attraverso attività strutturate ma compatibili con le modalità di partecipazione tipiche dei primi anni di vita. Le attività vengono infatti presentate attraverso consegne brevi, supportate dall'interazione con l'adulto e adattate alle competenze attentive, motorie e comunicative del bambino.

L'organizzazione multi-prova del Baby-FE risulta coerente con la letteratura sull'assessment precoce delle funzioni esecutive, che evidenzia la necessità di utilizzare compiti differenti e complementari per osservare aspetti diversi ma interrelati del funzionamento esecutivo nei primi anni di vita [22], [81]. In questa prospettiva, l'organizzazione sistematica della batteria consente di superare parzialmente i limiti associati all'utilizzo di compiti isolati, permettendo di osservare il comportamento del bambino in situazioni caratterizzate da richieste differenti ma riconducibili a processi regolativi tra loro connessi [80], [81].

La descrizione dettagliata delle singole prove, dei materiali utilizzati, delle procedure operative adottate e dei criteri di scoring del Baby-FE utilizzati nel presente studio è riportata in Appendice 1, al fine di distinguere la presentazione generale dello strumento dagli aspetti tecnici relativi alla somministrazione e alla codifica.

3.7.4 Dimensioni valutate

Il Baby-FE consente di esplorare differenti componenti del funzionamento esecutivo considerate particolarmente rilevanti nei primi anni di sviluppo. Coerentemente con la letteratura sulle funzioni esecutive nella prima infanzia, la batteria consente di osservare processi attentivi, abilità di working memory e aggiornamento delle informazioni, controllo inibitorio, inibizione motoria, delayed gratification (capacità di posticipare la gratificazione), flessibilità cognitiva, classificazione e pianificazione attraverso attività strutturate adeguate al livello di sviluppo del bambino [5], [22].

All'interno della batteria, i processi attentivi vengono osservati attraverso attività che richiedono il mantenimento del focus attentivo e della partecipazione condivisa all'interazione con l'adulto. Nella prova di lettura condivisa, ad esempio, il bambino è chiamato a mantenere l'attenzione sulla storia e sulle immagini, adattandosi al ritmo dell'attività proposto dall'adulto.

Le abilità di working memory vengono invece esplorate mediante compiti che richiedono il mantenimento e il recupero di informazioni per brevi intervalli di tempo. In alcune prove il bambino deve ricordare la posizione di specifici stimoli precedentemente presentati, mentre in attività successive è richiesto anche l'aggiornamento delle informazioni in seguito allo spostamento degli elementi.

La batteria include inoltre attività orientate alla valutazione del controllo inibitorio e dell'inibizione motoria, nelle quali il bambino è chiamato a modulare la risposta comportamentale in funzione delle consegne e delle richieste situazionali. Tra queste rientrano prove di ricerca dell'oggetto nascosto, attività di turnazione motoria, come

Articolazione dell'autoregolazione nella prima infanzia (18–36 mesi e 3–6 anni)

il compito della torre costruita alternando i turni con l'adulto, e situazioni di attesa finalizzate all'osservazione della capacità di posticipare la gratificazione, come nel compito dello sparabolle, nel quale il bambino deve attendere prima di poter riattivare un oggetto particolarmente saliente e motivante.

La flessibilità cognitiva viene osservata attraverso attività che richiedono la modifica di strategie o modalità di risposta in relazione al cambiamento delle richieste del compito. Nella prova delle costruzioni, ad esempio, al bambino viene richiesto di produrre configurazioni differenti rispetto a quelle precedentemente realizzate, mentre in altre attività è richiesto di modificare il criterio di classificazione degli stimoli proposti.

Infine, alcune prove consentono di osservare abilità di pianificazione e organizzazione dell'azione. Nella prova dei cubi nella scatola, ad esempio, il bambino deve organizzare l'azione per riposizionare correttamente gli elementi all'interno dello spazio disponibile, mentre nell'attività dell'asta con anelli deve ricostruire il modello escludendo gli elementi non compatibili con il compito richiesto.

Nel complesso, l'articolazione della batteria in prove riferibili a domini differenti consente di osservare il funzionamento esecutivo precoce secondo una prospettiva multidimensionale, coerente con l'idea che i processi di autoregolazione emergano dall'integrazione dinamica di componenti cognitive, attentive e comportamentali reciprocamente interconnesse.

3.8 Sistema di codifica e scoring del Baby-FE

Il sistema di scoring del Baby-FE si colloca nell'ambito degli approcci performance-based alla valutazione precoce delle funzioni esecutive, fondati sull'osservazione diretta del comportamento del bambino durante compiti progettati per evocare specifiche richieste regolative [77], [78]. Coerentemente con quanto discusso nelle sezioni precedenti del capitolo, tale impostazione consente di osservare il funzionamento esecutivo all'interno di situazioni strutturate che richiedono al bambino di modulare attenzione, comportamento e risposta motoria in funzione delle richieste del compito.

Come descritto nella sezione precedente, il Baby-FE comprende prove orientate alla valutazione di differenti componenti del funzionamento esecutivo, tra cui attenzione, memoria di lavoro, inibizione, flessibilità cognitiva, pianificazione e delayed gratification. Il sistema di scoring del Baby-FE si basa sulla codifica delle prestazioni osservate durante ciascun compito attraverso criteri predefiniti e condivisi. In tutti gli item, l'attribuzione del punteggio avviene mediante una scala ordinale a tre livelli (0–1–2), organizzata in funzione del grado di adeguatezza della risposta rispetto alle

richieste della prova. In alcuni item è inoltre prevista l'attribuzione di un indicatore aggiuntivo ("*"), utilizzato per segnalare il superamento di richieste supplementari o specifiche modalità qualitative della prestazione osservata, secondo quanto previsto dal protocollo di codifica.

L'attribuzione del punteggio non è finalizzata alla rilevazione della prestazione massima del bambino attraverso prove ripetute, ma all'osservazione delle modalità con cui il comportamento viene organizzato nella specifica situazione valutativa. In questa prospettiva, la codifica si configura come una rilevazione situata e contestuale del funzionamento esecutivo emergente, orientata a descrivere i processi di modulazione attentiva, comportamentale e regolativa osservabili nel corso dell'interazione con il compito [83]. Il punteggio assegnato riflette pertanto le modalità di risposta del bambino in relazione alle richieste dell'attività proposta, considerando aspetti quali la capacità di mantenere il controllo comportamentale, adattarsi alle richieste del compito, modificare strategie o tollerare l'attesa.

Tutte le prove prevedono, accanto all'attribuzione del punteggio numerico, l'annotazione di aspetti qualitativi relativi alle strategie adottate dal bambino, alla presenza di perseverazioni, all'utilizzo di modalità anticipatorie o alla necessità di supporti esecutivi da parte dell'adulto. In diversi item, inoltre, vengono considerate valide anche modalità di risposta non verbali, quali l'indicazione gestuale o l'orientamento dello sguardo, riducendo l'influenza delle competenze linguistiche sulla prestazione osservata.

La presenza di criteri condivisi di attribuzione del punteggio contribuisce a incrementare la coerenza osservativa e a ridurre la variabilità interpretativa nella valutazione precoce delle funzioni esecutive e dell'autoregolazione. Allo stesso tempo, lo strumento mantiene un certo grado di flessibilità nella presentazione delle attività, consentendo di adattare l'ordine delle prove alle caratteristiche attentive, motivazionali e comportamentali del bambino, in funzione dell'andamento della situazione valutativa.

In linea con le considerazioni metodologiche sviluppate nel corso del capitolo, i punteggi ottenuti attraverso il Baby-FE non vengono interpretati come indicatori statici o definitivi di competenze isolate, ma come espressione delle modalità di organizzazione del comportamento nel contesto specifico della valutazione. Le prestazioni del bambino risultano infatti influenzate dall'interazione tra richieste del compito, caratteristiche evolutive individuali e condizioni situazionali presenti durante la somministrazione [4]. I punteggi ottenuti non assumono pertanto valore diagnostico, ma forniscono indicatori descrittivi del funzionamento regolativo emergente. In questa prospettiva, il sistema di scoring del Baby-FE si configura come uno strumento fina-

Capitolo 3 Regolazione dell'autoregolazione nella prima infanzia (18–36 mesi e 3–6 anni)

lizzato a rendere osservabili e descrivibili i processi regolativi attraverso procedure strutturate e criteri condivisi di codifica.

Il protocollo completo di somministrazione e scoring del Baby-FE utilizzato nel presente studio è riportato in Appendice 1.

4 Analisi dei casi critici nei processi di regolazione tra i 18 e i 36 mesi

4.1 Descrizione dello studio

4.1.1 Introduzione

Nei capitoli precedenti è stata evidenziata l'importanza dei processi di regolazione nello sviluppo precoce e il loro ruolo nell'adattamento del bambino alle richieste dell'ambiente. In particolare, è stato sottolineato come la loro valutazione precoce rappresenti un ambito di rilevante interesse sia sul piano della ricerca sia su quello applicativo, poiché può contribuire all'identificazione tempestiva di eventuali segnali di vulnerabilità evolutiva e favorire una migliore comprensione delle traiettorie attraverso cui si sviluppano le competenze necessarie all'adattamento cognitivo, emotivo e comportamentale [4].

Come discusso nel Capitolo 1, i processi di regolazione comprendono l'insieme delle capacità che consentono al bambino di modulare attenzione, emozioni e comportamento in funzione delle richieste del contesto. Tali competenze emergono progressivamente attraverso l'interazione tra fattori biologici, cognitivi, emotivi e relazionali e, nei primi anni di vita, risultano ancora in fase di organizzazione e consolidamento [1], [2]. Nella fascia di età compresa tra i 18 e i 36 mesi il funzionamento regolativo è infatti caratterizzato da una progressiva acquisizione di modalità più autonome di gestione del comportamento, pur mantenendo una significativa dipendenza dai processi di co-regolazione con l'adulto.

In questa fase dello sviluppo assume particolare rilevanza lo studio dei precursori delle capacità di regolazione, intesi come competenze emergenti che costituiscono le basi per il successivo sviluppo di forme più mature di autoregolazione. Tali precursori possono essere osservati attraverso manifestazioni comportamentali quali il man-

tenimento dell'attenzione su un'attività, le prime forme di controllo delle risposte impulsive, la capacità di tollerare brevi attese, l'adattamento del comportamento a richieste differenti o l'utilizzo di semplici strategie orientate a uno scopo. Pur non configurandosi ancora come abilità pienamente sviluppate, queste manifestazioni forniscono indicazioni utili sul progressivo processo di organizzazione delle competenze regolative [22].

L'interesse verso tali competenze si collega alle prospettive teoriche che interpretano lo sviluppo della regolazione in relazione all'emergere delle funzioni esecutive. Come illustrato nei capitoli precedenti, numerosi modelli considerano infatti processi precoci quali l'attenzione, il controllo inibitorio, la memoria di lavoro e la flessibilità comportamentale come dimensioni strettamente connesse allo sviluppo delle successive funzioni esecutive [5], [22]. Nei bambini molto piccoli tali processi risultano tuttavia ancora scarsamente differenziati e in rapida evoluzione; per questo motivo appare più appropriato osservare le loro manifestazioni emergenti piuttosto che valutare direttamente abilità esecutive già consolidate.

Come evidenziato nel Capitolo 3, la valutazione di questi processi presenta specifiche sfide metodologiche. Le competenze regolative non sono infatti direttamente osservabili, ma vengono inferite a partire da comportamenti manifesti e prestazioni ottenute in situazioni strutturate. Nella prima infanzia, la natura ancora emergente di tali competenze rende particolarmente importante l'utilizzo di procedure sensibili dal punto di vista evolutivo, capaci di osservare il comportamento del bambino attraverso attività adeguate al suo livello di sviluppo. In questa prospettiva, l'osservazione diretta delle prestazioni, integrata con informazioni provenienti da differenti contesti e fonti osservative, rappresenta una strategia particolarmente utile per la comprensione del funzionamento regolativo nei primi anni di vita [81], [82].

Alla luce delle considerazioni teoriche e metodologiche sviluppate nei Capitoli 1, 2 e 3, appare pertanto rilevante approfondire lo studio dei precursori delle capacità di regolazione nella fascia di età compresa tra i 18 e i 36 mesi. In questa prospettiva si colloca il presente capitolo, dedicato alla descrizione del lavoro empirico sviluppato a partire dai contenuti teorici e metodologici precedentemente presentati.

4.1.2 Obiettivi del lavoro

Il presente lavoro si inserisce all'interno di uno studio più ampio condotto presso diversi asili nido e finalizzato all'analisi dei precursori delle capacità di regolazione nei bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi. Lo studio ha previsto la valutazione di bambini appartenenti a questa fascia di età attraverso la batteria Baby-FE, integrata

con ulteriori strumenti e fonti osservative, al fine di descrivere lo sviluppo dei precursori delle capacità di regolazione e di individuare eventuali profili caratterizzati da maggiori difficoltà.

In linea con le prospettive teoriche sviluppate nei capitoli precedenti, lo studio generale si fonda sulla prospettiva secondo cui alcune competenze precoci, quali il controllo dell'attenzione, le prime forme di controllo inibitorio, la memoria di lavoro emergente e la capacità di adattare il comportamento alle richieste della situazione, possono essere considerate precursori delle successive capacità di autoregolazione e delle funzioni esecutive [5], [22]. In questa prospettiva, il Baby-FE è stato utilizzato per osservare tali competenze attraverso attività adeguate al livello di sviluppo dei bambini molto piccoli, con l'obiettivo di coglierne l'evoluzione nel periodo compreso tra i 18 e i 36 mesi e di contribuire all'identificazione di bambini che presentano modalità di funzionamento atipiche rispetto a quanto atteso per età.

Accanto a tale finalità, lo studio generale si è proposto di esaminare le relazioni tra le prestazioni ottenute dai bambini nelle prove somministrate direttamente, le osservazioni qualitative raccolte dall'operatore durante la valutazione e le osservazioni effettuate dalle insegnanti attraverso la compilazione di un questionario volto a valutare i precursori della regolazione nel contesto educativo quotidiano. Tale impostazione risulta coerente con quanto discusso nel Capitolo 3, dove è stata evidenziata l'importanza di integrare differenti fonti informative nella valutazione dei processi di regolazione durante la prima infanzia [81], [82].

All'interno di questo quadro si colloca il presente lavoro, che non si propone di realizzare uno studio di validazione del Baby-FE, ma rappresenta una prima fase di utilizzo finalizzata a esplorarne l'applicabilità e a raccogliere indicazioni preliminari rispetto al suo impiego nella fascia di età compresa tra i 18 e i 36 mesi. I risultati saranno pertanto interpretati non come evidenze definitive della validità dello strumento, ma come una prima esplorazione delle sue potenzialità informative.

Alla luce di queste considerazioni, l'analisi si propone di approfondire una serie di casi critici individuati all'interno del campione, definiti come bambini che presentano fattori di rischio per lo sviluppo, rilevati attraverso le informazioni anamnestiche raccolte dai genitori. Ci si attende, in linea generale, che la presenza di tali fattori possa associarsi a prestazioni tendenzialmente più basse al Baby-FE, pur non trattandosi di una relazione necessaria, data la complessità e la non linearità del rapporto tra condizioni di rischio e funzionamento nella prima infanzia. L'analisi sarà condotta integrando le informazioni provenienti dalle diverse fonti disponibili, comprendenti le prestazioni ottenute al Baby-FE, le osservazioni qualitative raccolte durante la somministrazione, i dati comportamentali derivati dalla scala osservativa Bayley com-

pilata dall'operatore durante la valutazione, le osservazioni delle insegnanti raccolte attraverso l'Early Executive Function Questionnaire (EEFQ) e le eventuali informazioni anamnestiche disponibili. L'interesse non riguarda esclusivamente la descrizione delle prestazioni ottenute dai bambini selezionati, ma la comprensione del significato di tali prestazioni alla luce del quadro complessivo delle informazioni raccolte e delle possibili convergenze o discrepanze tra le diverse fonti osservative.

Accanto a tale finalità descrittiva, l'approfondimento dei casi selezionati consentirà inoltre di esplorare quanto il Baby-FE possa risultare informativo ai fini della comprensione delle caratteristiche regolative dei bambini che presentano una condizione di rischio evolutivo. In particolare, l'attenzione sarà rivolta alla capacità dello strumento di distinguere differenti livelli di prestazione e di cogliere competenze emergenti, anche attraverso l'integrazione con le osservazioni qualitative raccolte durante la somministrazione e con le valutazioni delle insegnanti, che potranno offrire elementi utili per una migliore interpretazione dei risultati ottenuti. L'analisi non sarà quindi finalizzata esclusivamente all'identificazione di possibili situazioni di rischio, ma anche alla comprensione di quanto il Baby-FE possa risultare realmente informativo nei confronti dei bambini che presentano maggiori difficoltà.

L'analisi dei casi critici consentirà inoltre di esplorare l'eventuale presenza di un effetto pavimento, che potrebbe limitare la sensibilità del Baby-FE nei bambini che presentano maggiori difficoltà. L'eventuale effetto soffitto non rappresenta invece una problematica centrale per il presente lavoro, poiché il focus riguarda la fascia di età compresa tra i 18 e i 36 mesi; tale fenomeno potrebbe emergere più facilmente tra i 3 e i 4 anni. L'analisi dei casi critici offrirà pertanto elementi utili per discutere la sensibilità del Baby-FE nei confronti dei bambini che presentano prestazioni molto basse e per riflettere sulle implicazioni che l'effetto pavimento può avere sul potere informativo dello strumento nella comprensione del funzionamento del bambino.

4.2 Studio

4.2.1 Campione

Il campione inizialmente previsto era costituito da 70 bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi. Per ragioni organizzative non è stato possibile effettuare la somministrazione in quattro casi; il campione effettivamente valutato risulta pertanto costituito da 66 bambini, di cui 38 femmine (58%) e 28 maschi (42%). L'età dei partecipanti è compresa tra i 18 e i 38 mesi, con un'età media di 29,2 mesi ($DS = 4,8$). I bambini provengono da quattro asili nido collocati in diverse zone della città di Genova.

Una quota consistente del campione, pari a circa il 64%, risulta esposta a più lingue oltre all'italiano; tuttavia la quasi totalità dei bambini (97%) è nata in Italia, delineando prevalentemente una condizione di bilinguismo di seconda generazione. Sul piano del contesto familiare, l'età media dei due genitori è di circa 34 e 38 anni, il titolo di studio appare eterogeneo — con il diploma di scuola superiore come titolo più frequente — e la percezione del reddito familiare si colloca prevalentemente su livelli medio-bassi.

4.2.2 Tutela dei partecipanti

Nel corso dello studio sono state adottate procedure finalizzate a garantire la tutela dei partecipanti e il rispetto dei principi etici previsti per la ricerca con bambini nella prima infanzia. Tali procedure hanno riguardato l'organizzazione preliminare delle attività con gli asili nido coinvolti, l'informazione alle famiglie, l'acquisizione del consenso informato, la tutela della riservatezza dei dati raccolti e la restituzione delle osservazioni emerse nel corso dello studio.

In una fase preliminare, la responsabile scientifica del progetto ha preso contatto con gli asili nido coinvolti al fine di verificarne la disponibilità a partecipare allo studio. Successivamente, a ciascun nido è stata assegnata una somministratrice di riferimento, incaricata di mantenere i contatti con il servizio e di fungere da punto di riferimento per gli aspetti organizzativi durante l'intero svolgimento delle attività.

Presso ciascun nido è stato quindi organizzato un primo incontro informativo rivolto alle maestre, condotto dalla responsabile scientifica insieme alla somministratrice di riferimento assegnata al nido. Durante l'incontro sono stati presentati gli obiettivi dello studio, il protocollo di valutazione, i materiali utilizzati, le modalità di somministrazione e gli strumenti osservativi che le maestre sarebbero state successivamente chiamate a compilare. In tale occasione sono stati inoltre concordati il calendario delle somministrazioni e gli aspetti organizzativi necessari allo svolgimento delle attività.

Successivamente è stato organizzato, presso ciascun nido, un incontro informativo rivolto ai genitori, condotto dalla responsabile scientifica insieme alla somministratrice di riferimento. Durante l'incontro sono stati illustrati gli obiettivi dello studio, le modalità di svolgimento delle attività e le finalità della ricerca. È stato inoltre specificato che la partecipazione era volontaria, lasciando spazio a eventuali domande e richieste di chiarimento da parte delle famiglie.

Al termine degli incontri informativi, ai genitori o ai tutori legali di ciascun bambino è

stata consegnata un'informativa contenente le finalità dello studio, le attività previste, le modalità di partecipazione e le procedure adottate per il trattamento dei dati personali. Nell'informativa veniva inoltre specificato che le attività si sarebbero svolte durante il normale orario educativo attraverso sessioni di gioco strutturate e che il protocollo di valutazione non aveva finalità cliniche o diagnostiche. Veniva inoltre precisato che i dati raccolti sarebbero stati trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza.

I genitori che hanno aderito allo studio hanno quindi sottoscritto il consenso informato, autorizzando la partecipazione del proprio figlio o della propria figlia. Contestualmente è stato loro richiesto di compilare un questionario socio-anagrafico e anamnestico, finalizzato alla raccolta di informazioni relative alle caratteristiche del bambino e del contesto familiare, utili alla caratterizzazione del campione. Sono stati inclusi nello studio esclusivamente i bambini per i quali era stato acquisito il consenso informato.

Al termine della raccolta dei dati sono stati organizzati incontri di restituzione con le maestre di ciascun nido, finalizzati a condividere l'andamento generale delle somministrazioni e a confrontarsi sull'esperienza maturata nel corso dello studio. Contestualmente, a tutti i genitori è stata offerta la possibilità di richiedere un colloquio individuale di restituzione presso il nido. I colloqui sono stati svolti con le famiglie che hanno manifestato interesse a usufruire di tale opportunità e hanno rappresentato un momento di confronto sulle osservazioni emerse durante la partecipazione del bambino allo studio. In tali occasioni è stato esplicitamente ribadito, sia alle maestre sia ai genitori, che il protocollo di valutazione non aveva finalità diagnostiche e che i risultati ottenuti non consentivano di formulare diagnosi cliniche, ma costituivano esclusivamente osservazioni raccolte nell'ambito dello studio.

Lo studio è stato preventivamente approvato dal Comitato Etico dell'Università degli Studi di Firenze, garantendo il rispetto dei principi etici previsti per la ricerca con partecipanti in età evolutiva.

4.2.3 Procedura e strumenti

4.2.3.1 Procedura

La raccolta dei dati è stata svolta tra i mesi di febbraio e maggio presso gli asili nido coinvolti nello studio, durante il normale orario educativo. Prima dell'avvio delle somministrazioni erano già disponibili le informazioni socio-anagrafiche e anam-

nestiche raccolte attraverso la documentazione compilata dai genitori. Alle maestre di riferimento è stato inoltre consegnato l'*Early Executive Functions Questionnaire* (EEFQ), compilato nel corso della raccolta dei dati e restituito al termine delle attività previste presso ciascun nido.

Le valutazioni sono state svolte individualmente in una stanza dedicata all'interno del nido, secondo le modalità previste dal protocollo di somministrazione del Baby-FE. Le somministrazioni sono state effettuate da somministratrici precedentemente formate all'utilizzo del protocollo Baby-FE e sono state condotte seguendo procedure uniformi, al fine di garantire condizioni di valutazione confrontabili tra tutti i partecipanti. Durante ciascuna sessione erano presenti la somministratrice e il bambino; in alcuni casi era presente anche una maestra, qualora ciò fosse ritenuto utile a favorire il benessere del bambino e una maggiore familiarità con il contesto di valutazione. La durata delle sessioni variava in funzione delle caratteristiche e dei tempi di risposta di ciascun bambino, attestandosi indicativamente tra i 30 e i 40 minuti.

Al termine di ciascuna valutazione la somministratrice ha compilato il *Behavior Observation Inventory*, riportando le osservazioni relative ai comportamenti manifestati dal bambino durante la sessione di valutazione.

Successivamente, i dati raccolti mediante il Baby-FE, il *Behavior Observation Inventory*, l'EEFQ e la documentazione socio-anagrafica e anamnestica sono stati organizzati in un database elettronico. A ciascun partecipante è stato attribuito un codice identificativo, così da garantirne l'anonimato durante le successive fasi di elaborazione e analisi dei dati.

4.2.3.2 Baby-FE

Il principale strumento di valutazione utilizzato nel presente studio è stato il Baby-FE, già descritto nel Capitolo 3. Lo strumento è stato sviluppato con l'obiettivo di valutare i precursori delle capacità di regolazione nell'ambito delle prospettive teoriche sulle funzioni esecutive e consente di osservare, attraverso una situazione di gioco strutturata, comportamenti riconducibili ai principali processi coinvolti nello sviluppo del funzionamento regolativo, fornendo una misura delle competenze emergenti del bambino in questa specifica fascia d'età.

Il Baby-FE è costituito da 15 prove organizzate secondo un protocollo standardizzato. Ciascun compito è finalizzato all'osservazione di specifici aspetti del funzionamento regolativo e contribuisce alla valutazione complessiva delle competenze emergenti considerate dallo strumento.

Le prestazioni vengono codificate secondo i criteri previsti dal protocollo di scoring dello strumento. La codifica è effettuata dalla somministratrice sulla base delle modalità previste dal protocollo, attribuendo a ciascuna prova un punteggio da 0 a 2 in funzione della prestazione osservata. I punteggi ottenuti vengono successivamente sommati per ottenere un punteggio complessivo, rappresentativo del livello di competenza raggiunto dal bambino nei processi di regolazione valutati dal Baby-FE.

Nell'interpretazione dei risultati, punteggi più elevati indicano una maggiore presenza delle competenze osservate, mentre punteggi più bassi riflettono maggiori difficoltà nell'esecuzione delle prove proposte.

A integrazione delle informazioni raccolte mediante il Baby-FE sono stati utilizzati ulteriori strumenti osservativi, finalizzati alla raccolta di informazioni qualitative relative al comportamento del bambino durante la valutazione e alle competenze osservabili nel contesto educativo.

4.2.3.3 Behavior Observation Inventory della Bayley-III

Nel presente studio è stata utilizzata la componente osservativa della Bayley-III, il *Behavior Observation Inventory*[102], compilata dalla somministratrice al termine della valutazione. Il suo impiego ha consentito di raccogliere informazioni qualitative sul comportamento manifestato dal bambino durante la sessione di valutazione, offrendo ulteriori elementi utili all'interpretazione delle prestazioni osservate.

Il *Behavior Observation Inventory* comprende una serie di item osservativi relativi, ad esempio, alla partecipazione alle attività, all'attenzione, alla collaborazione con l'esaminatore, alla regolazione emotiva, all'esplorazione, all'adattabilità ai cambiamenti e al tono motorio. Gli item riguardano differenti aspetti del comportamento osservato durante la valutazione. Per ciascun comportamento osservato, la somministratrice attribuisce una valutazione secondo una scala a tre livelli (Mai o raramente, Qualche volta, Per la maggior parte del tempo), sulla base della frequenza con cui il comportamento è stato osservato nel corso della sessione di valutazione.

Diversamente dalle scale di sviluppo della Bayley-III, il *Behavior Observation Inventory* non prevede l'attribuzione di punteggi standardizzati né la costruzione di indici sintetici interpretabili sul piano psicometrico. Le informazioni raccolte costituiscono pertanto una misura prevalentemente qualitativa del comportamento osservato durante la valutazione e sono state utilizzate come supporto all'interpretazione dei risultati ottenuti mediante il Baby-FE.

Il manuale dello strumento prevede inoltre una sezione dedicata al confronto tra le

osservazioni dell'esaminatore e quelle del caregiver relativamente al comportamento abituale del bambino. Nel presente studio tale componente non è stata utilizzata ed è stata compilata esclusivamente la sezione osservativa relativa ai comportamenti manifestati durante la valutazione.

4.2.3.4 Early Executive Functions Questionnaire (EEFQ)

Inoltre, nel presente studio è stato utilizzato l'*Early Executive Functions Questionnaire* (EEFQ; [95]), un questionario osservativo rivolto alle maestre e finalizzato alla valutazione delle funzioni esecutive emergenti nei bambini della prima infanzia. Lo strumento rileva i comportamenti manifestati dal bambino nelle ultime due settimane, consentendo di raccogliere informazioni relative ai comportamenti abitualmente osservabili durante le attività svolte al nido.

Nella versione utilizzata nello studio, l'EEFQ è composto da 28 item organizzati in quattro sottoscale corrispondenti alle principali componenti delle funzioni esecutive: controllo inibitorio (*Inhibitory Control*), memoria di lavoro (*Working Memory*), flessibilità cognitiva (*Cognitive Flexibility*) e regolazione (*Regulation*). Per ciascuna sottoscala il questionario comprende una serie di comportamenti osservabili nella vita quotidiana del bambino, che le maestre sono chiamate a valutare sulla base della frequenza con cui tali comportamenti vengono manifestati.

Il questionario è stato compilato dalle maestre di riferimento dei bambini coinvolti nello studio secondo le istruzioni previste dallo strumento. Per ciascun item le maestre selezionano una delle sette modalità di risposta previste, comprese tra "Mai" e "Sempre"; per gli item non applicabili è previsto uno specifico codice di esclusione. In fase di scoring le modalità di risposta vengono convertite in punteggi compresi tra 1 e 7. Gli item formulati in senso inverso vengono successivamente ricodificati secondo le modalità previste dal protocollo di scoring. I punteggi dei singoli item vengono quindi utilizzati per il calcolo delle rispettive sottoscale, consentendo di ottenere una misura delle diverse componenti delle funzioni esecutive considerate dal questionario.

Nell'interpretazione dei risultati, punteggi più elevati nelle singole sottoscale indicano una maggiore presenza delle competenze osservate nella dimensione corrispondente.

4.3 Risultati

4.3.1 Selezione dei casi

All'interno del campione complessivo, l'individuazione dei casi da approfondire è avvenuta sulla base di un criterio definito a priori, fondato sulle informazioni raccolte dai genitori attraverso il questionario socio-anagrafico e anamnestico. Sono stati selezionati i bambini che presentavano il maggior numero di fattori di rischio per lo sviluppo, ossia di elementi che segnalano una possibile situazione di fragilità evolutiva. Tale criterio consente di individuare il gruppo in modo sistematico e coerente con gli obiettivi del lavoro.

I fattori di rischio considerati, ricavati dal medesimo questionario, comprendono la preoccupazione espressa per lo sviluppo del bambino, l'eventuale suggerimento o effettuazione di visite specialistiche, la presenza di problemi alla nascita e la nascita pretermine. Sulla base di tale criterio sono stati selezionati otto bambini, accomunati dalla compresenza di più fattori di rischio, il cui profilo è sintetizzato nella Tabella 4.1.

Caso	Genere	Età (mesi)	Pretermine	Problemi alla nascita	Preoccup. sviluppo	Visite specialistiche	N. fattori
Caso 1	F	33	–	SÌ	SÌ	SÌ	3
Caso 2	F	31	–	–	SÌ	SÌ	3
Caso 3	M	31	–	SÌ	SÌ	SÌ	3
Caso 4	F	37	SÌ	SÌ	SÌ	–	3
Caso 5	F	38	SÌ	–	SÌ	SÌ	3
Caso 6	M	28	–	SÌ	–	SÌ	2
Caso 7	F	27	–	SÌ	–	SÌ	2
Caso 8	M	29	–	–	SÌ	SÌ	2

Tabella 4.1 — Profilo dei fattori di rischio dei bambini selezionati (dati dal questionario compilato dai genitori).

Questi otto bambini costituiscono l'insieme dei casi critici approfonditi nelle sezioni successive, in cui le informazioni anamnestiche vengono integrate con le prestazioni al Baby-FE e con le altre fonti osservative raccolte nel corso dello studio. L'impostazione dell'analisi resta prevalentemente descrittiva: la lettura complessiva dei profili e le implicazioni relative al potere informativo dello strumento saranno sviluppate nella discussione.

4.3.2 Descrizione dei casi

Caso 1

Scheda di sintesi

Genere	Femmina
Età alla somministrazione	33 mesi
Dati anamnestici (questionario compilato dai genitori)	Nata a termine (peso alla nascita 3100 g); parto naturale, con problemi segnalati alla nascita (circolare del cordone ombelicale al collo e ingestione di meconio). Preoccupazione dei genitori per lo sviluppo; visite specialistiche effettuate. Contesto non bilingue; figlia unica. Reddito familiare percepito nella media.
Eventuale diagnosi	Nessuna diagnosi formale disponibile nel dataset.

Prestazione al Baby-FE

Codifica: 0 = esecuzione non corretta; 1 = esecuzione parziale; 2 = esecuzione corretta; NV = prova non valutabile; n.d. = dato mancante. I punteggi complessivi e i percentili sono riportati nella sezione aggregata; qui sono presentate le risposte alle singole prove.

Prova	Punteggio	Esito
1. Lettura condivisa	2	corretta
2. Memory	2	corretta
3. Memory con spostamento	0	non corretta
4. Oggetto nascosto (A-non-B)	2	corretta
5. Oggetto nascosto con spostamento	0	non corretta
6. Costruzioni	1	parziale
7. Torre con turnazione	0	non corretta
8. Cubi nella scatola	2	corretta
9. Impasto	2	corretta
10. Gioco della statua	2	corretta
11. Sparabolle	0	non corretta
12. Asta con anelli	1	parziale
13. Torte	2	corretta
14. Torta nel forno	2	corretta
15. Gioco libero	2	corretta

Il Caso 1 mostra una prestazione complessivamente adeguata al Baby-FE, con esecuzioni corrette nella maggior parte delle prove; le difficoltà interessano soprattutto le prove di memoria di lavoro con aggiornamento e la prova di gratificazione differita, mentre la maggior parte delle altre prove è stata svolta correttamente. Sul piano qualitativo, la bambina ha affrontato le prove con spiccato coinvolgimento e piena adesione alle richieste, adattandosi con facilità al passaggio da un'attività all'altra; nelle prove che richiedevano di attendere o inibire una risposta si è osservata una tendenza a rispondere immediatamente, coerente con le difficoltà rilevate su tali compiti.

Osservazione del comportamento durante la valutazione (Behavior Observation Inventory della Bayley-III)

Compilato dalla somministratrice al termine della valutazione. Tre livelli di frequenza: 0 = mai o raramente; 1 = qualche volta; 2 = per la maggior parte del tempo.

Comportamento	Valutazione	Frequenza
Emozioni positive	2	per la maggior parte del tempo
Entusiasmo	2	per la maggior parte del tempo
Esplorazione	2	per la maggior parte del tempo
Facilità alla partecipazione	2	per la maggior parte del tempo
Collaborazione	2	per la maggior parte del tempo
Attività moderata	2	per la maggior parte del tempo
Adattabilità al cambiamento	2	per la maggior parte del tempo
Attenzione	2	per la maggior parte del tempo
Distraibilità	0	mai o raramente
Tono motorio	2	per la maggior parte del tempo
Reazioni difensive tattili	0	mai o raramente
Paura/Ansia	0	mai o raramente
Emozioni negative	0	mai o raramente

All'osservazione del comportamento durante la valutazione, il Caso 1 mostra un profilo pienamente adattivo. La bambina si è dimostrata per la maggior parte del tempo coinvolta ed entusiasta, disponibile alla partecipazione e alla collaborazione con l'adulto e capace di adattarsi con facilità alle diverse richieste, mantenendo l'attenzione sul compito. Non sono emerse difficoltà sul piano attentivo o emotivo: la distraibilità è risultata minima e non si sono osservate manifestazioni di paura, ansia o disagio.

Caso 2**Scheda di sintesi**

Genere	Femmina
Età alla somministrazione	31 mesi
Dati anamnestici (questionario compilato dai genitori)	Nata a termine (peso alla nascita 2000 g); parto naturale. Preoccupazione dei genitori per lo sviluppo; visite specialistiche suggerite ed effettuate. In trattamento logopedico per un linguaggio quasi assente. Contesto bilingue (esposta a una seconda lingua fin dalla nascita); famiglia con due figli. Reddito familiare percepito nettamente al di sotto della media.
Eventuale diagnosi	Nessuna diagnosi formale disponibile nel dataset.

Prestazione al Baby-FE

Codifica: 0 = esecuzione non corretta; 1 = esecuzione parziale; 2 = esecuzione corretta; NV = prova non valutabile; n.d. = dato mancante. I punteggi complessivi e i percentili sono riportati nella sezione aggregata; qui sono presentate le risposte alle singole prove.

Prova	Punteggio	Esito
1. Lettura condivisa	NV	non valutabile
2. Memory	NV	non valutabile
3. Memory con spostamento	NV	non valutabile
4. Oggetto nascosto (A-non-B)	NV	non valutabile
5. Oggetto nascosto con spostamento	NV	non valutabile
6. Costruzioni	NV	non valutabile
7. Torre con turnazione	NV	non valutabile
8. Cubi nella scatola	NV	non valutabile
9. Impasto	NV	non valutabile
10. Gioco della statua	NV	non valutabile
11. Sparabolle	NV	non valutabile
12. Asta con anelli	NV	non valutabile
13. Torte	NV	non valutabile
14. Torta nel forno	NV	non valutabile
15. Gioco libero	NV	non valutabile

Il Caso 2 non ha svolto le prove proposte, che non sono risultate valutabili.

Osservazione del comportamento durante la valutazione (Behavior Observation Inventory della Bayley-III)

Per questo caso l'osservazione del comportamento durante la valutazione non risulta disponibile.

Caso 3**Scheda di sintesi**

Genere	Maschio
Età alla somministrazione	31 mesi
Dati anamnestici (questionario compilato dai genitori)	Nato a termine (peso alla nascita 2420 g); parto naturale, con problemi segnalati alla nascita. Malattia di Hirschsprung, con numerose ospedalizzazioni tuttora in corso. Preoccupazione dei genitori per lo sviluppo; visite specialistiche suggerite. Contesto non bilingue; famiglia con due figli. Reddito familiare percepito nella media.
Eventuale diagnosi	Malattia di Hirschsprung.

Prestazione al Baby-FE

Codifica: 0 = esecuzione non corretta; 1 = esecuzione parziale; 2 = esecuzione corretta; NV = prova non valutabile; n.d. = dato mancante. I punteggi complessivi e i percentili sono riportati nella sezione aggregata; qui sono presentate le risposte alle singole prove.

Il Caso 3 ha affrontato tutte le prove proposte, senza rifiutarne alcuna, ottenendo tuttavia una prestazione molto bassa, con soltanto due prove parzialmente riuscite e le restanti non superate. Sul piano qualitativo, all'inizio della valutazione il bambino tendeva a girovagare per la stanza ed è stato necessario l'intervento dell'insegnante per farlo sedere e avviare l'attività; superata questa difficoltà iniziale, è poi rimasto seduto in modo adeguato, senza alzarsi. Nel corso delle prove ha mostrato una marcata difficoltà a passare da un'attività all'altra, con tendenza a perseverare sul materiale e a non rispettare le richieste di cambio o di turno, e in più occasioni ha manipolato gli oggetti proposti in modo non finalizzato, senza restituirli quando richiesto; le verbalizzazioni sono risultate pressoché assenti. Alcune attività, come le costruzioni e lo sparabolle, ne hanno invece attivato prontamente l'interesse e la partecipazione.

Prova	Punteggio	Esito
1. Lettura condivisa	0	non corretta
2. Memory	0	non corretta
3. Memory con spostamento	0	non corretta
4. Oggetto nascosto (A-non-B)	0	non corretta
5. Oggetto nascosto con spostamento	0	non corretta
6. Costruzioni	0	non corretta
7. Torre con turnazione	0	non corretta
8. Cubi nella scatola	0	non corretta
9. Impasto	0	non corretta
10. Gioco della statua	1	parziale
11. Sparabolle	0	non corretta
12. Asta con anelli	1	parziale
13. Torte	0	non corretta
14. Torta nel forno	0	non corretta
15. Gioco libero	0	non corretta

Osservazione del comportamento durante la valutazione (Behavior Observation Inventory della Bayley-III)

Compilato dalla somministratrice al termine della valutazione. Tre livelli di frequenza: 0 = mai o raramente; 1 = qualche volta; 2 = per la maggior parte del tempo.

Comportamento	Valutazione	Frequenza
Emozioni positive	1	qualche volta
Entusiasmo	1	qualche volta
Esplorazione	1	qualche volta
Facilità alla partecipazione	0	mai o raramente
Collaborazione	0	mai o raramente
Attività moderata	1	qualche volta
Adattabilità al cambiamento	0	mai o raramente
Attenzione	1	qualche volta
Distraibilità	2	per la maggior parte del tempo
Tono motorio	2	per la maggior parte del tempo
Reazioni difensive tattili	0	mai o raramente
Paura/Ansia	0	mai o raramente
Emozioni negative	0	mai o raramente

Il profilo comportamentale rilevato durante la valutazione appare, nel Caso 3, più eterogeneo. Il bambino si è lasciato coinvolgere in modo discontinuo — entusiasmo, esplorazione e attenzione sono comparsi soltanto a tratti —, mentre la partecipazione

spontanea, la collaborazione con l'adulto e l'adattabilità ai cambiamenti sono risultate assenti e la distraibilità particolarmente marcata. Il tono muscolare è apparso nella norma e non sono emerse manifestazioni di paura, ansia o disagio emotivo.

Caso 4

Scheda di sintesi

Genere	Femmina
Età alla somministrazione	37 mesi
Dati anamnestici (questionario compilato dai genitori)	Nata pretermine (peso alla nascita 2040 g); parto naturale, con cardiopatia segnalata alla nascita. Preoccupazione dei genitori per lo sviluppo. Famiglia con tre figli; reddito familiare percepito al di sotto della media.
Eventuale diagnosi	Nessuna diagnosi formale disponibile nel dataset.

Prestazione al Baby-FE

Codifica: 0 = esecuzione non corretta; 1 = esecuzione parziale; 2 = esecuzione corretta; NV = prova non valutabile; n.d. = dato mancante. I punteggi complessivi e i percentili sono riportati nella sezione aggregata; qui sono presentate le risposte alle singole prove.

Prova	Punteggio	Esito
1. Lettura condivisa	1	parziale
2. Memory	0	non corretta
3. Memory con spostamento	0	non corretta
4. Oggetto nascosto (A-non-B)	0	non corretta
5. Oggetto nascosto con spostamento	0	non corretta
6. Costruzioni	0	non corretta
7. Torre con turnazione	0	non corretta
8. Cubi nella scatola	0	non corretta
9. Impasto	0	non corretta
10. Gioco della statua	NV	non valutabile
11. Sparabolle	0	non corretta
12. Asta con anelli	1	parziale
13. Torte	0	non corretta
14. Torta nel forno	0	non corretta
15. Gioco libero	NV	non valutabile

La prestazione del Caso 4 al Baby-FE risulta molto bassa, con competenze appena accennate su poche prove e difficoltà diffuse sulle restanti. Sul piano qualitativo, la bambina si è mostrata collaborativa e responsiva agli inviti dell'adulto, ma non ha seguito le consegne, che in più casi non sono state comprese; l'interesse è stato catturato più da elementi incidentali (come il rumore dei cubetti utilizzati in alcune prove) che dallo scopo del compito, e la manipolazione degli oggetti è risultata spesso non finalizzata.

Osservazione del comportamento durante la valutazione (Behavior Observation Inventory della Bayley-III)

Compilato dalla somministratrice al termine della valutazione. Tre livelli di frequenza: 0 = mai o raramente; 1 = qualche volta; 2 = per la maggior parte del tempo.

Comportamento	Valutazione	Frequenza
Emozioni positive	2	per la maggior parte del tempo
Entusiasmo	2	per la maggior parte del tempo
Esplorazione	1	qualche volta
Facilità alla partecipazione	1	qualche volta
Collaborazione	0	mai o raramente
Attività moderata	1	qualche volta
Adattabilità al cambiamento	0	mai o raramente
Attenzione	0	mai o raramente
Distraibilità	1	qualche volta
Tono motorio	2	per la maggior parte del tempo
Reazioni difensive tattili	0	mai o raramente
Paura/Ansia	0	mai o raramente
Emozioni negative	0	mai o raramente

Durante la valutazione, il Caso 4 mostra una buona disponibilità emotiva a fronte di una regolazione attentiva fragile. Le emozioni positive e l'entusiasmo sono comparsi per la maggior parte del tempo, con qualche momento di esplorazione e di partecipazione, mentre la collaborazione con l'adulto, l'adattabilità ai cambiamenti e l'attenzione sono risultate assenti e la distraibilità presente a tratti. Il tono muscolare è nella norma e non emergono paura, ansia o emozioni negative.

Genere	Femmina
Età alla somministrazione	38 mesi
Dati anamnestici (questionario compilato dai genitori)	Nata pretermine (peso alla nascita 2300 g); parto naturale; nessun problema segnalato alla nascita. Preoccupazione dei genitori per lo sviluppo; visite specialistiche effettuate. Contesto bilingue; famiglia con due figli. Reddito familiare percepito nella media.
Eventuale diagnosi	Disturbo dello spettro autistico.

Caso 5

Scheda di sintesi

Prestazione al Baby-FE

Codifica: 0 = esecuzione non corretta; 1 = esecuzione parziale; 2 = esecuzione corretta; NV = prova non valutabile; n.d. = dato mancante. I punteggi complessivi e i percentili sono riportati nella sezione aggregata; qui sono presentate le risposte alle singole prove.

Prova	Punteggio	Esito
1. Lettura condivisa	1	parziale
2. Memory	2	corretta
3. Memory con spostamento	0	non corretta
4. Oggetto nascosto (A-non-B)	0	non corretta
5. Oggetto nascosto con spostamento	NV	non valutabile
6. Costruzioni	0	non corretta
7. Torre con turnazione	1	parziale
8. Cubi nella scatola	2	corretta
9. Impasto	0	non corretta
10. Gioco della statua	1	parziale
11. Sparabolle	0	non corretta
12. Asta con anelli	1	parziale
13. Torte	NV	non valutabile
14. Torta nel forno	NV	non valutabile
15. Gioco libero	NV	non valutabile

Il Caso 5 presenta un profilo intermedio: sono presenti alcune competenze emergenti — soprattutto nelle prove di memoria di lavoro e di pianificazione — accanto a difficoltà su una parte consistente delle prove e ad alcune prove non risultate valutabili. Sul piano qualitativo, la bambina ha mostrato una notevole difficoltà a lasciarsi coinvolgere e a mantenere l'attenzione — tendeva a spostarsi e a guardarsi intorno, con

verbalizzazioni pressoché assenti —, tanto che la somministrazione è stata condotta in ordine non sequenziale per favorirne la partecipazione; in alcuni momenti la bambina ha comunque preso parte brevemente ad alcune attività.

Osservazione del comportamento durante la valutazione (Behavior Observation Inventory della Bayley-III)

Compilato dalla somministratrice al termine della valutazione. Tre livelli di frequenza: 0 = mai o raramente; 1 = qualche volta; 2 = per la maggior parte del tempo.

Comportamento	Valutazione	Frequenza
Emozioni positive	2	per la maggior parte del tempo
Entusiasmo	1	qualche volta
Esplorazione	2	per la maggior parte del tempo
Facilità alla partecipazione	0	mai o raramente
Collaborazione	1	qualche volta
Attività moderata	0	mai o raramente
Adattabilità al cambiamento	0	mai o raramente
Attenzione	0	mai o raramente
Distraibilità	2	per la maggior parte del tempo
Tono motorio	2	per la maggior parte del tempo
Reazioni difensive tattili	0	mai o raramente
Paura/Ansia	0	mai o raramente
Emozioni negative	0	mai o raramente

All'osservazione del comportamento durante la valutazione, il Caso 5 mostra una buona disponibilità emotiva ed esplorativa a fronte di una marcata difficoltà attentiva. Le emozioni positive e l'esplorazione degli oggetti sono state osservate per la maggior parte del tempo, mentre la partecipazione spontanea, l'adattabilità ai cambiamenti e l'attenzione sono risultate assenti — con entusiasmo e collaborazione solo occasionali — e la distraibilità è massima. Il tono muscolare è nella norma e non emergono paura, ansia o emozioni negative.

Caso 6

Scheda di sintesi

Prestazione al Baby-FE

Codifica: 0 = esecuzione non corretta; 1 = esecuzione parziale; 2 = esecuzione corretta; NV = prova non valutabile; n.d. = dato mancante. I punteggi complessivi e i percentili

Genere	Maschio
Età alla somministrazione	28 mesi
Dati anamnestici (questionario compilato dai genitori)	Nato a termine (peso alla nascita 3240 g); parto naturale, con problemi segnalati alla nascita. Difficoltà di linguaggio, per le quali ha seguito un percorso logopedico con esito positivo; visite specialistiche effettuate. Contesto bilingue (esposto simultaneamente all'italiano e allo spagnolo dalla nascita); figlio unico. Reddito familiare percepito al di sopra della media.
Eventuale diagnosi	Nessuna diagnosi formale disponibile nel dataset.

sono riportati nella sezione aggregata; qui sono presentate le risposte alle singole prove.

Prova	Punteggio	Esito
1. Lettura condivisa	2	corretta
2. Memory	2	corretta
3. Memory con spostamento	1	parziale
4. Oggetto nascosto (A-non-B)	2	corretta
5. Oggetto nascosto con spostamento	1	parziale
6. Costruzioni	NV	non valutabile
7. Torre con turnazione	0	non corretta
8. Cubi nella scatola	0	non corretta
9. Impasto	0	non corretta
10. Gioco della statua	2	corretta
11. Sparabolle	2	corretta
12. Asta con anelli	1	parziale
13. Torte	0	non corretta
14. Torta nel forno	1	parziale
15. Gioco libero	2	corretta

Il Caso 6 mostra una prestazione relativamente buona all'interno del gruppo: le prestazioni migliori riguardano le prove di attenzione, di memoria di lavoro e di gratificazione differita, mentre le difficoltà si concentrano soprattutto nelle prove che richiedono pianificazione e flessibilità. Sul piano qualitativo, il bambino è apparso inizialmente un po' teso, con lo sguardo spesso rivolto verso il basso, per poi rasserenarsi e coinvolgersi maggiormente nel corso della sessione; ha accompagnato diverse prove con la verbalizzazione, nominando ad esempio gli oggetti, e ha mostrato un buon controllo nelle prove che richiedevano di attendere, aspettando con pazienza prima

di rispondere. In alcune prove di costruzione e di classificazione ha invece proceduto senza organizzare il materiale, pur continuando a partecipare all'attività.

Osservazione del comportamento durante la valutazione (Behavior Observation Inventory della Bayley-III)

Compilato dalla somministratrice al termine della valutazione. Tre livelli di frequenza: 0 = mai o raramente; 1 = qualche volta; 2 = per la maggior parte del tempo.

Comportamento	Valutazione	Frequenza
Emozioni positive	1	qualche volta
Entusiasmo	0	mai o raramente
Esplorazione	1	qualche volta
Facilità alla partecipazione	1	qualche volta
Collaborazione	2	per la maggior parte del tempo
Attività moderata	2	per la maggior parte del tempo
Adattabilità al cambiamento	2	per la maggior parte del tempo
Attenzione	2	per la maggior parte del tempo
Distraibilità	0	mai o raramente
Tono motorio	2	per la maggior parte del tempo
Reazioni difensive tattili	0	mai o raramente
Paura/Ansia	1	qualche volta
Emozioni negative	0	mai o raramente

All'osservazione del comportamento durante la valutazione, il Caso 6 appare ben regolato ma emotivamente più contenuto. Per la maggior parte del tempo il bambino si è mostrato collaborativo, attento, adattabile e adeguatamente attivo, senza distraibilità; sul piano emotivo, invece, l'entusiasmo è risultato assente e le emozioni positive e l'esplorazione sono comparse soltanto a tratti, con qualche segnale di ansia. Il tono muscolare è nella norma.

Caso 7

Scheda di sintesi

Prestazione al Baby-FE

Codifica: 0 = esecuzione non corretta; 1 = esecuzione parziale; 2 = esecuzione corretta; NV = prova non valutabile; n.d. = dato mancante. I punteggi complessivi e i percentili sono riportati nella sezione aggregata; qui sono presentate le risposte alle singole prove.

Genere	Femmina
Età alla somministrazione	27 mesi
Dati anamnestici (questionario compilato dai genitori)	Nata a termine; parto naturale, con problemi segnalati alla nascita: presenta una cardiopatia congenita, che ha comportato un'ospedalizzazione prolungata nei primi dieci mesi di vita e due interventi chirurgici. Non risulta espressa preoccupazione dei genitori per lo sviluppo; visite specialistiche effettuate. Contesto bilingue (esposta a una seconda lingua dalla nascita), cittadinanza non italiana; famiglia con due figli. Reddito familiare percepito al di sopra della media.
Eventuale diagnosi	Nessuna diagnosi formale disponibile nel dataset.

Prova	Punteggio	Esito
1. Lettura condivisa	2	corretta
2. Memory	0	non corretta
3. Memory con spostamento	n.d.	dato mancante
4. Oggetto nascosto (A-non-B)	0	non corretta
5. Oggetto nascosto con spostamento	NV	non valutabile
6. Costruzioni	0	non corretta
7. Torre con turnazione	0	non corretta
8. Cubi nella scatola	0	non corretta
9. Impasto	1	parziale
10. Gioco della statua	0	non corretta
11. Sparabolle	2	corretta
12. Asta con anelli	0	non corretta
13. Torte	0	non corretta
14. Torta nel forno	0	non corretta
15. Gioco libero	2	corretta

Il Caso 7 ottiene una prestazione bassa, con poche prove riuscite a fronte di difficoltà diffuse sulle restanti. Le esecuzioni corrette riguardano l'attenzione e la gratificazione differita, cui si affianca un gioco libero adeguato, mentre le difficoltà si concentrano soprattutto nelle prove di memoria, di inibizione e di pianificazione. Sul piano qualitativo, la bambina ha seguito la maggior parte delle consegne, rispondendo però prevalentemente attraverso i gesti; l'interesse tendeva tuttavia a esaurirsi dopo poco, tanto che in un'occasione si è allontanata dall'attività, per poi essere riaccompagnata dall'insegnante e rimanere con le somministratrici per il resto della valutazione. L'insegnante ha riferito che tale comportamento rispecchia quello quotidiano, carat-

terizzato da una difficoltà a persistere sulla stessa attività e da frequenti passaggi da un'occupazione all'altra, cui può essersi aggiunto un elemento di distrazione legato al contesto, essendosi la somministrazione svolta all'interno della sezione. La bambina ha comunque mostrato una buona disponibilità relazionale, interagendo con le somministratrici e manifestando entusiasmo nelle attività di suo maggiore interesse.

Osservazione del comportamento durante la valutazione (Behavior Observation Inventory della Bayley-III)

Compilato dalla somministratrice al termine della valutazione. Tre livelli di frequenza: 0 = mai o raramente; 1 = qualche volta; 2 = per la maggior parte del tempo.

Comportamento	Valutazione	Frequenza
Emozioni positive	1	qualche volta
Entusiasmo	2	per la maggior parte del tempo
Esplorazione	2	per la maggior parte del tempo
Facilità alla partecipazione	1	qualche volta
Collaborazione	1	qualche volta
Attività moderata	2	per la maggior parte del tempo
Adattabilità al cambiamento	1	qualche volta
Attenzione	1	qualche volta
Distraibilità	1	qualche volta
Tono motorio	2	per la maggior parte del tempo
Reazioni difensive tattili	0	mai o raramente
Paura/Ansia	0	mai o raramente
Emozioni negative	0	mai o raramente

Sul piano comportamentale, il Caso 7 mostra un buon coinvolgimento emotivo ed esplorativo a fronte di una regolazione attenta discontinua. Per la maggior parte del tempo la bambina si è mostrata entusiasta, esplorativa e adeguatamente attiva, mentre la partecipazione, la collaborazione con l'adulto, l'adattabilità ai cambiamenti e l'attenzione sono comparse soltanto a tratti, con una distraibilità presente a momenti. Il tono muscolare è risultato nella norma e non sono emerse reazioni tattili difensive né manifestazioni di paura, ansia o emozioni negative.

Genere	Maschio
Età alla somministrazione	29 mesi
Dati anamnestici (questionario compilato dai genitori)	Nato all'estero e giunto in Italia intorno ai quindici mesi di vita; in famiglia si parla arabo e la comprensione dell'italiano risulta ancora limitata. È presente una condizione di monorene. Nessun problema segnalato alla nascita; preoccupazione dei genitori per lo sviluppo, con visite specialistiche effettuate. Contesto bilingue; figlio unico. Reddito familiare percepito nettamente al di sotto della media.
Eventuale diagnosi	Nessuna diagnosi formale disponibile nel dataset.

Caso 8

Scheda di sintesi

Prestazione al Baby-FE

Codifica: 0 = esecuzione non corretta; 1 = esecuzione parziale; 2 = esecuzione corretta; NV = prova non valutabile; n.d. = dato mancante. I punteggi complessivi e i percentili sono riportati nella sezione aggregata; qui sono presentate le risposte alle singole prove.

Prova	Punteggio	Esito
1. Lettura condivisa	2	corretta
2. Memory	NV	non valutabile
3. Memory con spostamento	n.d.	dato mancante
4. Oggetto nascosto (A-non-B)	2	corretta
5. Oggetto nascosto con spostamento	1	parziale
6. Costruzioni	0	non corretta
7. Torre con turnazione	NV	non valutabile
8. Cubi nella scatola	0	non corretta
9. Impasto	NV	non valutabile
10. Gioco della statua	NV	non valutabile
11. Sparabolle	0	non corretta
12. Asta con anelli	0	non corretta
13. Torte	1	parziale
14. Torta nel forno	0	non corretta
15. Gioco libero	1	parziale

Nel Caso 8, a una prestazione complessivamente bassa si affiancano numerose prove

non risultate valutabili. Un elemento centrale nella lettura di questo profilo è rappresentato dalla barriera linguistica: il bambino, di madrelingua araba e giunto in Italia da poco, non comprendeva le consegne formulate in italiano, e diverse prove che richiedevano la comprensione di un'istruzione verbale non sono pertanto risultate valutabili; le competenze hanno potuto esprimersi soprattutto nelle prove meno dipendenti dal linguaggio, come quelle di attenzione e di inibizione. Sul piano qualitativo, il bambino si è comunque mostrato entusiasta e propenso all'esplorazione, verbalizzando molto nella propria lingua e interagendo con la somministratrice; alcune attività, come i giochi con le bolle, ne hanno attivato prontamente l'interesse.

Osservazione del comportamento durante la valutazione (Behavior Observation Inventory della Bayley-III)

Compilato dalla somministratrice al termine della valutazione. Tre livelli di frequenza: 0 = mai o raramente; 1 = qualche volta; 2 = per la maggior parte del tempo.

Comportamento	Valutazione	Frequenza
Emozioni positive	2	per la maggior parte del tempo
Entusiasmo	2	per la maggior parte del tempo
Esplorazione	2	per la maggior parte del tempo
Facilità alla partecipazione	2	per la maggior parte del tempo
Collaborazione	2	per la maggior parte del tempo
Attività moderata	1	qualche volta
Adattabilità al cambiamento	2	per la maggior parte del tempo
Attenzione	2	per la maggior parte del tempo
Distraibilità	0	mai o raramente
Tono motorio	2	per la maggior parte del tempo
Reazioni difensive tattili	1	qualche volta
Paura/Ansia	0	mai o raramente
Emozioni negative	0	mai o raramente

Il comportamento osservato nel corso della valutazione descrive, per il Caso 8, un profilo pienamente adattivo. Per la maggior parte del tempo il bambino si è mostrato coinvolto, entusiasta ed esplorativo, disponibile alla partecipazione e alla collaborazione con l'adulto, attento e capace di adattarsi ai cambiamenti, senza distraibilità. Il tono muscolare è risultato nella norma; si sono osservate soltanto occasionali reazioni tattili difensive, in assenza di paura, ansia o emozioni negative.

4.3.3 Analisi descrittive aggregate

A completamento della descrizione dei singoli casi, i dati relativi al Baby-FE e all'EEFQ sono stati considerati in forma aggregata, al fine di fornire una sintesi comparativa dei profili emersi e di osservare le eventuali convergenze e discrepanze tra le prestazioni ottenute nella valutazione diretta e le osservazioni delle insegnanti nel contesto educativo quotidiano. Tale analisi consente di passare dalla descrizione individuale dei casi a una lettura d'insieme dei risultati, mantenendo una finalità prevalentemente descrittiva.

Per quanto riguarda il Baby-FE, nella Tabella 4.2 sono riportati, per ciascun caso, l'età alla somministrazione, il punteggio totale, il numero di prove non valide e la collocazione percentile rispetto alla distribuzione dei punteggi osservata nel campione totale dello studio. I percentili riportati hanno esclusivamente una funzione descrittiva, in quanto sono stati calcolati sulla distribuzione dei punteggi osservata nel campione totale dello studio ($N = 66$), assunto come riferimento per la collocazione degli otto casi selezionati.

Tabella 4.2. Prestazioni complessive al Baby-FE nei casi selezionati

Caso	Età (mesi)	Punteggio totale Baby-FE	Prove non valide	Percentile nel campione
Caso 1	33	16	0	~75°
Caso 2	31	0	13	<10°
Caso 3	31	2	0	<10°
Caso 4	37	1	1	<10°
Caso 5	38	7	3	25°
Caso 6	28	12	1	tra 50° e 75°
Caso 7	27	3	2	10°
Caso 8	29	4	5	tra 10° e 25°

Nota. I percentili sono calcolati sul campione totale dello studio ($N = 66$). I punteggi corrispondenti ai principali percentili della distribuzione sono: 10° = 3; 25° = 7; 50° = 11; 75° = 16; 90° = 18.

Nel complesso, i bambini selezionati mostrano una marcata variabilità nelle prestazioni al Baby-FE, con punteggi totali compresi tra 0 e 16. Sei degli otto casi si collocano entro il 25° percentile della distribuzione osservata nel campione totale dello studio; tra questi, tre presentano punteggi inferiori al 10° percentile. Accanto a tale concentrazione nelle fasce più basse della distribuzione, emergono tuttavia due profili caratterizzati da prestazioni più elevate: il Caso 6 si colloca tra il 50° e il 75° percentile e il Caso 1 intorno al 75° percentile. Il gruppo selezionato sulla base della presenza di

fattori di rischio non presenta pertanto un andamento omogeneo nelle prestazioni al Baby-FE.

Una seconda fonte di variabilità è rappresentata dal numero di prove non valide, che risulta compreso tra 0 e 13. Il numero di prove non valide non presenta tuttavia un andamento direttamente sovrapponibile a quello del punteggio complessivo. Ciò emerge con particolare chiarezza nei tre casi collocati al di sotto del 10° percentile: a fronte di punteggi totali tutti molto bassi, il Caso 2 presenta 13 prove non valide, il Caso 3 nessuna e il Caso 4 una sola prova non valida. Anche tra i restanti bambini il numero di prove non valide risulta variabile, indicando che punteggi collocati nelle fasce inferiori della distribuzione possono accompagnarsi a una diversa possibilità di portare a termine le attività proposte.

L'esame trasversale delle prestazioni alle singole prove, presentate per ciascun bambino nella Sezione 4.3.2, evidenzia inoltre alcune differenze nella frequenza con cui le diverse attività risultano superate all'interno del gruppo selezionato. Considerando esclusivamente i casi per i quali ciascuna prova risulta valutabile, la Lettura condivisa è l'attività in cui si osserva la maggiore diffusione di prestazioni adeguate o almeno parzialmente adeguate; anche il Gioco della statua presenta, nella maggior parte dei casi valutabili, una riuscita almeno parziale. Un andamento differente emerge per il Memory con spostamento, le Costruzioni e la Torre con turnazione, che non risultano pienamente superati da nessuno dei bambini valutabili e sono associati prevalentemente a esecuzioni non corrette. **L'Asta con anelli presenta invece un andamento differente: pur non registrando esecuzioni pienamente corrette, mostra con relativa frequenza prestazioni parziali.** Per le restanti prove il quadro appare maggiormente differenziato. Il Memory e l'Oggetto nascosto (A-non-B) comprendono sia esecuzioni corrette sia non corrette, mentre l'Oggetto nascosto con spostamento, i Cubi nella scatola, l'Impasto, lo Sparabolle, le Torte e la Torta nel forno mostrano una maggiore presenza di difficoltà, senza tuttavia presentare un andamento uniforme tra i diversi casi. **Nel complesso, pertanto, l'analisi delle singole attività non evidenzia una difficoltà generalizzata e indistinta sull'intera batteria, ma una distribuzione differenziata delle prestazioni, con alcune prove più frequentemente superate, altre caratterizzate soprattutto da prestazioni parziali e altre ancora più frequentemente non superate.**

Nella lettura delle prestazioni assume inoltre rilievo l'età dei bambini, considerando la rapida evoluzione che caratterizza le competenze osservate in questa fase dello sviluppo. Nel gruppo selezionato l'età varia tra 27 e 38 mesi; l'esame congiunto di età e punteggio evidenzia tuttavia una notevole variabilità anche tra bambini molto vicini per età. Nei tre casi compresi tra 27 e 29 mesi, ad esempio, i punteggi totali

risultano pari a 3 per il Caso 7, a 12 per il Caso 6 e a 4 per il Caso 8. Analogamente, i due bambini di età maggiore, rispettivamente di 37 e 38 mesi, ottengono punteggi pari a 1 e 7. Nel gruppo considerato non emerge pertanto una semplice progressione dei punteggi in funzione dell'età; questa costituisce comunque un elemento necessario per contestualizzare le prestazioni individuali.

Accanto alle prestazioni ottenute al Baby-FE, sono stati considerati i punteggi dell'EEFQ compilato dalle insegnanti, relativi alle quattro sottoscale di controllo inibitorio (IC), flessibilità (FX), memoria di lavoro (WM) e regolazione (RG). Al fine di consentire una lettura descrittiva dei punteggi individuali, nella Tabella 4.3 sono riportate anche la media e la deviazione standard osservate nel campione totale dello studio. I dati EEFQ non sono disponibili per il Caso 2, mentre per il Caso 8 non è disponibile il punteggio relativo alla sottoscala di regolazione.

Tabella 4.3. Punteggi alle sottoscale EEFQ nei casi selezionati e valori di riferimento del campione totale dello studio

Caso	IC	FX	WM	RG
Caso 1	2,9	5,6	6,0	3,3
Caso 2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Caso 3	4,7	4,7	5,3	4,8
Caso 4	4,5	3,7	4,8	6,3
Caso 5	3,9	4,4	3,4	2,5
Caso 6	3,4	4,3	4,0	3,8
Caso 7	3,0	4,1	3,7	5,0
Caso 8	2,6	3,1	4,2	n.d.
Media campione totale	4,4	5,0	5,3	5,2
DS campione totale	1,2	1,1	1,3	1,2

Nota. IC = controllo inibitorio; FX = flessibilità; WM = memoria di lavoro; RG = regolazione; n.d. = dato non disponibile. Sono evidenziati i punteggi collocati indicativamente almeno una deviazione standard al di sotto della media osservata nel campione totale dello studio.

Anche i punteggi dell'EEFQ evidenziano una marcata eterogeneità tra i bambini selezionati. Considerando come riferimento i valori osservati nel campione totale dello studio, gli scostamenti più consistenti non interessano una singola dimensione, ma risultano distribuiti tra le diverse sottoscale. Punteggi collocati indicativamente almeno una deviazione standard al di sotto della media si osservano nel controllo inibitorio per i Casi 1, 7 e 8, nella flessibilità per i Casi 4 e 8, nella memoria di lavoro per i Casi 5, 6 e 7 e nella regolazione per i Casi 1, 5 e 6. Il Caso 3 presenta invece valori prossimi alle medie osservate nel campione totale dello studio in tutte le dimensioni considerate.

Considerati congiuntamente, i risultati del Baby-FE e dell'EEFQ non mostrano una corrispondenza uniforme. In alcuni casi, alle prestazioni collocate nelle fasce inferiori della distribuzione del Baby-FE si associano scostamenti più marcati rispetto ai valori medi di riferimento in una o più dimensioni dell'EEFQ; in altri, le due fonti restituiscono configurazioni differenti. La discrepanza più evidente riguarda il Caso 3, che, pur collocandosi al di sotto del 10° percentile al Baby-FE, presenta punteggi EEFQ prossimi alle medie osservate nel campione totale dello studio in tutte le sottoscale. Un andamento differente emerge nei Casi 1 e 6, che mostrano prestazioni complessivamente più elevate al Baby-FE ma alcuni punteggi EEFQ inferiori rispetto ai valori medi di riferimento. Nel complesso, il confronto tra le due misure restituisce pertanto profili diversificati, caratterizzati da livelli differenti di convergenza tra le prestazioni osservate nella situazione di valutazione diretta e i comportamenti rilevati dalle insegnanti nel contesto educativo quotidiano.

Nel loro insieme, le analisi descrittive evidenziano pertanto una marcata eterogeneità tra i casi selezionati, che riguarda non soltanto il livello complessivo delle prestazioni, ma anche le modalità di risposta alle singole prove e il grado di convergenza tra le differenti fonti considerate.

4.4.1 Discussione dei risultati

Le analisi descritte nelle sezioni precedenti hanno restituito, sia a livello dei singoli casi sia nella lettura aggregata, un quadro articolato dei profili dei bambini selezionati. A partire da tali risultati, la discussione si propone di rispondere all'interrogativo che ha orientato l'intero lavoro, ovvero se e in che misura il Baby-FE risulti informativo nella comprensione delle caratteristiche regolative dei bambini che presentano una condizione di rischio evolutivo. Come già precisato, i risultati non vengono interpretati come evidenze della validità dello strumento, ma come indicazioni preliminari relative alle sue potenzialità e ai suoi limiti informativi con questa specifica popolazione. A tal fine, i profili dei singoli casi e la loro lettura d'insieme vengono considerati congiuntamente, ponendo in dialogo le prestazioni ottenute nella valutazione diretta con il Baby-FE, le osservazioni comportamentali raccolte dall'operatore mediante il Behavior Observation Inventory (BOI) della Bayley-III e le valutazioni delle insegnanti rilevate attraverso l'Early Executive Function Questionnaire (EEFQ).

Dalla descrizione dei singoli casi e dall'analisi aggregata dei dati emerge, in primo luogo, la marcata variabilità delle prestazioni all'interno del gruppo selezionato. Pur essendo stati individuati per la presenza di più fattori di rischio, gli otto bambini ottengono punteggi totali molto diversi tra loro, compresi tra 0 e 16: si va dal punteggio minimo di 0 del Caso 2 al 16 del Caso 1, che nel campione totale (N = 66) corrisponde

al settantacinquesimo percentile, a fronte di un punteggio mediano pari a 11 (cfr. Tabella 4.2). Accanto ai casi collocati nelle fasce più basse, due bambini presentano prestazioni nettamente più elevate: il Caso 1 si colloca intorno al settantacinquesimo percentile del campione e il Caso 6, con un punteggio di 12, tra il cinquantesimo e il settantacinquesimo. Tale eterogeneità conferma quanto anticipato in sede di presentazione degli obiettivi, ovvero che la relazione tra condizioni di rischio e funzionamento nella prima infanzia non è né diretta né necessaria: la presenza di fattori di rischio non si traduce automaticamente in una prestazione bassa, coerentemente con la complessità e la non linearità che caratterizzano lo sviluppo in questa fascia di età. Questa eterogeneità va peraltro letta alla luce della prospettiva transdiagnostica adottata nel Capitolo 2: i bambini selezionati non costituiscono un gruppo clinicamente omogeneo, ma condividono la presenza di fattori di rischio evolutivo, e il Baby-FE ne indaga i precursori della regolazione come dimensione di funzionamento trasversale, non riconducibile a una specifica categoria diagnostica [38], [41]. In quest'ottica, la variabilità osservata riflette la natura dimensionale dei processi regolativi, che si distribuiscono lungo un continuum e possono assumere configurazioni diverse pur a fronte di condizioni di rischio condivise. In questo senso, la variabilità restituita dal Baby-FE mostra come, anche all'interno di un gruppo accomunato dalla presenza di fattori di rischio, lo strumento possa restituire livelli di prestazione sensibilmente differenti.

Questa stessa distribuzione mostra però anche una netta concentrazione dei profili nelle fasce inferiori: sei degli otto casi si collocano entro il venticinquesimo percentile del campione e tre di essi — i Casi 2, 3 e 4 — al di sotto del decimo. Un simile addensamento verso il basso pone il problema dell'effetto pavimento, esplicitamente ipotizzato tra gli obiettivi del lavoro; la sua rilevanza, tuttavia, non risiede soltanto nella frequenza dei punteggi bassi, ma nella questione interpretativa che essi sollevano. Un punteggio molto basso può infatti assumere significati differenti: può riflettere effettive difficoltà nelle competenze richieste dalle prove, oppure una ridotta sensibilità dello strumento ai livelli iniziali di sviluppo, in cui la prestazione può risultare condizionata da fattori estranei alla competenza indagata — quali la comprensione delle consegne, la disponibilità a collaborare o le condizioni in cui si svolge la somministrazione. Il solo punteggio totale non permette di distinguere tra queste possibilità: nei casi esaminati, in prossimità del pavimento, funzionamenti qualitativamente differenti possono tradursi in valori ugualmente bassi, con una conseguente compressione delle differenze individuali. È in questa difficoltà a discriminare, più che nella semplice presenza di punteggi bassi, che risiede il limite informativo del punteggio complessivo, un limite al quale il presente lavoro tenta di rispondere integrando il dato quantitativo con le altre fonti disponibili. L'effetto soffitto non emerge invece come elemento rilevante nei casi considerati, coerentemente con il focus del presente

lavoro sui profili caratterizzati da condizioni di rischio e sulla possibile presenza di prestazioni molto basse.

È proprio nell'esame dei casi collocati in prossimità del pavimento che emerge il contributo interpretativo più rilevante. A parità di punteggi molto bassi, i profili osservati risultano infatti profondamente diversi a seconda del numero di prove non valide, ossia delle prove che il bambino non ha portato a termine. Il confronto tra tre casi con punteggio pressoché sovrapponibile è, in questo senso, particolarmente eloquente: il Caso 2 ha ottenuto un punteggio pari a 0 non superando alcuna prova, ma rifiutando di fatto l'intera somministrazione, con tredici prove risultate non valide; il Caso 3, pur ottenendo un punteggio altrettanto basso (2), ha invece affrontato tutte le prove proposte senza rifiutarne alcuna; il Caso 4, con un punteggio di 1 e una sola prova non valida, si colloca in una posizione intermedia. A un medesimo esito quantitativo corrispondono dunque situazioni qualitativamente opposte, che il solo punteggio totale non consente di distinguere. Ne deriva che il fatto stesso che un bambino accetti di misurarsi con le attività proposte — la sua adesione al compito — costituisce un'informazione a sé, non deducibile dal punteggio: nel Caso 2 il valore nullo riflette un rifiuto generalizzato e si inserisce in un quadro già caratterizzato, sulla base delle informazioni disponibili, da rilevanti elementi di difficoltà; nel Caso 3 lo stesso ordine di punteggio si accompagna invece a una piena disponibilità a partecipare e assume un significato differente, segnalando un bambino che si impegna attivamente nel compito pur raggiungendo i criteri richiesti soltanto in misura molto limitata. La distinzione tra prova non valida e prestazione non corretta si rivela pertanto particolarmente rilevante nell'interpretazione dei casi collocati al pavimento: il numero di prove non valide fornisce un'informazione complementare al punteggio complessivo, consentendo di distinguere situazioni in cui il basso risultato deriva prevalentemente dalla mancata adesione alle attività da quelle in cui il bambino affronta le prove senza tuttavia raggiungere i criteri richiesti.

La ridotta capacità discriminativa del punteggio complessivo in prossimità del pavimento non implica, tuttavia, che il Baby-FE restituisca necessariamente un'informazione altrettanto limitata in tutti i bambini caratterizzati da prestazioni basse. La lettura delle risposte alle singole prove consente infatti, in alcuni casi, di individuare livelli differenti di riuscita che il punteggio totale sintetizza solo parzialmente. In questa prospettiva, risulta particolarmente informativo il profilo del Caso 5, che, pur collocandosi al venticinquesimo percentile della distribuzione osservata nel campione totale e presentando tre prove non valide, mostra un andamento articolato nelle attività effettivamente affrontate: accanto a prove non superate, sono presenti esecuzioni corrette e diverse prestazioni parziali. Queste ultime, pur non soddisfacendo pienamente i criteri previsti dalle singole prove, consentono di rilevare modalità di risposta

intermedie che il solo esito tra riuscita e mancata riuscita non renderebbe altrettanto evidenti e possono quindi offrire indicazioni su livelli intermedi di prestazione. Nel considerare questo profilo va inoltre tenuto presente che la somministrazione è stata condotta modificando l'ordine delle attività e che le prove finali non sono state proposte in presenza di crescenti difficoltà attentive; il possibile ruolo delle condizioni di somministrazione sarà ripreso successivamente. In casi di questo tipo, l'esame delle singole prestazioni aggiunge pertanto informazioni rispetto al solo punteggio complessivo, rendendo visibile l'eterogeneità delle modalità di risposta alle diverse richieste della batteria. Il contributo informativo del Baby-FE sembra quindi ampliarsi quando al risultato totale viene affiancata una lettura più granulare delle modalità con cui il bambino affronta le singole prove.

L'utilità di una lettura analitica delle singole prestazioni emerge anche dall'esame trasversale delle prove, che non risultano ugualmente accessibili ai bambini selezionati. Come evidenziato nella sezione 4.3.3, la Lettura condivisa è l'attività in cui si osserva più frequentemente una prestazione almeno parzialmente adeguata, mentre altre prove risultano meno frequentemente superate: il Memory con spostamento, le Costruzioni e la Torre con turnazione non vengono pienamente superati da nessuno dei bambini per i quali la prova risulta valutabile, mentre nell'Asta con anelli, pur in assenza di esecuzioni pienamente corrette, compaiono più frequentemente prestazioni parziali. Queste differenze suggeriscono che la difficoltà incontrata dai bambini non sia uniformemente distribuita tra le attività e che, di conseguenza, il contributo delle singole prove all'informazione restituita dalla batteria possa essere differente. La limitata numerosità e l'eterogeneità dei casi non consentono tuttavia di stabilire da quali caratteristiche delle singole attività derivino tali differenze; esse indicano piuttosto l'opportunità di considerare, accanto al punteggio complessivo, anche quali attività risultino accessibili e quali producano più frequentemente risposte non corrette o soltanto parziali.

L'interpretazione delle differenze tra le prove richiede inoltre di considerare le caratteristiche delle richieste poste al bambino, tra cui assume particolare rilievo la comprensione delle consegne. Il Caso 8 ne offre un esempio particolarmente chiaro: il bambino, di madrelingua araba e giunto in Italia intorno ai 15 mesi, presenta cinque prove non valide e, durante la somministrazione, la mancata comprensione delle consegne in italiano limita la possibilità di valutarne la prestazione in diverse attività; al tempo stesso, nelle situazioni meno dipendenti dalla comprensione verbale risultano osservabili modalità di risposta più adeguate. In un profilo di questo tipo, la non valutabilità di alcune prove non può quindi essere ricondotta direttamente alle competenze regolative che esse intendono sollecitare, poiché la richiesta linguistica può costituire una condizione preliminare per l'accesso stesso al compito. Questo

aspetto introduce un ulteriore elemento nella lettura dell'informatività del Baby-FE: la possibilità di osservare la competenza dipende anche dal grado in cui il bambino comprende ciò che gli viene richiesto, rendendo necessario distinguere, per quanto possibile, la difficoltà nella competenza oggetto di valutazione dalla difficoltà di accesso alla consegna.

Un'ulteriore cautela riguarda la struttura stessa della batteria: la somministrazione del Memory con spostamento è subordinata all'esito della precedente prova di Memory e, qualora quest'ultima non raggiunga il criterio previsto o non risulti valutabile, la prova successiva non viene proposta. La mancata disponibilità della prestazione non equivale pertanto necessariamente a un rifiuto o a un dato mancante casuale, ma può derivare dalla struttura condizionale del protocollo. Anche questo elemento deve essere considerato nell'interpretazione degli esiti delle singole prove, distinguendo le difficoltà effettivamente osservate durante l'esecuzione dalle situazioni in cui la prestazione non può essere rilevata.

La necessità di non ricondurre l'interpretazione al solo punteggio ottenuto al Baby-FE emerge ulteriormente dal confronto con le altre fonti di informazione considerate nello studio. Le osservazioni comportamentali raccolte durante la valutazione e le informazioni fornite dalle insegnanti attraverso l'EEFQ permettono infatti di contestualizzare la prestazione diretta, evidenziando sia elementi di convergenza sia configurazioni non pienamente sovrapponibili. Tale risultato appare coerente con la natura delle misure considerate, che rilevano il funzionamento attraverso modalità e contesti differenti: il Baby-FE osserva la prestazione in attività strutturate proposte direttamente al bambino, il BOI descrive il comportamento manifestato nella situazione valutativa, mentre l'EEFQ restituisce la percezione delle insegnanti rispetto ai comportamenti osservati nel contesto educativo quotidiano. La mancata coincidenza tra le fonti non costituisce pertanto necessariamente un'incongruenza, ma può contribuire a delineare con maggiore articolazione il profilo osservato. Tale impostazione risulta inoltre coerente con quanto discusso nel Capitolo 3 circa la natura solo parzialmente sovrapponibile delle informazioni ricavate attraverso differenti modalità di valutazione.

Un elemento di convergenza circoscritto emerge nel Caso 1, che, a fronte di una prestazione complessivamente elevata al Baby-FE, presenta difficoltà in alcune attività che richiedono il controllo della risposta e, parallelamente, un punteggio di controllo inibitorio all'EEFQ inferiore alla media del campione totale. Più evidente è, tuttavia, il contributo delle fonti complementari nei casi in cui esse restituiscono indicazioni differenti rispetto al livello della prestazione diretta. Il Caso 3, pur collocandosi al di sotto del decimo percentile al Baby-FE e affrontando tutte le prove proposte, presenta

punteggi EEFQ prossimi alle medie del campione nelle diverse sottoscale considerate; nei Casi 1 e 6, al contrario, prestazioni Baby-FE relativamente più elevate coesistono con alcuni punteggi EEFQ inferiori ai valori medi di riferimento. Questi andamenti mostrano come prestazione diretta e osservazione nel contesto educativo non restituiscano una corrispondenza uniforme e suggeriscono l'utilità di considerare le due modalità di rilevazione come fonti complementari nella lettura del funzionamento regolativo.

Il contributo delle osservazioni comportamentali risulta particolarmente evidente quando la possibilità di ottenere una prestazione valida al Baby-FE è limitata. Il Caso 8, già richiamato per il ruolo della barriera linguistica, presenta cinque prove non valide e una prestazione complessivamente bassa, ma durante la valutazione viene descritto al BOI come coinvolto, esplorativo, partecipe, collaborativo, attento e adattabile. Il contrasto tra la ridotta valutabilità attraverso diverse prove del Baby-FE e il comportamento osservato durante la medesima situazione rafforza la necessità di distinguere una prestazione scarsamente informativa sulle competenze richieste dalle attività dalla presenza di difficoltà comportamentali osservabili nella situazione valutativa. In questo caso, le informazioni comportamentali non sostituiscono il dato ottenuto attraverso il Baby-FE, ma ne delimitano il significato, mostrando come un risultato basso e numerose prove non valide possano coesistere con una buona partecipazione alla situazione valutativa. L'integrazione delle fonti assume quindi particolare valore proprio nei profili in cui il punteggio diretto, considerato isolatamente, rischierebbe di restituire una rappresentazione incompleta di quanto osservabile nelle diverse situazioni considerate.

Nel complesso, convergenze e discrepanze tra Baby-FE, osservazione comportamentale ed EEFQ sembrano quindi costituire entrambe informazioni rilevanti: le prime consentono di individuare aspetti che emergono attraverso modalità di rilevazione differenti, mentre le seconde richiamano la natura contestuale delle prestazioni e la necessità di evitare una lettura unidimensionale dei risultati. Questa interpretazione deve naturalmente tenere conto della disponibilità non uniforme delle fonti, poiché l'EEFQ non è disponibile per il Caso 2 e, nel Caso 8, non è stato possibile calcolare il punteggio relativo alla regolazione. Nel quadro esplorativo del presente lavoro, l'integrazione delle diverse modalità di osservazione non ha pertanto la funzione di stabilire quale misura restituisca la rappresentazione più corretta del bambino, ma di precisare quali aspetti del funzionamento considerato risultino osservabili attraverso ciascuna fonte e in quali condizioni il dato Baby-FE richieda informazioni complementari per essere adeguatamente interpretato.

Un ulteriore elemento da considerare nell'interpretazione delle prestazioni è rap-

presentato dall'età dei bambini. Tale aspetto assume particolare rilievo nella fascia evolutiva considerata, caratterizzata dalla rapida evoluzione delle competenze osservate e dalla natura ancora emergente dei processi rilevati attraverso il Baby-FE. Come evidenziato nei capitoli precedenti, nella prima infanzia la valutazione richiede infatti procedure sensibili al livello di sviluppo, proprio perché il significato di una determinata prestazione deve essere considerato in relazione al momento evolutivo in cui essa viene osservata. Nei casi esaminati, tuttavia, non emerge una semplice progressione del punteggio complessivo in funzione dell'età. All'interno dell'intervallo compreso tra 27 e 38 mesi si osservano prestazioni sensibilmente differenti anche tra bambini molto vicini per età: tra i tre casi di 27–29 mesi, ad esempio, i punteggi variano da 3 nel Caso 7 a 12 nel Caso 6, con il Caso 8 che ottiene un punteggio pari a 4; analogamente, i due bambini di età maggiore, di 37 e 38 mesi, ottengono rispettivamente punteggi pari a 1 e 7. Questi dati non consentono pertanto di ricondurre l'eterogeneità osservata a una semplice differenza anagrafica né, considerata la natura descrittiva e la numerosità dei casi, di trarre conclusioni sulla relazione tra età e prestazione al Baby-FE. Il dato anagrafico deve quindi essere considerato come elemento di contestualizzazione della prestazione, senza attribuirgli un valore esplicativo autonomo rispetto alle differenze osservate tra i casi.

Accanto alle caratteristiche delle singole prove e del bambino, l'interpretazione delle prestazioni richiede di considerare anche le condizioni nelle quali la valutazione viene condotta. Nei casi esaminati, alcuni elementi osservativi suggeriscono infatti che la possibilità di raccogliere una prestazione valutabile possa risentire non soltanto delle competenze richieste dalle attività, ma anche delle modalità con cui queste vengono proposte e delle caratteristiche del contesto di somministrazione.

Il Caso 5 offre un esempio particolarmente informativo. In presenza di difficoltà nel mantenimento dell'attenzione e del coinvolgimento, le attività sono state proposte in ordine non sequenziale per favorire la partecipazione, mentre le prove finali non sono state somministrate quando tali difficoltà sono divenute più marcate. Nonostante queste difficoltà, nelle attività effettivamente affrontate la bambina ha fornito risposte differenziate, comprendenti esecuzioni corrette, parziali e non corrette. Il caso non consente di stabilire se una diversa modalità di somministrazione avrebbe modificato la prestazione, ma evidenzia la rilevanza delle condizioni procedurali entro cui il dato viene raccolto.

Un ulteriore elemento riguarda il contesto nel quale la valutazione viene svolta. Nel Caso 7, la somministrazione è avvenuta all'interno della sezione; parallelamente, le osservazioni qualitative descrivono una buona disponibilità relazionale, accompagnata da un interesse non mantenuto e da momenti di allontanamento dalle attività, mentre

l'osservazione comportamentale restituisce partecipazione, collaborazione e attenzione presenti soltanto a tratti. Non è possibile attribuire tali caratteristiche alla specifica condizione di somministrazione; quest'ultima rappresenta tuttavia un elemento contestuale da considerare nell'interpretazione di una prestazione caratterizzata da attenzione e partecipazione discontinue.

Questi elementi suggeriscono, più in generale, che l'informatività del Baby-FE debba essere considerata anche in relazione alle condizioni nelle quali la prestazione viene osservata. Il setting e le modalità di conduzione non consentono di spiegare, di per sé, le difficoltà rilevate nei singoli bambini, ma contribuiscono a definire le condizioni entro cui il dato viene raccolto e, di conseguenza, i limiti entro cui può essere interpretato.

Alla luce dei casi esaminati, il Baby-FE può pertanto essere considerato informativo, ma con un grado di informatività differenziato in relazione alle caratteristiche della prestazione e alle condizioni nelle quali essa può essere osservata. Nei profili in cui il bambino accede alle attività e fornisce risposte diversificate, la batteria permette di descrivere livelli differenti di prestazione e l'esame delle singole prove può rendere visibili modalità di risposta che il punteggio complessivo sintetizza solo parzialmente. Nei profili caratterizzati da effetto pavimento, rifiuto esteso o difficoltà nella comprensione delle consegne, il risultato quantitativo può invece risultare meno capace di rappresentare le modalità con cui il bambino affronta le richieste proposte. In questi casi, il valore informativo della valutazione risiede anche nell'esame delle singole prestazioni, nella distinzione tra prestazioni non corrette e prove non valide, considerando anche le ragioni per cui una prova non risulta valutabile, nelle condizioni in cui la somministrazione viene condotta e nell'integrazione con le informazioni osservative disponibili. I risultati non conducono quindi a una valutazione univoca dell'appropriatezza del Baby-FE nei casi considerati, ma delineano condizioni nelle quali lo strumento risulta maggiormente informativo e altre nelle quali emergono limiti che richiedono particolare cautela interpretativa. Tali evidenze costituiscono il punto di partenza per considerare i limiti del presente lavoro e i possibili sviluppi futuri.

4.4.2 Limiti e sviluppi futuri

I risultati discussi nella sezione precedente devono essere interpretati alla luce di alcuni limiti del presente lavoro, che ne circoscrivono la portata e, al tempo stesso, consentono di individuare possibili direzioni di sviluppo. Il primo riguarda la natura esplorativa dell'analisi e la numerosità dei casi considerati. Gli otto bambini sono stati selezionati all'interno del campione complessivo sulla base della compresenza di

più fattori di rischio, con l'obiettivo di esaminare in modo ravvicinato configurazioni individuali differenti e di valutare, in questi profili, il contributo informativo del Baby-FE. Una selezione di questo tipo permette di approfondire le modalità con cui lo strumento si comporta in casi caratterizzati da condizioni di rischio eterogenee, ma non consente di generalizzare quanto osservato alla popolazione né di stimare la frequenza con cui le configurazioni individuate ricorrano in gruppi più ampi.

A questo limite si aggiunge la quantità non uniforme delle informazioni disponibili per i singoli bambini. La ricostruzione dei profili si è basata sui dati raccolti nell'ambito del progetto, ma non tutte le fonti erano disponibili in egual misura per ciascun caso: l'EEFQ, ad esempio, non era disponibile per il Caso 2 e, nel Caso 8, non è stato possibile calcolare il punteggio relativo alla regolazione. Anche le informazioni anamnestiche e contestuali, pur consentendo di delineare gli elementi rilevanti per la lettura dei casi, non costituiscono una caratterizzazione esaustiva del funzionamento individuale. Una raccolta più sistematica e omogenea delle informazioni permetterebbe quindi, in studi successivi, di contestualizzare con maggiore precisione le prestazioni osservate e di confrontare i profili sulla base di un insieme più uniforme di dati. Nella stessa prospettiva, i percentili utilizzati nel presente lavoro devono essere considerati esclusivamente come riferimenti descrittivi interni al campione complessivo dello studio ($N = 66$) e non come valori normativi. Essi hanno consentito di collocare i punteggi degli otto casi rispetto alla distribuzione osservata nel campione, ma non permettono di stabilire la posizione del singolo bambino rispetto alla popolazione generale.

Un'ulteriore cautela riguarda il criterio stesso con cui sono stati individuati gli otto casi. La selezione è avvenuta sulla base della compresenza di fattori di rischio appartenenti ad ambiti differenti e non sulla presenza già accertata di difficoltà regolative o di prestazioni basse al Baby-FE. Di conseguenza, i bambini condividono una maggiore esposizione a condizioni potenzialmente rilevanti per lo sviluppo, ma non costituiscono un gruppo omogeneo rispetto al funzionamento regolativo. La marcata variabilità descritta nella 4.4.1, con punteggi Baby-FE compresi tra 0 e 16 e configurazioni differenti anche nelle altre fonti considerate, ne costituisce una chiara espressione. Tale eterogeneità è coerente con la prospettiva dimensionale e transdiagnostica assunta nel presente lavoro, ma richiede cautela nell'interpretazione: né la presenza di più fattori di rischio né una prestazione bassa al Baby-FE consentono, di per sé, di formulare conclusioni diagnostiche o di ricondurre i profili osservati a una condizione clinica unitaria. I risultati descrivono piuttosto differenti modalità di funzionamento all'interno di un gruppo selezionato per condizioni di rischio evolutivo.

Proprio l'eterogeneità delle modalità con cui i bambini hanno affrontato la batteria mette in evidenza un primo possibile sviluppo dello strumento. In alcuni casi, infatti,

la difficoltà non sembra riguardare soltanto il livello raggiunto nelle singole attività, ma la possibilità stessa di accedere alla somministrazione in modo sufficientemente stabile da ottenere prestazioni valutabili. Il Caso 2 rappresenta l'esempio più evidente: il punteggio pari a 0 si accompagna a tredici prove non valide e a un rifiuto pressoché generalizzato delle attività proposte. In situazioni di questo tipo potrebbe essere utile valutare, in studi successivi, l'introduzione di un breve *pre-step* preliminare alla batteria, costituito da un numero circoscritto di attività finalizzate a ottenere un'indicazione preliminare circa la possibilità del bambino di accedere alle richieste della batteria e di fornire prestazioni valutabili. Un simile passaggio non avrebbe la funzione di sostituire il Baby-FE né di attribuire autonomamente un livello di competenza, ma di fornire indicazioni preliminari sull'accessibilità alla procedura e sulle condizioni necessarie per proseguire la somministrazione.

Il problema assume una forma diversa nei bambini che accedono alla batteria e partecipano alle attività, ma rimangono collocati in prossimità del pavimento. Il Caso 3, ad esempio, ha affrontato tutte le prove proposte senza rifiuti, ottenendo tuttavia un punteggio complessivo pari a 2. In profili di questo tipo, la questione non riguarda primariamente la possibilità di ottenere una prestazione valutabile, quanto la capacità delle attività disponibili di distinguere livelli molto iniziali di funzionamento. Potrebbe pertanto essere esplorata l'introduzione di un eventuale *modulo zero*, composto da attività più semplici rispetto a quelle attualmente previste e finalizzato a rendere osservabili differenze che, al livello inferiore della distribuzione, rischiano di essere compresse dal punteggio complessivo. Anche in questo caso, una simile proposta richiederebbe una verifica empirica specifica prima di poter essere incorporata nella batteria.

Pre-step e *modulo zero* risponderebbero quindi a due criticità distinte emerse nei casi esaminati: il primo riguarderebbe l'accessibilità alla somministrazione, mentre il secondo la capacità di differenziare livelli iniziali di prestazione nei bambini che partecipano ma rimangono al pavimento. Mantenere separati questi due problemi è importante, poiché la mancata possibilità di osservare una prestazione e l'ottenimento di una prestazione molto bassa non sono condizioni equivalenti e richiedono risposte metodologiche differenti.

Questa distinzione richiama direttamente anche la necessità di precisare le modalità con cui vengono registrate e interpretate le prove non valide. Come mostrato nella 4.4.1, il loro numero fornisce un'informazione complementare al punteggio complessivo, ma la categoria non esaurisce le ragioni per cui una prestazione possa non essere disponibile o adeguatamente interpretabile. Nei casi considerati, infatti, situazioni differenti possono condurre all'assenza di un esito utilizzabile: il bambino può rifiu-

tare o non portare a termine un'attività; una prova può non essere somministrata in conseguenza della struttura condizionale del protocollo, come nel caso del Memory con spostamento subordinato all'esito del Memory; oppure la possibilità di valutare la risposta può essere limitata da condizioni che ostacolano l'accesso alla richiesta, come osservato nel Caso 8 in relazione alla comprensione linguistica. Sarebbe quindi utile che studi successivi distinguessero sistematicamente, accanto alla registrazione delle prove non valide, le ragioni della non valutabilità e i casi di mancata somministrazione prevista dal protocollo. Una classificazione più analitica permetterebbe di evitare che situazioni qualitativamente differenti confluiscono in una medesima lettura del dato e renderebbe più precisa l'interpretazione dei punteggi, soprattutto nei profili collocati al pavimento.

Il Caso 8 richiama, più specificamente, il problema dell'accessibilità linguistica delle consegne. La mancata comprensione dell'italiano ha limitato la possibilità di valutarne la prestazione in diverse attività, mentre nelle situazioni meno dipendenti dalla comprensione verbale sono risultate osservabili modalità di risposta più adeguate. Questo profilo suggerisce l'opportunità di esaminare in modo sistematico quanto il carico linguistico delle singole prove costituisca una componente necessaria dell'attività e quanto, invece, possa rappresentare una barriera preliminare all'espressione della competenza che si intende osservare. Per le attività nelle quali la formulazione verbale non costituisce una componente essenziale del processo indagato, potrebbe essere valutata la possibilità di affiancare alle consegne modalità di presentazione maggiormente accessibili, ad esempio attraverso dimostrazioni, gesti o altri supporti non verbali. Qualunque adattamento dovrebbe tuttavia essere esaminato prova per prova, verificando che la riduzione del carico linguistico non modifichi la natura della richiesta né renda non comparabili le prestazioni ottenute. L'osservazione deriva inoltre da un singolo caso e non permette di stabilire quanto frequentemente tale problema si presenti: costituisce pertanto un'indicazione da sottoporre a verifica, non una conclusione generalizzabile sull'accessibilità linguistica dell'intera batteria.

Un'altra indicazione rilevante deriva dal confronto tra le diverse fonti utilizzate nel presente lavoro. Come discusso nella 4.4.1, Baby-FE, osservazioni comportamentali ed EEFAQ non hanno restituito una corrispondenza uniforme nei casi per i quali erano disponibili. Tale risultato non implica che una fonte debba essere considerata più attendibile delle altre, poiché ciascuna rileva il funzionamento attraverso modalità e contesti differenti; mostra piuttosto l'utilità di disporre, quando possibile, di informazioni complementari per interpretare la prestazione diretta. Studi successivi potrebbero quindi prevedere una raccolta più sistematica e uniforme delle diverse misure, così da esaminare con maggiore precisione le condizioni nelle quali emergono convergenze o discrepanze tra prestazione strutturata, comportamento osservato

durante la valutazione e funzionamento riferito nel contesto educativo. Il confronto non dovrebbe essere orientato a verificare se BOI o EEFAQ confermino il risultato del Baby-FE, ma a comprendere quale contributo specifico ciascuna fonte possa offrire alla descrizione del profilo regolativo e in quali circostanze l'integrazione tra misure consenta di delimitare meglio il significato della prestazione diretta.

In questa prospettiva, anche le osservazioni raccolte durante la somministrazione potrebbero essere maggiormente formalizzate. Nei casi analizzati, informazioni relative alla partecipazione, alla collaborazione, al mantenimento dell'attenzione, alla comprensione delle consegne, alla necessità di modificare l'ordine delle attività o all'interruzione della procedura hanno contribuito in modo rilevante all'interpretazione dei risultati. La loro utilità non implica tuttavia che tali osservazioni debbano essere incorporate direttamente nel punteggio Baby-FE. Una possibile direzione consiste piuttosto nel definire criteri osservativi più uniformi, capaci di documentare in modo comparabile alcune caratteristiche della situazione valutativa mantenendole distinte dalla prestazione alle singole prove. Ciò permetterebbe di preservare la specificità delle diverse fonti e, al tempo stesso, di rendere più sistematico il contributo delle informazioni qualitative alla lettura del profilo.

Sul piano delle singole attività, i risultati hanno inoltre mostrato che le prove non sembrano comportarsi nello stesso modo nei bambini selezionati. Alcune, come la Lettura condivisa, hanno prodotto più frequentemente prestazioni almeno parzialmente adeguate, mentre altre non sono state pienamente superate da nessuno dei bambini per i quali risultavano valutabili; nell'Asta con anelli, invece, sono emerse più frequentemente prestazioni parziali. Questi andamenti non permettono, sulla base di otto casi, di stabilire quali caratteristiche degli item ne determinino la maggiore o minore accessibilità, ma indicano la necessità di esaminarne il comportamento su campioni più ampi. Tale analisi dovrebbe considerare non soltanto la frequenza delle esecuzioni pienamente corrette, ma anche i livelli intermedi di prestazione, la frequenza delle prove non valide e le ragioni della non valutabilità, insieme alle caratteristiche procedurali delle singole attività.

Lo stesso esame potrebbe riguardare aspetti quali ordine delle prove, durata della somministrazione e modalità di presentazione. Il Caso 5, nel quale l'ordine delle attività è stato modificato per sostenere il coinvolgimento e le prove finali non sono state proposte in presenza di crescenti difficoltà attentive, mostra quanto le condizioni procedurali possano diventare rilevanti quando si valutano bambini molto piccoli o caratterizzati da maggiore vulnerabilità. Anche in questo caso, tuttavia, le osservazioni disponibili non consentono di stabilire se una diversa organizzazione della procedura avrebbe prodotto una prestazione differente. Eventuali modifiche

dell'ordine, della durata o delle modalità di presentazione dovrebbero pertanto essere valutate sistematicamente, verificando se migliorino l'accessibilità senza alterare le richieste delle prove o comprometterne la comparabilità.

L'eventuale revisione delle singole attività richiede, più in generale, una particolare cautela. Il fatto che alcune prove siano risultate difficili per i bambini selezionati non costituisce di per sé una ragione sufficiente per semplificarle, poiché la difficoltà può rappresentare una caratteristica funzionale alla capacità discriminativa dello strumento. Prima di modificare o sostituire un item sarebbe quindi necessario verificare, su un numero maggiore di bambini e lungo differenti livelli di funzionamento, se esso produca prevalentemente un effetto pavimento oppure riesca a distinguere in modo informativo prestazioni differenti. In questa prospettiva, l'obiettivo non sarebbe rendere indistintamente più semplici le attività, ma individuare quali prove risultino maggiormente informative nei diversi livelli della distribuzione e quali, invece, richiedano una revisione per aumentare la sensibilità dello strumento nelle fasce inferiori.

La necessità di campioni più ampi attraversa, del resto, gran parte delle criticità emerse. L'analisi di otto casi ha permesso di individuare configurazioni individuali e problemi interpretativi che sarebbero stati meno visibili attraverso il solo dato aggregato, ma non consente di determinarne la ricorrenza né di stabilire quanto siano rappresentativi di bambini con condizioni di rischio differenti. Studi successivi dovrebbero pertanto verificare su campioni più numerosi la distribuzione dei punteggi, la frequenza delle prove non valide, i livelli intermedi di prestazione, il comportamento dei singoli item e le relazioni tra prestazione diretta e altre fonti di osservazione. Un'attenzione specifica dovrebbe essere rivolta ai bambini collocati in prossimità del pavimento, per stabilire se e fino a quale livello la batteria riesca a differenziare modalità di funzionamento diverse e se l'eventuale introduzione di attività preliminari più semplici aumenti effettivamente la sensibilità nelle fasce inferiori senza modificare il costruito indagato.

Anche il ruolo dell'età richiede verifiche su campioni sufficientemente numerosi e distribuiti lungo le diverse fasce considerate dalla batteria. Nei casi esaminati non emerge una progressione semplice del punteggio Baby-FE in funzione dell'età, ma la natura descrittiva dell'analisi e la ridotta numerosità non permettono di trarre conclusioni sulla relazione tra queste variabili. Studi successivi potrebbero quindi esaminare più sistematicamente come le prestazioni alle singole prove e il punteggio complessivo si distribuiscano nelle diverse età, contribuendo a chiarire quali differenze siano maggiormente riconducibili al livello evolutivo e quali richiedano invece altre chiavi interpretative. Anche in questo caso, i percentili ricavati dal campione

del presente studio rimangono esclusivamente riferimenti descrittivi interni e non possono essere utilizzati come valori normativi.

Una prospettiva distinta, ma particolarmente rilevante, riguarda infine la dimensione longitudinale. Il presente lavoro descrive quanto il Baby-FE risulti informativo nel momento in cui la valutazione viene effettuata, ma non consente di stabilire quale relazione esista tra i profili osservati e il successivo sviluppo delle competenze regolative. Un follow-up degli stessi bambini permetterebbe di esaminare se differenti configurazioni iniziali — ad esempio una prestazione complessivamente bassa accompagnata da piena adesione alle attività, la presenza di livelli intermedi di prestazione oppure un'elevata frequenza di prove non valide — siano associate, nelle rilevazioni successive, a modalità differenti di sviluppo delle competenze regolative. Particolare interesse potrebbe assumere proprio l'osservazione delle modalità di risposta che, nella valutazione trasversale, non raggiungono pienamente i criteri previsti ma mostrano livelli intermedi di riuscita, per verificare come esse evolvano nelle rilevazioni successive.

Un disegno longitudinale consentirebbe inoltre di verificare se il significato delle convergenze e delle discrepanze tra Baby-FE, osservazioni comportamentali ed EE-FQ cambi nel tempo e se alcune configurazioni risultino più stabili di altre. Queste possibilità devono tuttavia essere formulate con particolare cautela: i dati disponibili nel presente lavoro non permettono di attribuire alle prestazioni osservate un valore predittivo rispetto allo sviluppo successivo. La prospettiva longitudinale rappresenta quindi una direzione di ricerca attraverso cui sottoporre a verifica il possibile significato evolutivo delle differenze individuate, senza anticipare conclusioni che l'attuale disegno non consente di sostenere.

Tale direzione si colloca inoltre nel quadro più ampio del progetto di ricerca entro cui il presente lavoro è inserito, nel quale sono previsti approfondimenti longitudinali. Questi ultimi non costituiscono parte delle analisi qui presentate e non possono pertanto essere utilizzati per interpretare retrospettivamente i risultati della tesi; rappresentano piuttosto la possibilità, in una fase successiva, di verificare empiricamente alcune delle ipotesi generate dall'analisi esplorativa dei casi.

Nel complesso, i limiti individuati non riducono il valore dei risultati ottenuti, ma ne definiscono con maggiore precisione le condizioni di interpretazione e indicano gli aspetti che richiedono ulteriore verifica. L'analisi dei casi mostra che la possibilità di ricavare informazioni utili dal Baby-FE dipende non soltanto dal punteggio complessivo, ma anche dall'accessibilità delle attività, dalla capacità delle prove di differenziare livelli di prestazione molto bassi, dal numero delle prove non valide e dalle ragioni che ne determinano, nei diversi casi, la non valutabilità, dalle condizioni

di somministrazione e dalla disponibilità di informazioni complementari. Gli sviluppi proposti — dalla distinzione più sistematica delle ragioni della non valutabilità all'eventuale introduzione di un *pre-step* o di un *modulo zero*, dalla verifica dell'accessibilità linguistica all'analisi del comportamento dei singoli item, fino alla raccolta uniforme di fonti multiple e alla prospettiva longitudinale — devono essere intesi come ipotesi operative generate dai risultati del presente lavoro e non come modifiche già validate dello strumento. La loro utilità dovrà essere verificata empiricamente su campioni più ampi e diversificati. In questa prospettiva, il contributo del presente studio consiste nell'aver individuato non soltanto alcuni limiti nell'applicazione del Baby-FE ai bambini selezionati, ma soprattutto le condizioni e i livelli di analisi sui quali intervenire per valutarne più precisamente le potenzialità nei bambini con condizioni di rischio evolutivo.

Elenco delle tabelle

Tabella 4.1 — Profilo dei fattori di rischio dei bambini selezionati	102
Tabella 4.2. Prestazioni complessive al Baby-FE nei casi selezionati	118
Tabella 4.3. Punteggi alle sottoscale EEFAQ nei casi selezionati	120

Bibliografia

- [1] C. B. Kopp, «Antecedents of self-regulation: A developmental perspective,» *Developmental Psychology*, vol. 18, n. 2, pp. 199–214, 1982.
- [2] S. D. Calkins, «The emergence of self-regulation: Biological and behavioral control mechanisms supporting toddler competencies,» in *Socioemotional development in the toddler years: Transitions and transformations*, C. A. Brownell e C. B. Kopp, cur., Guilford Press, 2007, pp. 261–284.
- [3] P. M. Cole, S. E. Martin e T. A. Dennis, «Emotion regulation as a scientific construct: Methodological challenges and directions for child development research,» *Child Development*, vol. 75, n. 2, pp. 317–333, 2004.
- [4] C. Blair e C. C. Raver, «School readiness and self-regulation: A developmental psychobiological approach,» *Annual Review of Psychology*, vol. 66, pp. 711–731, 2015.
- [5] A. Diamond, «Executive functions,» *Annual Review of Psychology*, vol. 64, pp. 135–168, 2013.
- [6] E. Gandolfi, P. Viterbori, L. Traverso e M. C. Usai, «Inhibitory processes in toddlers: a latent-variable approach,» *Frontiers in Psychology*, vol. 5, p. 381, 2014.
- [7] N. Eisenberg, T. L. Spinrad e N. D. Eggum, «Emotion-related self-regulation and its relation to children's maladjustment,» *Annual Review of Clinical Psychology*, vol. 6, pp. 495–525, 2010.
- [8] S. D. Calkins e A. Hill, «Caregiver influences on emerging emotion regulation: Biological and environmental transactions in early development,» in *Handbook of emotion regulation*, J. J. Gross, cur., Guilford Press, 2007, pp. 229–248.
- [9] M. K. Rothbart e J. E. Bates, «Temperament,» in *Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development*, N. Eisenberg, cur., 6^a ed., Wiley, 2006, pp. 99–166.

- [10] G. Kochanska, K. T. Murray e E. T. Harlan, «Effortful control in early childhood: Continuity and change, antecedents, and implications for social development,» *Developmental Psychology*, vol. 36, n. 2, pp. 220–232, 2000.
- [11] G. Kochanska, K. C. Coy e K. T. Murray, «The development of self-regulation in the first four years of life,» *Child Development*, vol. 72, n. 4, pp. 1091–1111, 2001.
- [12] C. Blair e R. P. Razza, «Relating effortful control, executive function, and false belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergarten,» *Child Development*, vol. 78, n. 2, pp. 647–663, 2007.
- [13] M. K. Rothbart e M. R. Rueda, «The development of effortful control,» in *Developing individuality in the human brain: A tribute to Michael I. Posner*, U. Mayr, E. Awh e S. W. Keele, cur., American Psychological Association, 2005, pp. 167–188.
- [14] M. K. Rothbart, B. E. Sheese e M. I. Posner, «Executive attention and effortful control: Linking temperament, brain networks, and genes,» *Child Development Perspectives*, vol. 1, n. 1, pp. 2–7, 2007.
- [15] G. Kochanska e N. Aksan, «Children's conscience and self-regulation,» *Journal of Personality*, vol. 74, n. 6, pp. 1587–1618, 2006.
- [16] A. Sameroff, *The transactional model of development: How children and contexts shape each other*. American Psychological Association, 2009.
- [17] L. A. Sroufe, *Emotional development: The organization of emotional life in the early years*. Cambridge University Press, 1996.
- [18] A. Ursache, C. Blair e C. C. Raver, «The promotion of self-regulation as a means of enhancing school readiness and early achievement in children at risk for school failure,» *Child Development Perspectives*, vol. 6, n. 2, pp. 122–128, 2012.
- [19] A. Miyake, N. P. Friedman, M. J. Emerson, A. H. Witzki, A. Howerter e T. D. Wager, «The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis,» *Cognitive Psychology*, vol. 41, n. 1, pp. 49–100, 2000.
- [20] P. D. Zelazo e S. M. Carlson, «Hot and cool executive function in childhood and adolescence: Development and plasticity,» *Child Development Perspectives*, vol. 6, n. 4, pp. 354–360, 2012.
- [21] S. D. Calkins e E. M. Leerkes, «Early attachment processes and the development of emotional self-regulation,» in *Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications*, K. D. Vohs e R. F. Baumeister, cur., 2^a ed., Guilford Press, 2011, pp. 355–373.

- [22] N. Garon, S. E. Bryson e I. M. Smith, «Executive function in preschoolers: A review using an integrative framework,» *Psychological Bulletin*, vol. 134, n. 1, pp. 31–60, 2008.
- [23] C. Blair, «Stress and the development of self-regulation in context,» *Child Development Perspectives*, vol. 4, n. 3, pp. 181–188, 2010.
- [24] M. I. Posner e M. K. Rothbart, «Developing mechanisms of self-regulation,» *Development and Psychopathology*, vol. 12, n. 3, pp. 427–441, 2000.
- [25] H. M. Wellman, D. Cross e J. Watson, «Meta-analysis of theory-of-mind development,» *Child Development*, vol. 72, n. 3, pp. 655–684, 2001.
- [26] H. M. Wellman, *Making minds: How theory of mind develops*. Oxford University Press, 2014.
- [27] A. Slade, «Parental reflective functioning: An introduction,» *Attachment & Human Development*, vol. 7, n. 3, pp. 269–281, 2005.
- [28] E. Meins, C. Fernyhough, R. Wainwright, M. Das Gupta, E. Fradley e M. Tuckey, «Maternal mind-mindedness and attachment security as predictors of theory of mind understanding,» *Child Development*, vol. 73, n. 6, pp. 1715–1726, 2002.
- [29] A. Bernier, S. M. Carlson e N. Whipple, «From external regulation to self-regulation: Early parenting precursors of young children's executive functioning,» *Child Development*, vol. 81, n. 1, pp. 326–339, 2010.
- [30] A. Karreman, C. Van Tuijl, M. A. Van Aken e M. Deković, «Parenting and self-regulation in preschoolers: A meta-analysis,» *Infant and Child Development*, vol. 15, n. 6, pp. 561–579, 2006.
- [31] R. H. Bradley e R. F. Corwyn, «Socioeconomic status and child development,» *Annual Review of Psychology*, vol. 53, pp. 371–399, 2002.
- [32] G. W. Evans, D. Li e S. S. Whipple, «Cumulative risk and child development,» *Psychological Bulletin*, vol. 139, n. 6, pp. 1342–1396, 2013.
- [33] J. J. Montroy, R. P. Bowles, L. E. Skibbe, M. M. McClelland e F. J. Morrison, «The development of self-regulation across early childhood,» *Developmental Psychology*, vol. 52, n. 11, pp. 1744–1762, 2016.
- [34] D. Cicchetti e S. L. Toth, «The past achievements and future promises of developmental psychopathology: The coming of age of a discipline,» *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, vol. 50, n. 1–2, pp. 16–25, 2009.
- [35] E. Z. Tronick, *The neurobehavioral and social-emotional development of infants and children*. W. W. Norton & Company, 2007.

- [36] A. S. Morris, J. S. Silk, L. Steinberg, S. Myers e L. Robinson, «The role of the family context in the development of emotion regulation,» *Social Development*, vol. 16, n. 2, pp. 361–388, 2007.
- [37] E. Tronick e M. Beeghly, «Infants' meaning-making and the development of mental health problems,» *American Psychologist*, vol. 66, n. 2, pp. 107–119, 2011.
- [38] T. P. Beauchaine e D. Cicchetti, «Emotion dysregulation and emerging psychopathology: A transdiagnostic, transdisciplinary perspective,» *Development and Psychopathology*, vol. 31, n. 3, pp. 799–804, 2019.
- [39] T. P. Beauchaine, «Future directions in emotion dysregulation and youth psychopathology,» *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, vol. 44, n. 5, pp. 875–896, 2015.
- [40] P. M. Cole, M. K. Michel e L. O. Teti, «The development of emotion regulation and dysregulation: A clinical perspective,» *Monographs of the Society for Research in Child Development*, vol. 59, n. 2–3, pp. 73–100, 1994.
- [41] D. E. Astle, J. Holmes, R. Kievit e S. E. Gathercole, «Annual research review: The transdiagnostic revolution in neurodevelopmental disorders,» *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, vol. 63, n. 4, pp. 397–417, 2022.
- [42] A. Caspi, R. M. Houts, D. W. Belsky et al., «The p factor: One general psychopathology factor in the structure of psychiatric disorders?» *Clinical Psychological Science*, vol. 2, n. 2, pp. 119–137, 2014.
- [43] R. Kotov, R. F. Krueger, D. Watson et al., «The Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP): A dimensional alternative to traditional nosologies,» *Journal of Abnormal Psychology*, vol. 126, n. 4, pp. 454–477, 2017.
- [44] S. Nolen-Hoeksema e E. R. Watkins, «A heuristic for developing transdiagnostic models of psychopathology: Explaining multifinality and divergent trajectories,» *Perspectives on Psychological Science*, vol. 6, n. 6, pp. 589–609, 2011.
- [45] D. Cicchetti, «Development and psychopathology,» in *Developmental psychopathology*, D. Cicchetti e D. J. Cohen, cur., vol. 1, Wiley, 2006, pp. 1–23.
- [46] P. D. Zelazo, «Executive function and psychopathology: A neurodevelopmental perspective,» *Annual Review of Clinical Psychology*, vol. 16, pp. 431–454, 2020.
- [47] R. A. Barkley, «Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD,» *Psychological Bulletin*, vol. 121, n. 1, pp. 65–94, 1997.

- [48] E. J. S. Sonuga-Barke, «Causal models of attention-deficit/hyperactivity disorder: From common simple deficits to multiple developmental pathways,» *Biological Psychiatry*, vol. 57, n. 11, pp. 1231–1238, 2005.
- [49] C. A. Mazefsky, J. Herrington, M. Siegel et al., «The role of emotion regulation in autism spectrum disorder,» *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, vol. 52, n. 7, pp. 679–688, 2013.
- [50] A. C. Samson, J. M. Phillips, K. J. Parker, S. Shah, J. J. Gross e A. Y. Hardan, «Emotion regulation in autism spectrum disorder: Evidence from parent interviews and child self-reports,» *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, vol. 55, n. 11, pp. 1273–1282, 2014.
- [51] D. V. M. Bishop, M. J. Snowling, P. A. Thompson, T. Greenhalgh e CATALISE Consortium, «Phase 2 of CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology,» *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, vol. 58, n. 10, pp. 1068–1080, 2017.
- [52] L. S. Vygotskij, *Thought and language*. MIT Press, 1962.
- [53] P. D. Zelazo, «Executive function: Reflection, iterative reprocessing, complexity, and the developing brain,» *Developmental Review*, vol. 38, pp. 55–68, 2015.
- [54] C. D. Vallotton e C. C. Ayoub, «Use your words: The role of language in the development of toddlers' self-regulation,» *Early Childhood Research Quarterly*, vol. 26, n. 2, pp. 169–181, 2011.
- [55] D. J. Fidler, «The emerging Down syndrome behavioral phenotype in early childhood: Implications for practice,» *Infants & Young Children*, vol. 18, n. 2, pp. 86–103, 2005.
- [56] L. A. Daunhauer e D. J. Fidler, «The Down syndrome behavioral phenotype: Implications for practice and research in developmental psychology,» *Developmental Disabilities Research Reviews*, vol. 17, n. 2, pp. 111–117, 2011.
- [57] D. J. Fidler, D. E. Most e A. Philofsky, «The Down syndrome behavioral phenotype: Taking a developmental approach,» *Down Syndrome Research and Practice*, vol. 12, n. 3, pp. 37–44, 2009.
- [58] S. Lanfranchi, O. Jerman, E. Dal Pont, A. Alberti e R. Vianello, «Executive function in adolescents with Down syndrome,» *Journal of Intellectual Disability Research*, vol. 54, n. 4, pp. 308–319, 2010.
- [59] A. Montagna e C. Nosarti, «Socio-emotional development following very pre-term birth: Pathways to psychopathology,» *Frontiers in Psychology*, vol. 7, p. 80, 2016.

- [60] C. A. C. Clark, L. J. Woodward, L. J. Horwood e S. Moor, «Development of emotional and behavioral regulation in children born extremely preterm and very preterm: Biological and social influences,» *Child Development*, vol. 79, n. 5, pp. 1444–1462, 2008.
- [61] J. Allotey, J. Zamora, F. Cheong-See et al., «Cognitive, motor, behavioural and academic performances of children born preterm: A meta-analysis and systematic review,» *JAMA Pediatrics*, vol. 172, n. 4, pp. 361–367, 2018.
- [62] H. L. Egger e A. Angold, «Common emotional and behavioral disorders in preschool children: Presentation, nosology, and epidemiology,» *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, vol. 47, n. 3–4, pp. 313–337, 2006.
- [63] P. A. Graziano e A. Garcia, «Attention-deficit hyperactivity disorder and children's emotion dysregulation: A meta-analysis,» *Clinical Psychology Review*, vol. 46, pp. 106–123, 2016.
- [64] E. J. S. Sonuga-Barke, S. Cortese, G. Fairchild e A. Stringaris, «Annual research review: Transdiagnostic neuroscience of child and adolescent mental disorders—Differentiating decision making in attention-deficit/hyperactivity disorder, conduct disorder, depression, and anxiety,» *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, vol. 57, n. 3, pp. 321–349, 2016.
- [65] J. Kagan, J. S. Reznick e N. Snidman, «The physiology and psychology of behavioral inhibition in children,» *Child Development*, vol. 58, n. 6, pp. 1459–1473, 1987.
- [66] N. A. Fox, H. A. Henderson, P. J. Marshall, K. E. Nichols e M. M. Ghera, «Behavioral inhibition: Linking biology and behavior within a developmental framework,» *Annual Review of Psychology*, vol. 56, pp. 235–262, 2005.
- [67] K. A. Degnan e N. A. Fox, «Behavioral inhibition and anxiety disorders: Multiple levels of a resilience process,» *Development and Psychopathology*, vol. 19, n. 3, pp. 729–746, 2007.
- [68] K. H. Rubin, R. J. Coplan e J. C. Bowker, «Social withdrawal in childhood,» *Annual Review of Psychology*, vol. 60, pp. 141–171, 2009.
- [69] A. Chronis-Tuscano, K. A. Degnan, D. S. Pine et al., «Stable early maternal report of behavioral inhibition predicts lifetime social anxiety disorder in adolescence,» *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, vol. 48, n. 9, pp. 928–935, 2009.
- [70] D. Cicchetti e F. A. Rogosch, «A developmental psychopathology perspective on adolescence,» *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, vol. 70, n. 1, pp. 6–20, 2002.

- [71] L. A. Sroufe, «Attachment and development: A prospective, longitudinal study from birth to adulthood,» *Attachment & Human Development*, vol. 7, n. 4, pp. 349–367, 2005.
- [72] M. Rutter, «Pathways from childhood to adult life,» *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, vol. 30, n. 1, pp. 23–51, 1989.
- [73] L. A. Sroufe, «The concept of development in developmental psychopathology,» *Child Development Perspectives*, vol. 3, n. 3, pp. 178–183, 2009.
- [74] J. T. Nigg, «Annual research review: On the relations among self-regulation, self-control, executive functioning, effortful control, cognitive control, impulsivity, risk-taking, and inhibition for developmental psychopathology,» *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, vol. 58, n. 4, pp. 361–383, 2017.
- [75] B. N. Cuthbert e T. R. Insel, «Toward the future of psychiatric diagnosis: The seven pillars of RDoC,» *BMC Medicine*, vol. 11, p. 126, 2013.
- [76] T. Dalgleish, M. Black, D. Johnston e A. Bevan, «Transdiagnostic approaches to mental health problems: Current status and future directions,» *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, vol. 88, n. 3, pp. 179–195, 2020.
- [77] M. E. Toplak, R. F. West e K. E. Stanovich, «Practitioner review: Do performance-based measures and ratings of executive function assess the same construct?» *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, vol. 54, n. 2, pp. 131–143, 2013.
- [78] H. R. Snyder, A. Miyake e B. L. Hankin, «Advancing understanding of executive function impairments and psychopathology: Bridging the gap between clinical and cognitive approaches,» *Frontiers in Psychology*, vol. 12, p. 708 851, 2021.
- [79] M. Berni, S. Scatigna, R. Igliozi et al., «Exploring the predictive role of early executive functions and self-regulation on functional outcome in neurodevelopmental disorders: A systematic review and meta-analysis,» *Neuropsychology Review*, 2025, Advance online publication.
- [80] A. Miyake e N. P. Friedman, «The nature and organization of individual differences in executive functions: Four general conclusions,» *Current Directions in Psychological Science*, vol. 21, n. 1, pp. 8–14, 2012.
- [81] C. Hughes e A. Graham, «Measuring executive functions in childhood: Problems and solutions?» *Child and Adolescent Mental Health*, vol. 7, n. 3, pp. 131–142, 2002.
- [82] S. M. Carlson, «Developmentally sensitive measures of executive function in preschool children,» *Developmental Neuropsychology*, vol. 28, n. 2, pp. 595–616, 2005.

- [83] S. Doebel, «Rethinking executive function and its development,» *Perspectives on Psychological Science*, vol. 15, n. 4, pp. 942–956, 2020.
- [84] A. L. Duckworth e M. L. Kern, «A meta-analysis of the convergent validity of self-control measures,» *Journal of Research in Personality*, vol. 45, n. 3, pp. 259–268, 2011.
- [85] M. M. McClelland e C. E. Cameron, «Self-regulation in early childhood: Improving conceptual clarity and developing ecologically valid measures,» *Child Development Perspectives*, vol. 6, n. 2, pp. 136–142, 2012.
- [86] C. Blair e S. Ku, «Self-regulation and the developing brain,» in *Handbook of Parenting*, M. H. Bornstein, cur., 3^a ed., vol. 2, Routledge, 2022, pp. 123–148.
- [87] N. A. Fox, «Dynamic cerebral processes underlying emotion regulation,» *Mono-graphs of the Society for Research in Child Development*, vol. 59, n. 2–3, pp. 152–166, 1994.
- [88] K. Cuevas e M. A. Bell, «Infant attention and early childhood executive function,» *Child Development*, vol. 85, n. 2, pp. 397–404, 2014.
- [89] S. W. Porges, J. A. Doussard-Roosevelt e A. K. Maiti, «Vagal tone and the physiological regulation of emotion,» *Mono-graphs of the Society for Research in Child Development*, vol. 59, n. 2–3, pp. 167–186, 1994.
- [90] W. Mischel, Y. Shoda e M. L. Rodriguez, «Delay of gratification in children,» *Science*, vol. 244, n. 4907, pp. 933–938, 1989.
- [91] M. A. Gartstein e M. K. Rothbart, «Studying infant temperament via the Revised Infant Behavior Questionnaire,» *Infant Behavior and Development*, vol. 26, n. 1, pp. 64–86, 2003.
- [92] S. P. Putnam, M. A. Gartstein e M. K. Rothbart, «Measurement of fine-grained aspects of toddler temperament: The Early Childhood Behavior Questionnaire,» *Infant Behavior and Development*, vol. 29, n. 3, pp. 386–401, 2006.
- [93] E. Gardiner e G. Iarocci, «Everyday executive function predicts adaptive and internalizing behavior among children with and without autism spectrum disorder,» *Autism Research*, vol. 10, n. 2, pp. 284–295, 2017.
- [94] G. A. Gioia, K. A. Espy e P. K. Isquith, *Behavior Rating Inventory of Executive Function–Preschool Version (BRIEF-P)*. Psychological Assessment Resources, 2003.
- [95] A. Hendry e K. Holmboe, «Development and validation of the Early Executive Functions Questionnaire: A carer-administered measure of executive functions suitable for 9- to 30-month-olds,» *Infancy*, vol. 26, n. 6, pp. 961–987, 2021.

- [96] P. K. Isquith, G. A. Gioia, K. A. Espy e R. M. Roth, «Executive function in pre-school children: Examination through everyday behavior,» *Developmental Neuropsychology*, vol. 26, n. 1, pp. 403–422, 2004.
- [97] P. D. Zelazo, U. Müller, D. Frye e S. Marcovitch, «The development of executive function in early childhood,» *Monographs of the Society for Research in Child Development*, vol. 68, n. 3, pp. vii–137, 2003.
- [98] S. D. Calkins e N. A. Fox, «Self-regulatory processes in early personality development: A multilevel approach to the study of childhood social withdrawal and aggression,» *Development and Psychopathology*, vol. 14, n. 3, pp. 477–498, 2002.
- [99] C. Blair e A. Ursache, «A bidirectional model of executive functions and self-regulation,» in *Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications*, K. D. Vohs e R. F. Baumeister, cur., 2^a ed., Guilford Press, 2011, pp. 300–320.
- [100] N. P. Friedman e A. Miyake, «Unity and diversity of executive functions: Individual differences as a window on cognitive structure,» *Cortex*, vol. 86, pp. 186–204, 2017.
- [101] T. P. Beauchaine e T. McNulty, «Comorbidities and continuities as ontogenic processes: Toward a developmental spectrum model of externalizing psychopathology,» *Development and Psychopathology*, vol. 25, n. 4pt2, pp. 1505–1528, 2013.
- [102] N. Bayley, *Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition: Administration manual*. Harcourt Assessment, 2006.